

Sistemas de Produccción Automatizados

A. Barrientos • E. Gambao



INDUSTRIALES
ETSII UPM
SECCIÓN DE PUBLICACIONES

DEXTRA

Sistemas de Producción Automatizados

Sistemas de Producción Automatizados

A. Barrientos · E. Gambao



Consulte la página www.dextraeditorial.com

Diseño de cubierta: ©TheIdeas · www.ideasjc.net

© A. Barrientos, E. Gambao

© Sección de Publicaciones de la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Industriales.
Universidad Politécnica de Madrid

© Dextra Editorial S.L.
C/Arroyo de Fontarrón, 271, 28010 Madrid
Teléfono: 91 773 37 10

Reservados todos los derechos. Está prohibido, bajo las sanciones penales y el resarcimiento civil previstos en las leyes, reproducir, registrar o transmitir esta publicación, íntegra o parcialmente por cualquier sistema de recuperación y por cualquier medio, sea mecánico, electrónico, magnético, electroóptico, por fotocopia o por cualquier otro, sin la autorización expresa por escrito de Dextra Editorial. S.L.

ISBN: 978-84-16277-00-1
Depósito legal: M-26697-2014
Impreso en España. Printed in Spain

ÍNDICE

1. Introducción a los sistemas de producción automatizados	9
1.1. La automatización de la fabricación	9
1.1.1. <i>Definición de Automatización</i>	9
1.1.2. <i>Tipos de sistemas de automatización</i>	10
1.1.3. <i>Campos de aplicación de la automatización</i>	12
1.2. Tipos de plantas de fabricación	13
1.2.1. <i>Sistemas de fabricación y disposición en planta</i>	13
1.2.2. <i>Tipos de disposición en planta</i>	14
1.3. Automatismos secuenciales	17
1.4. Parte operativa y parte de control de un sistema de automatización	19
1.5. El computador en los sistemas de automatización	21
1.6. La pirámide de control	22
1.7. Comunicaciones en entornos de fabricación	24
1.8. Razones para automatizar un proceso productivo	26

2. Sistemas de eventos discretos	29
2.1. Señales lógicas	29
2.2. Álgebra de Boole	30
2.3. Sistemas combinacionales y secuenciales.....	33
2.3.1. <i>Sistemas combinacionales</i>	33
2.3.2. <i>Sistemas secuenciales</i>	34
2.4. Elementos de un automatismo	35
2.5. Representación de un automatismo	35
2.5.1. <i>Representaciones gráficas</i>	36
2.5.2 <i>Representaciones literales</i>	39
2.6. Sistemas asíncronos y síncronos	40
 3. GRAFCET	 41
3.1. Niveles del Grafcet.....	42
3.2. Elementos básicos del Grafcet.....	44
3.2.1. <i>Estructura e interpretación del Grafcet</i>	46
3.3. Reglas de evolución	46
3.4. Un ejemplo sencillo.....	47
3.5. Acciones especiales	47
3.5.1 <i>Acciones memorizadas</i>	48
3.5.2. <i>Acciones condicionadas</i>	50
3.5.3. <i>Acciones de activación y desactivación de etapa</i>	51
3.5.4. <i>Acciones temporizadas</i>	52
3.5.5. <i>Acciones vacías</i>	53
3.5.6. <i>Acciones de asignación de valor a variable</i>	53
3.6. Transiciones especiales	54
3.6.1. <i>Transiciones temporizadas</i>	54
3.6.2. <i>Transiciones al flanco</i>	55
3.6.3. <i>Transición incondicional</i>	55
3.6.4. <i>Receptividades asociadas a valores lógicos</i>	56
3.7. Estructuras del Grafcet	56
3.7.1. <i>Secuencia única</i>	57
3.7.2. <i>Secuencias concurrentes (Y)</i>	57
3.7.3. <i>Selección exclusiva (O)</i>	59
3.7.4. <i>Saltos condicionados y bucles</i>	61

3.7.5. Recursos compartidos	62
3.7.6. Alternancia de secuencias	63
3.7.7. Sincronización de secuencias	63
3.8. Sincronización y estructuración de Grafcet	65
3.8.1. Macroetapas	65
3.8.2. Encapsulación	66
3.8.3. Partición del Grafcet	68
3.8.4. Forzado del Grafcet	69
3.9. Ejemplos	73
3.9.1. Transporte de vagoneta	73
3.9.2. Transporte de vagonetas sincronizadas	74
3.9.3. Giro de motor con leva	74
3.9.4. Taladro neumático	75
3.9.5. Prensa de estampación	76
3.9.6. Control del nivel de un depósito	79
3.9.7. Control del nivel de dos depósitos con restricciones de potencia	79
3.9.8. Máquina de llenado de helados	80
3.9.9. Control de Mezcladora	81
3.9.10. Vagonetas con vía común	82
3.10. Soluciones a los ejercicios.....	83
3.10.1. Solución al ejercicio 3.9.1 (Transporte de vagoneta)	83
3.10.2. Solución al ejercicio 3.9.2 (Transporte de vagonetas sincronizadas)	84
3.10.3. Solución al ejercicio 3.9.3 (Giro de motor con leva)	87
3.10.4. Solución al ejercicio 3.9.4 (Talladro neumático)	89
3.10.5. Solución al ejercicio 3.9.5 (Prensa de estampación)	89
3.10.6. Solución al ejercicio 3.9.6 (Control del nivel de un depósito) ...	95
3.10.7. Solución al ejercicio 3.9.7 (Control del nivel de dos depósitos con restricciones de potencia)	97
3.10.8. Solución al ejercicio 3.9.8 (Máquina llenado de helados)	99
3.10.9. Solución al ejercicio 3.9.9 (Control de Mezcladora)	100
3.10.10. Solución al ejercicio 3.9.10 (Vagonetas con vía común)	102
4. Autómatas programables	105
4.1. Concepto de autómata programable	105

4.1.1. Historia de los autómatas programables	105
4.1.2. Definición de autómatas programables	106
4.2. Arquitectura de los autómatas programables	108
4.2.1. Componentes de un autómata programable	108
4.2.2. Unidades de entrada y salida de un autómata programable	110
4.2.3. Modularidad de los autómatas programables	114
4.2.4. Memoria de un autómata programable	115
4.2.5. Interfaces máquina-usuario	117
4.3. Funcionamiento básico de un autómata programable	118
4.3.1. Estados operativos de un autómata programable	118
4.3.2. Ciclo de funcionamiento de un autómata programable	119
4.4. Introducción al estándar IEC 61131-3	121
4.4.1. El estándar IEC 1131-3	121
4.4.2. Tipos de datos	123
4.4.3. Unidades de organización	124
5. Introducción a la programación de automatismos secuenciales.	
Diagramas de Escalera	129
5.1. Circuitos de mando eléctricos	129
5.2. Ejemplos de circuitos de mando eléctricos	133
5.2.1. Arranque de motor con parada preferente (circuito Marcha-Paro)	133
5.2.2. Arranque de motor estrella triángulo	135
5.3. Diagramas de Escalera	136
5.4. Ejemplos de sistemas de control mediante Diagramas de Escalera ..	141
5.4.1. Arranque de motor con parada preferente (circuito Marcha-Paro)	141
5.4.2. Arranque de motor estrella triángulo	141
5.4.3. Mando escalonado de dos bombas para el llenado de un depósito	142
5.5. Codificación de un Grafcet en Diagrama de Escalera	144
5.5.1. Codificación de la estructura del Grafcet	145
5.5.2. Codificación de la interpretación del Grafcet	148
6. Bibliografía	153

1. INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AUTOMATIZADOS

1.1. La automatización de la fabricación

1.1.1. Definición de Automatización

La Real Academia de Ciencias Exactas Físicas y Naturales define la *Automática* como la ciencia que trata de los métodos y procedimientos cuya finalidad es la sustitución del operador humano por un operador artificial en la ejecución de una tarea, física o mental, previamente programada.

Partiendo de esta definición, si nos ceñimos al ámbito industrial, puede definirse la *Automatización* como el estudio y aplicación de la Automática al control de procesos industriales, tanto en lazo abierto como en lazo cerrado. Si nos referimos únicamente a los sistemas industriales de fabricación hablaremos de *Automatización de la fabricación*. Bajo este concepto pueden englobarse tanto la automatización de procesos de fabricación continua como la automatización de procesos de fabricación de piezas (discontinuos, por lotes o de eventos discretos). Tradicionalmente se utiliza el término Automática o Regulación Automática para el tratamiento del control de procesos continuos, mientras que se habla de Automatización para los procesos discontinuos.

Las técnicas de control de procesos tienen por objetivo el conseguir que las variables controladas sigan correctamente las consignas de mando, siendo, en la medida de lo posible, resistentes a las perturbaciones. Este objetivo, siendo de por sí complejo, no es sin embargo el único a cubrir al automatizar en general un proceso. Incluso, en muchos casos, automatizar no supone el ajuste de ningún lazo de regulación.

En general, la Automatización implica la utilización y el conocimiento de tres disciplinas: la mecánica, la electrónica y la informática (hardware y software), incluyendo:

- Sistemas sensoriales/instrumentación
- Sistemas de actuación
- Máquinas con control numérico
- Robots Industriales
- Sistemas de almacenamiento y transporte
- Sistemas de regulación
- Equipos de control
- Sistemas de comunicaciones

En los sistemas de fabricación modernos muchas de las operaciones están automatizadas y/o computarizadas. Sin embargo, los sistemas de fabricación incluyen personas que los hacen funcionar y que deben ser tenidos en cuenta en los procesos de automatización. En algunos sistemas altamente automatizados no hay virtual participación humana en la planta de producción.

Este texto se centrará en el estudio y modelado de los eventos discretos y los equipos de control más adecuados para los mismos, los *autómatas programables*.

1.1.2. Tipos de sistemas de automatización

La automatización de la producción puede realizarse con un mayor o menor grado de flexibilidad, de forma que se habla de *automatización rígida* y *automatización flexible*. En general, el grado de flexibilidad de un sistema de producción está fuertemente ligado al volumen de la producción, y éste, a su vez, a la variedad de productos.

La automatización rígida es aquella en la que la secuencia de las operaciones está fijada por la configuración de los equipos utilizados. La automatización rígida suele ser rentable en la producción de grandes series de

productos iguales (normalmente productos de gran demanda). Típicamente, la automatización consiste en la concatenación de opciones simples. El coste de la instalación suele ser elevado, pero se compensa gracias a la producción de un número elevado de piezas con una mayor productividad. El caso típico de la automatización rígida la constituyen las denominadas “*máquinas transfer*”, diseñadas y construidas específicamente para una aplicación concreta y en general no válidas para la fabricación de otro producto diferente. Por tanto, la automatización rígida se caracteriza por:

- Alta inversión inicial para maquinaria “a medida”
- Producción elevada de piezas con altos valores de productividad
- Relativa inflexibilidad a cambios en el proceso de producción

La automatización flexible, también denominada programable, permite cambiar el producto fabricado mediante un cambio en las órdenes de control del sistema, pero con alteraciones mínimas o nulas en el sistema de fabricación en sí. Por tanto, los equipos se adaptan a la fabricación de productos diferentes modificando la secuencia de operaciones mediante el cambio de un programa. Las *máquinas herramienta* con control numérico constituyen un ejemplo de sistemas propios de este tipo de automatización, pues permiten variar el producto fabricado sin más que cambiar el programa de mando y/o sustituir ciertas herramientas cuyo cambio es sencillo. Por tanto, la automatización flexible se caracteriza por:

- Alta inversión en sistemas
- Producción continua de mezclas de producto
- Productividad media
- Flexibilidad ante cambios de diseño de productos

Normalmente la automatización flexible opera con series medias de productos en las que la fabricación es organizada por lotes de productos (*batch production*) que se procesan del mismo modo.

La automatización flexible puede no llegar a ser rentable para la fabricación de series pequeñas de productos, debido a que la necesidad de reprogramación tiene un cierto coste y si es necesario hacerla muy frecuentemente se pierde la rentabilidad. Por este motivo, para series muy cortas sigue siendo frecuente la producción de forma manual.

La Figura 1.1 muestra la relación entre la variedad de productos y el volumen de producción, que, como puede observarse, están inversamente correlaciona-

dos. Las plantas de producción tienden a especializarse en una combinación de volumen de producción y variedad de producto que se sitúa en la banda diagonal mostrada en la Figura 1.1.

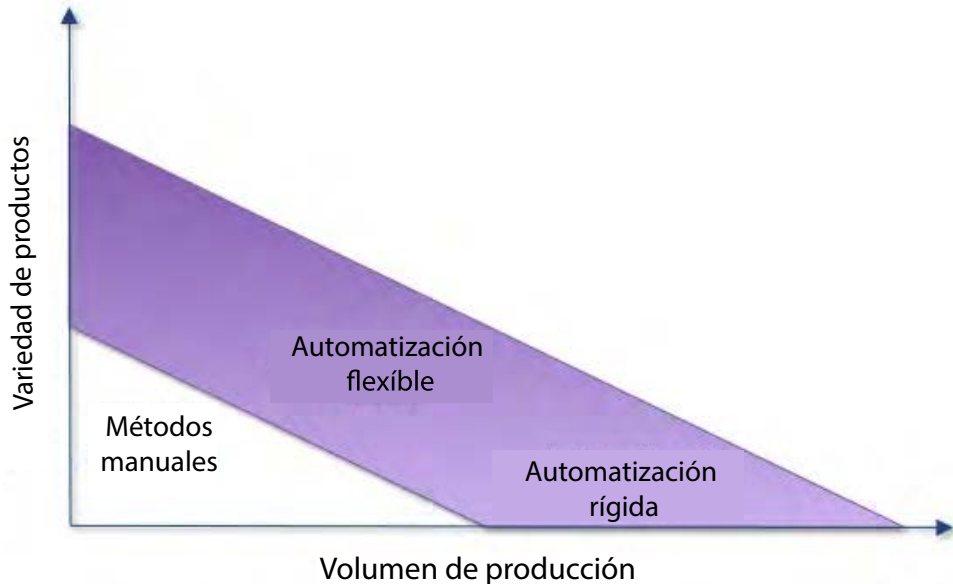


Figura 1.1: Relación entre la variedad de productos y el volumen de producción en un sistema de fabricación de productos discretos

1.1.3. Campos de aplicación de la automatización

Como se ha indicado con anterioridad, la automatización se aplica tanto a los procesos de fabricación continua (industria química, petroquímica, cemento, etc.) como de piezas discretas (automóviles, electrodomésticos, muebles, etc.).

Si bien en muchas ocasiones ambos tipos de procesos se dan de forma simultánea en la misma fábrica, es conveniente tratarlos por separado. En inglés se utilizan términos diferenciados para cada tipo de fabricación: la palabra *process* se utiliza para definir la fabricación continua, mientras que el término *manufacturing* se utiliza para definir la fabricación de piezas discretas.

Durante este módulo se tratará fundamentalmente la automatización de procesos de fabricación de piezas por lotes o productos discretos (*automated manufacturing*).

1.2. Tipos de plantas de fabricación

1.2.1. Sistemas de fabricación y disposición en planta

Las instalaciones (*facilities*) en los sistemas de producción comprenden la propia fábrica, las máquinas y herramientas de producción, el equipamiento de manipulación de material, los equipos de inspección y los sistemas de computadores que controlen las operaciones de fabricación. Este equipamiento se organiza habitualmente en grupos lógicos, denominándose *sistema de fabricación* al conjunto de todos estos elementos más los operadores que los manejan. La forma en que se sitúa físicamente el equipamiento en la fábrica se denomina *disposición en planta* (*plant layout*). Los sistemas de fabricación pueden ser células de trabajo individuales, consistentes en una única máquina de fabricación y el operario u operarios asignados a dicha máquina. Es frecuente considerar los sistemas de fabricación como grupos de máquinas y operarios, agrupados, por ejemplo, formando una línea de producción. Los sistemas de producción están en contacto directo con las piezas o conjuntos ensamblados de piezas que se producen.

Una empresa dedicada a la producción trata de organizar sus instalaciones de la forma más eficiente para servir a la misión particular de la planta. La disposición en planta más adecuada vendrá determinada por diversos factores, siendo uno de los más importantes el tipo de productos que se van a fabricar. Si se considera exclusivamente la producción de productos discretos, el volumen de producción de la fábrica tiene una notable influencia en el equipamiento y en la forma en que se organiza la fabricación. Lógicamente, al existir relación entre el volumen de producción y la variedad de productos, esta última también define la disposición del equipamiento y la organización del proceso productivo. En este sentido, es preciso señalar que la variedad de producto es un concepto mucho más difícil de cuantificar que el volumen de producción. Las diferencias entre un automóvil y un equipo de producción de aire acondicionado son mucho mayores que las que existen entre dicho equipo de aire acondicionado y una bomba de calor. Los productos pueden ser diferentes, pero las diferencias pueden ser muy grandes o muy pequeñas. Si tomamos como ejemplo el proceso de producción de automóviles, podremos observar que es frecuente la producción de modelos con diferente denominación comercial, pero con un elevado número de aspectos comunes, en la misma planta de ensamblado. Sin embargo, si dicha planta produce también camiones, las diferencias entre productos serán mucho mayores. Se habla por tanto de variedad de producto baja (*soft product variety*), cuando sólo hay pequeñas diferencias

entre los productos fabricados, y variedad de producto alta (*hard product variety*), cuando los productos difieren de forma substancial.

1.2.2. Tipos de disposición en planta

Básicamente existen cuatro tipos diferentes de disposición en planta (*plant layout*):

- Pieza en posición fija (*fixed-position layout*)
- Agrupamiento por procesos (*process layout*)
- Agrupamiento por células (*cellular layout*)
- Agrupamiento en línea de producción (*product layout*)

La Figura 1.2 muestra los diferentes tipos de disposición en planta utilizados.

La disposición con *pieza en posición fija* (Figura 1.2 (a)) se adopta de forma típica cuando las características del producto a fabricar (peso, tamaño, etc.) aconsejan que este no se mueva durante el proceso. Es el caso por tanto de la fabricación de elementos grandes y pesados que suelen permanecer en posición fija, al menos durante su ensamblado final. En este caso son los trabajadores y los equipos de fabricación los que se llevan al producto, en lugar de mover el producto hacia los equipos. El lugar donde se sitúa el producto se denomina *taller de trabajo* (*job shop*). Ejemplos de estos productos son barcos, aviones, locomotoras y maquinaria pesada. En la práctica real es frecuente fabricar estos grandes productos dividiéndolos en módulos de gran tamaño que se fabrican a su vez en disposiciones fijas para luego ser ensamblados juntos formando el producto final mediante el uso de grandes grúas.

Las partes individuales que componen estos grandes productos se suelen fabricar mediante disposiciones de planta en forma de *agrupamiento por procesos* (Figura 1.2 (b)), en las que el equipamiento formado por diferentes máquinas se agrupa en áreas según su función o según el tipo de proceso que realicen. De esta forma se podrá, por ejemplo, tener un área de mecanizado, un área de pintura, un área de ensamblado, etc. Las piezas son transportadas a través de las diferentes áreas en el orden adecuado en función de la secuencia de operaciones que son necesarias para cada caso. Habitualmente esto se realiza agrupando las piezas en lotes. El agrupamiento por procesos se caracteriza por su elevada flexibilidad pues puede acomodar una gran variedad de secuencias de operaciones alternativas para diferentes configuraciones de las piezas. Su desventaja es que la maquinaria y los métodos de

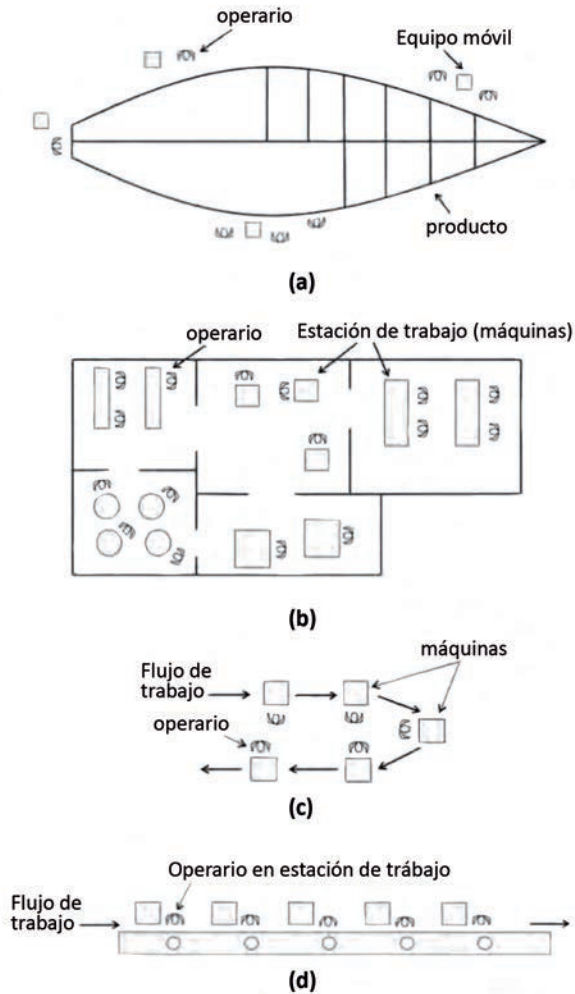


Figura 1.2: Tipos de disposición de planta utilizados

producción no suelen diseñarse para lograr alta eficiencia sino más bien alta flexibilidad. Adicionalmente, se requiere un esfuerzo considerable de manipulación para transportar las diferentes piezas entre las distintas áreas, lo que puede hacer que el inventario en fase de producción sea elevado.

La disposición en planta en forma de agrupamiento por procesos es típica cuando se manejan volúmenes de producción medios con variedad de producto alta. En este caso, es frecuente realizar una *producción por lotes*

(*batch production*) en la que se produce un lote de un producto y a continuación se procede a cambiar la instalación para la producción del producto siguiente, repitiendo este proceso de forma continuada. En este caso, el equipamiento de producción es utilizado para fabricar diferentes productos. El cambio de producto requiere adaptar el equipamiento, lo que conlleva un tiempo de cambio (*setup time* o *changeover time*), usado mayoritariamente para cambiar las herramientas y modificar los programas de control de la maquinaria. Este tiempo es un tiempo perdido desde el punto de vista de la producción, lo que constituye la principal desventaja de la fabricación por lotes. Muy frecuentemente se producen un número de productos superior a la demanda para agregar al inventario y de esta forma minimizar los tiempos de cambio.

Cuando la variedad de producto es baja en volúmenes de producción medios, existe una alternativa a la organización de la producción por lotes. En este caso no se suelen requerir cambios importantes para adaptar la maquinaria a productos diferentes por lo que suele ser posible configurar el equipamiento de forma que grupos de piezas o productos similares pueden fabricarse en el mismo equipo sin gran pérdida de tiempo para el cambio. El procesado o ensamblado de diferentes piezas se realiza en células que constan de varias máquinas o estaciones de trabajo. A este tipo de estrategia se la denomina *fabricación en células* (*cellular manufacturing*). Cada célula se diseña para producir una variedad limitada de configuraciones de piezas. Esta disposición en planta se denomina *agrupamiento por células* (Figura 1.2 (c)).

Cuando el volumen de producción es muy elevado se habla de *producción en masa* (*mass production*). La disposición en planta típicamente utilizada en la producción en masa es el *agrupamiento en línea de producción* (Figura 1.2 (d)). Esta disposición se configura colocando las estaciones de trabajo en secuencia, de forma que las piezas o grupos ensamblados de piezas se desplazan físicamente siguiendo la secuencia hasta completar el producto final. Las estaciones de trabajo están formadas por maquinaria de producción y/o operarios equipados con herramientas especializadas. Estas estaciones se diseñan específicamente para el producto con el fin de maximizar la eficiencia y productividad. Puede haber una única línea de gran longitud o varios segmentos de línea conectados. Normalmente el movimiento entre estaciones de trabajo se realiza utilizando un sistema automático de transporte.

Los ejemplos más típicos de agrupamiento en línea de producción son las fábricas de ensamblado de automóviles o de electrodomésticos. El caso puro de línea de producción lo constituiría un producto idéntico sin ningún tipo de variación. Sin embargo, las demandas actuales de los mercados conllevan la necesidad de introducir variaciones en los productos fabricados de acuerdo a las

especificaciones del cliente (variedad de producto baja), de forma que, en muchos casos, es preciso adaptar las órdenes de producción de cada estación de trabajo para cada producto, complicando los aspectos logísticos.

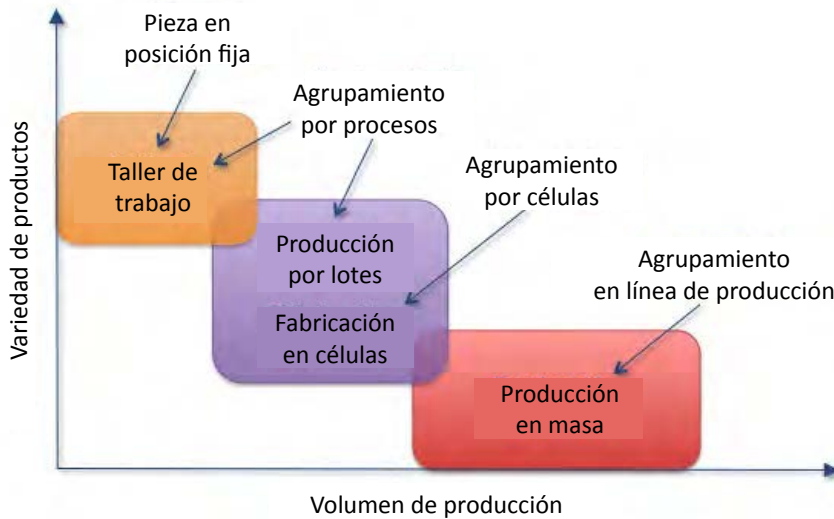


Figura 1.3: Tipos de producción y disposiciones en planta

La Figura 1.3 muestra un resumen de los distintos tipos de producción y las disposiciones típicamente adoptadas para cada caso.

1.3. Automatismos secuenciales

Un automatismo es un dispositivo capaz de reaccionar ante situaciones que se presentan en el funcionamiento de una máquina o proceso, ejerciendo sobre la misma acciones de control según las directrices con las que ha sido concebido.

Para conseguir su objetivo, el automatismo debe interaccionar con el proceso actuando sobre él mediante los actuadores y conociendo su estado mediante los captadores. También permite al operador actuar directamente sobre el sistema y le mantiene informado sobre su estado. La Figura 1.4 muestra la estructura de un sistema de automatización clásico en cadena cerrada y el lugar que ocupa en él el automatismo.



Figura 1.4: *Interactuación del automatismo con el proceso*

Esta definición y esquema engloba un gran número de posibilidades que abarcan desde el clásico control de procesos continuos o muestreados, en los que el objetivo del automatismo es conseguir que determinadas variables del proceso se ajusten a ciertas consignas, hasta el control lógico de procesos de fabricación de productos discretos, en el que se trata de asegurar la secuencialidad y coordinación de diversas máquinas y dispositivos que trabajan para un fin común. Sin embargo, de forma tradicional se asocia el uso de la palabra automatismo al control lógico o mando secuencial de procesos. En este módulo utilizaremos el concepto de automatismo desde este punto de vista.

Como ejemplo de proceso de un producto discreto se podría pensar en la fabricación de una pieza metálica rectangular con un taladro. Se parte de una materia prima (metal) que se convierte en un producto discreto (pieza) sobre la que se trabaja de forma individual. El proceso para la obtención de la pieza acabada puede descomponerse en una serie de estados que deben ser realizados de una forma secuencial, de forma que para que se realice un estado es necesario que todos los estados anteriores se hayan realizado correctamente. En el ejemplo utilizado, los estados podrían ser:

- Corte de la pieza rectangular mediante una sierra a partir de una barra de metal
- Transporte de la pieza a una estación de trabajo
- Taladrado de la pieza
- Soplado de la pieza para eliminación de virutas
- Evacuación de la pieza

Para poder realizar estos estados será necesario activar y desactivar determinados actuadores (motor de la sierra de corte, motor del sistema de

transporte, motor del taladro, motor del soplador) en los instantes correctos. Estas activaciones y desactivaciones se producirán en función de la información obtenida por los sensores incorporados en los equipos de producción (sensores para determinar si la pieza está frente al equipo, sensores para controlar la posiciones límite se subida y bajada del taladro, etc.). La misión del automatismo secuencial consistirá en proporcionar las órdenes necesarias para garantizar la ejecución correcta de toda las operaciones.

1.4. Parte operativa y parte de control de un sistema de automatización

Como se ha indicado anteriormente, un sistema automático de fabricación tiene por objetivo sustituir al operador humano tanto en sus acciones físicas como mentales, es decir, en la toma de decisiones y en la realización de las mismas. Por tanto, para poder llevar a cabo ambos objetivos es preciso distinguir dos partes en un sistema automático:

- Parte operativa (sustitución de las acciones físicas)
- Parte de control (sustitución de las acciones mentales)

La parte operativa conecta la parte de control con el proceso o máquina. Dentro de esta parte será necesario tener en cuenta elemento tales como sensores (detectores de presencia, sensores de posición, presostatos, sensores de temperatura, etc.), actuadores (neumáticos, hidráulicos o eléctricos), potencia (distribuidores neumáticos, contadores eléctricos, variadores de velocidad, arrancadores de motores, etc.) o interfaces entre humanos y máquinas (HMI).

La parte de control recibirá consignas de mando junto con la información procedente de los sensores y elaborará, de acuerdo a las directrices establecidas, las acciones de control para máquinas y actuadores.

La tecnología empleada en la parte operativa dependerá fuertemente de las características del proceso a automatizar. Para la implantación tecnológica de la parte de control existen dos diferentes alternativas históricamente utilizadas:

- Tecnología cableada
- Tecnología programada

La tecnología cableada se realiza utilizando uniones físicas (cableado) de los módulos que componen la parte de control. Estos módulos pueden ser

neumáticos, eléctricos o electrónicos. El elemento fundamental utilizado en la tecnología cableada es el relé electromagnético.

En la tecnología programada la parte de control se realiza mediante el uso de elementos basados en un microprocesador (autómatas programables, microordenadores o miniordenadores). Por tanto, la lógica de control se implantará a través de un programa.

La Tabla 1.1 muestra las distintas tecnologías de control utilizadas.

Tabla 1.1: *Tecnologías de control*

TECNOLOGÍA CABLEADA	ELÉCTRICA	• Relés Electromagnéticos • Electroneumática • Electrohidráulica
	ELECTRÓNICA	• Electrónica estática
TECNOLOGÍA PROGRAMADA	ELECTRÓNICA	• Microordenadores • Miniordenadores • Autómatas programables

La tecnología cableada es más rápida que la programada, pero presenta una serie importante de desventajas:

- Ocupa un espacio elevado
- Es poco flexible a modificaciones o ampliaciones
- Es difícil de mantener (localización y subsanación de averías)
- Tiene un coste de desarrollo elevado
- Su estructuración es compleja

Por ello, la tecnología cableada no es adecuada para sistemas de complejidad elevada.

La tecnología programada presenta una serie de importantes ventajas:

- Flexibilidad de adaptación al proceso
- Uso de Hardware estándar
- Facilidad de modificación y ampliación
- Ocupa un espacio reducido
- Bajo coste de desarrollo

- Modularidad
- Facilidad de mantenimiento
- Adecuación a sistemas complejos

Sin embargo, la tecnología programada requiere el uso de equipos adecuados para un entorno industrial (suciedad, vibraciones, cambios térmicos, etc.) así como de personal informático especializado, por lo que el coste en sistemas sencillos puede ser más elevado.

Desde la aparición de los autómatas programables (en 1968), concebidos para superar los inconvenientes propios de la tecnología programada, esta última opción se ha convertido en la más adecuada para la implantación de la parte de control de la mayoría de los sistemas automáticos, especialmente en los niveles más cercanos al proceso productivo. La progresiva mejora de los equipos basados en microprocesadores y el abaratamiento de su coste ha ido relegando el uso de la tecnología cableada a sistemas muy simples.

1.5. El computador en los sistemas de automatización

Los sistemas modernos de automatización hacen un uso intensivo de los computadores en todas las fases del proceso de fabricación. En la fase de diseño del producto se utiliza el *diseño asistido por computador* conocido como CAD (*Computer Aided Design*). Es frecuente recurrir también a la *ingeniería asistida por computador* conocida como CAE (*Computer Aided Engineering*) para analizar el resultado de un diseño y optimizar el proceso de fabricación.

El uso de computadores para el proceso de producción se denomina *fabricación asistida por computador*, conocida como CAM (*Computer Aided Manufacturing*) y directamente relacionada con el concepto de automatización de la producción.

Cuando un sistema de fabricación integra el diseño asistido por computador (CAD), la ingeniería asistida por computador (CAE) y la fabricación asistida por computador (CAM) con la verificación, la comercialización y la distribución, se habla de *automatización integrada* (*integrated automation*), que suele denominarse más habitualmente *fabricación integrada por computador*, conocida como CIM (*Computer Integrated Manufacturing*).

Durante los últimos años la tendencia ha sido el uso de los sistemas de computadores para integrar en el proceso de automatización el resto de

aspectos relacionados con la empresa productiva en su totalidad, definiendo el concepto de *automatización totalmente integrada*, conocida como TIA (*Totally Integrated Automation*). De esta forma, no solo se tiene en cuenta el proceso productivo en sí, sino que se integran otros aspectos como la gestión del aprovisionamiento, la *planificación de recursos de la empresa*, conocida como ERP (*Enterprise Resource Planning*), la gestión de ventas y la integración global del sistema de ejecución de la fabricación, conocido como MES (*Manufacturing Execution System*). La Figura 1.5 muestra el concepto de automatización totalmente integrada.



Figura 1.5: *Concepto de automatización totalmente integrada (TIA)*

1.6. La pirámide de control

El concepto de sistemas de automatización puede aplicarse a distintos niveles del proceso productivo o distintos niveles de las operaciones que se realizan en la fábrica. Tradicionalmente, se ha distinguido entre diferentes niveles en función de la cercanía o lejanía al propio proceso productivo. A partir de los conceptos de integración de la automatización presentados con anterioridad, se definió lo que se conoce como *pirámide de control*, también denominada

pirámide CIM (Figura 1.6), que organiza los niveles de automatización de forma que se integre el conjunto de operaciones en cinco niveles.

1. **Nivel 0: Nivel de Proceso.** Se trata del nivel más bajo en la jerarquía de la automatización. Incluye los actuadores, sensores y otros elementos hardware que forman una máquina. En este nivel se adquieren los datos del proceso mediante los sensores situados en él y se actúa mediante los actuadores. Estos sensores y actuadores que interaccionan directamente con el proceso productivo suelen recibir el nombre de *dispositivos de campo* (*field devices*).
2. **Nivel 1: Nivel de Estación.** Este nivel está formado por las máquinas individuales que intervienen en el proceso productivo. Por tanto, desde el punto de vista de control, en este nivel se sitúan los autómatas programables, los sistemas de control numérico de las máquinas, los robots industriales, los computadores industriales, etc. Todos estos dispositivos se conocen de forma genérica como controladores de máquinas.



Figura 1.6: Los cinco niveles de automatización.
Pirámide de control

3. **Nivel 2: Nivel de Célula/Nivel de Área.** Este nivel está formado por las células de fabricación, que son grupos de máquinas o estaciones de trabajo y los conjuntos de células que se agrupan en áreas. Desde el punto de vista de control, en este nivel se realiza la coordinación de todas las máquinas pertenecientes a una misma célula y la coordinación de las células que forman un área.
4. **Nivel 3: Nivel de Fábrica.** Este es el nivel de la fábrica o sistema de producción integrado. En él se realiza el secuenciamiento de las tareas, la administración de los recursos y el control de calidad a partir de las órdenes incluidas en los planes operacionales de producción que se generan en el nivel superior.
5. **Nivel 4: Nivel de Empresa.** Este nivel incorpora el sistema global de información de la empresa. Se trata del nivel más alto de la pirámide y por tanto gestiona e integra todos los niveles inferiores. En él se consideran los aspectos de la empresa desde el punto de vista de su gestión global, definiendo estrategias, compras, ventas, investigación, planificación a medio y largo plazo, etc.

1.7. Comunicaciones en entornos de fabricación

En el mundo actual no es posible concebir un sistema de automatización sin la existencia de elementos que permitan transmitir la información entre los distintos equipos involucrados en el proceso. A raíz de los conceptos de sistemas integrados y asistidos por computador que se desarrollaron principalmente en los años 80 del siglo XX, se hace totalmente necesario abordar el desarrollo de sistemas de *comunicaciones industriales* (*industrial communications*). Estos sistemas han permitido el desarrollo de redes de comunicaciones para el intercambio de datos entre los circuitos y sistemas electrónicos utilizados para llevar a cabo tareas de control y gestión del ciclo de vida de los productos industriales.

Estas redes de comunicaciones industriales se basan en su mayoría en el modelo de conexión de sistemas informáticos abiertos denominado OSI (*Open Systems Interconnection*), desarrollado por ISO (*International Standard Organization*).

Por si mismo, el modelo OSI no define normas concretas, sino recomendaciones genéricas, estructurando las funciones a realizar en una comunicación en 7 niveles:

- Nivel 7. Aplicación: determina un entorno que permite el entendimiento a escala temática.
- Nivel 6. Presentación: unifica el lenguaje y modo de presentación entre el usuario y la máquina que utiliza para comunicarse.
- Nivel 5. Sesión: arbitra la comunicación dando los turnos para transmitir a cada una de las estaciones.
- Nivel 4. Transporte: gestiona el medio de comunicación utilizado.
- Nivel 3. Red: regula el enrutamiento de los mensajes.
- Nivel 2. Enlace: mantiene la comunicación entre 2 nodos.
- Nivel 1. Físico: proporciona el soporte físico utilizado para la comunicación.

Para las comunicaciones entre diferentes empresas, o entre dependencias distantes de la misma empresa, las *redes de área extendida* conocidas como WAN (*Wide Area Network*) proporcionan el soporte adecuado. El ejemplo más conocido de red tipo WAN es la red mundial de comunicaciones conocida como *Internet*. Dentro de un área próxima, como puede ser la sede de una empresa o de una industria, la comunicación entre sistemas informáticos se resuelve mediante las denominadas *redes de área local* conocidas como LAN (*Local Area Network*). La red de área local más utilizada en las empresas industriales es la red *Ethernet* y el conjunto de protocolos de red y transporte TCP/IP (*Transmission Control Protocol/Internet Protocol*).

A medida que se desciende en la pirámide de control acercándose al proceso productivo, la transmisión de información entre los distintos elementos del sistema de automatización se hace más crítica por lo que, a nivel de célula y niveles inferiores, sí utilizan redes dedicadas y protocolos que garantizan la comunicación en un tiempo adecuado (tiempo real) con seguridad. Un ejemplo de este tipo de red, diseñado en los años 80 del siglo xx por las empresas General Motors y Boeing fue la denominada red MAP/TOP (*Manufacturing Automation Protocol/Technical and Office Protocol*). En estos niveles, las redes de comunicaciones deben ser capaces de trabajar en ambientes hostiles (fuertes perturbaciones electromagnéticas, temperaturas extremas, polvo, suciedad, vibraciones, etc.).

Las redes de comunicaciones en los niveles de estación y de proceso de la pirámide de control y, en ocasiones, en el nivel de célula, suelen recibir el nombre genérico de redes o *buses de campo* (*field buses*), puesto que utilizan la topología de bus de las redes de área local y se utilizan muy cerca del propio proceso productivo (*zona de campo*). Los buses de campo han venido a simplificar las comunicaciones entre elementos de campo (sensores, actuadores y controladores), disminuyendo notoriamente el cableado. Básicamente son redes

de comunicación orientadas específicamente al intercambio de datos entre los elementos de campo (sensores, actuadores) y los elementos de control mas inmediatos (PLC, controladores autónomos tipo PID, PC industriales, etc.) La red de área local utilizada por un bus de campo cubre los niveles 1 (físico), 2 (enlace) y 7 (aplicación) de la arquitectura OSI. El nivel físico admite diferentes alternativas (cable, fibra óptica, radioenlace). En el nivel enlace se utiliza una estructura maestro-esclavo, en la que las comunicaciones se producen sólo a petición de las estaciones “maestro”. Su uso sustituye el cableado punto a punto desde cada actuador o sensor hasta el equipo de control por un único cable o bus, al que se conectan todos los equipos. Se estima que el uso de un bus de campo disminuye al 60% los costos de cableado de un sistema tradicional con conexiones punto a punto.

Los buses de campo se están aplicando de manera creciente en el control de procesos, en células de fabricación, en aplicaciones domóticas y en la instrumentación de automóviles, existiendo buses especialmente orientados a estas aplicaciones. Su desarrollo ha sido impulsado por los fabricantes de equipos de automatización, con soluciones en principio particulares y cerradas a sus propios productos. En la actualidad existe un gran número de alternativas (bus AS-i, PROFIBUS, FIELDBUS, etc.) y algún intento de normalización al nivel de mercado norteamericano o europeo.

1.8. Razones para automatizar un proceso productivo

Es tarea frecuente del ingeniero de automatización abordar el diseño de un sistema de automatización de un proceso de producción manual o de parte del mismo. Para poder elegir las alternativas más adecuadas y elaborar un proyecto de automatización con viabilidad económica es necesario conocer previamente el proceso con profundidad.

A continuación se exponen algunas de las razones clásicas para abordar la automatización de un proceso, que en muchos casos también pueden verse como objetivos a conseguir en la automatización de un proceso:

- *Incremento de la productividad.* Es uno de los objetivos fundamentales, producir con un menor costo económico en un tiempo menor.
- *Alto coste laboral.* En general, la mano de obra manual es costosa.
- *Escasez de personal.* En muchas ocasiones no es fácil encontrar trabajadores para determinados puestos especializados.

- *Tendencia laboral hacia el sector servicios.* En general es frecuente que mediante el proceso de automatización se eliminen puestos de trabajo manual poco atractivos por ser actividades repetitivas, tediosas y de baja cualificación.
- *Seguridad.* La intervención humana en el proceso productivo conlleva en muchos casos riesgos para el operador, que debe realizar en muchos casos trabajos en condiciones penosas (ruidos, suciedad, atmósferas contaminadas, etc.). La indispensable garantía de las condiciones de seguridad de los trabajadores incrementan en muchos casos los costes y/o disminuyen la *productividad*.
- *Alto coste de materias primas.* Los procesos automatizados reducen en muchos casos la materia prima desperdiciada, reduciendo de esta forma los costes de producción.
- *Mejora de la calidad del producto.* Mediante la automatización se reducen notablemente, o incluso se eliminan, los productos defectuosos.
- *Homogeneidad del producto.* La ausencia de intervención humana garantiza la homogeneidad de los productos.
- *Reducción del tiempo entre pedido y servicio.* Un sistema automatizado correctamente diseñado contribuye a mejorar el proceso productivo adoptando las estrategias apropiadas para conseguir que se reduzca el tiempo desde que se produce la demanda hasta la entrega del producto, dotando a la empresa de una ventaja competitiva.
- *Reducción de material en proceso.* Es también objetivo de los sistemas automatizados reducir al mínimo posible el material en proceso, reduciendo los costes de esta forma.
- *Alto coste de no automatizar.* Los mercados actuales son altamente competitivos y en muchas ocasiones es preciso automatizar los procesos productivos para lograr una mejor posición de la empresa.

2. SISTEMAS DE EVENTOS DISCRETOS

2.1. Señales lógicas

En los procesos discontinuos, también denominados de eventos discretos, es frecuente el uso de variables, en su mayoría de origen eléctrico, que solo pueden adoptar dos valores diferentes. Dichas variables reciben el nombre de *variables lógicas* (verdadero-falso), binarias (1-0) o digitales. En muchas ocasiones también se las conoce como variables todo-nada (*on-off*). Una *señal lógica* es una variable lógica que sirve para transmitir información. Como ejemplo, se puede tomar la señal de salida de un sensor instalado en un proceso de fabricación de piezas cuyo objetivo es informar a un sistema de control de la presencia o no de una pieza en una posición determinada. Esta señal solo podrá tener dos valores posibles en función de que la pieza esté o no presente y, por tanto, viene definida mediante una variable lógica.

Los sistemas electrónicos de control de procesos utilizados en automatización que reciben señales lógicas en sus entradas y generan, a partir de ellas, otras señales lógicas, reciben el nombre de *automatismos lógicos* o *controladores lógicos* (*logic controllers*). Continuando con el ejemplo anterior, en función de si hay o no presencia de pieza, el controlador lógico podría tener como salida una señal que activa o no el motor de un actuador que desplaza la pieza. Esta señal de salida será a su vez una variable lógica.

2.2. Álgebra de Boole

Los elementos básicos del control lógico son las puertas lógicas Y (AND), O (OR) y NO (NOT). En cada caso la puerta lógica se diseña para proporcionar un valor de salida específico basado en el valor de la entrada o entradas.

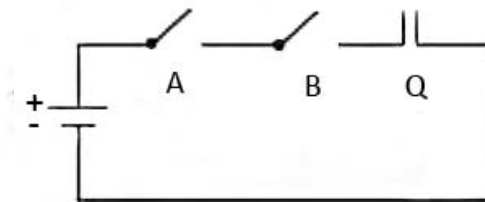


Figura 2.1: *Funcionamiento de la puerta lógica Y*

La salida lógica de una puerta Y toma el valor 1 si todas las entradas son 1, y 0 en caso contrario. La Figura 2.1 muestra el funcionamiento de una puerta lógica Y. Si los interruptores A y B del circuito están ambos cerrados, entonces la lámpara Q (que representa la salida) estará encendida (la salida tomará el valor 1). Es importante darse cuenta de que los interruptores A y B están colocados en serie.

El funcionamiento de un sistema lógico suele representarse mediante una tabla denominada *tabla de verdad* que representa todas las combinaciones de los valores lógicos de las entradas y el correspondiente valor lógico de la salida. La Tabla 2.1 es la tabla de verdad de una puerta Y.

La salida lógica de una puerta O toma el valor 1 si alguna de las entradas toma el valor 1, y 0 en caso contrario. La Figura 2.2 muestra el funcionamiento de una puerta lógica O. Si alguno de los interruptores A o B del circuito está cerrado, entonces la lámpara Q (que representa la salida) estará encendida (la salida tomará el valor 1). En este caso los interruptores están colocados en paralelo. La Tabla 2.2 es la tabla de verdad de una puerta O.

Al contrario que las puertas Y y O, la puerta lógica NO tiene una única entrada. La salida de una puerta NO es la inversa de la entrada, esto es, si la entrada toma el valor lógico 0, la salida será 1, y si la entrada toma el valor lógico 1, la salida será 0. Es posible combinar puertas Y y O con puertas NO.

Tabla 2.1: *Tabla de verdad de una puerta lógica Y*

Entradas		Salida
A	B	Q
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

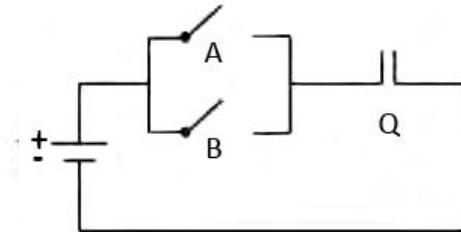


Figura 2.2: *Funcionamiento de la puerta lógica 0*

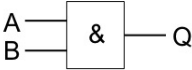
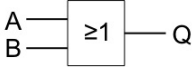
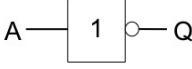
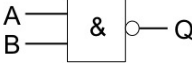
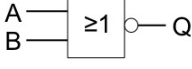
Tabla 2.2: *Tabla de verdad de una puerta lógica O*

Entradas		Salida
A	B	Q
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Es frecuente representar el valor inverso de una variable lógica (valor negado) mediante una línea sobre la señal o una coma continuación de ella.

Las combinaciones de puertas lógicas se representan mediante diagramas en los que se utilizan símbolos que representan cada puerta lógica. La Tabla 2.3 muestra los símbolos ISO (*International Organization for Standardization*) que se utilizan en estos diagramas.

Tabla 2.3: Símbolos ISO para representar puertas lógicas

Puerta Y	
Puerta O	
Puerta NO	
Puerta Y'	
Puerta O'	

El álgebra relativa al manejo de variables lógicas recibe el nombre de *álgebra binaria* o *álgebra de Boole*, pues fue definida hacia 1847 por George Boole. Por tanto, es conveniente tener un adecuado conocimiento del álgebra de Boole para el estudio del funcionamiento de los automatismos lógicos.

En el álgebra de Boole la función Y se expresa como: $Q = A \cdot B$ (producto lógico).

La función O se expresa como: $Q = A + B$ (suma lógica).

El Álgebra de Boole establece una serie de propiedades y leyes que permiten simplificar en muchos casos las expresiones obtenidas. Las más importantes son:

– Propiedad conmutativa:

$$A + B = B + A$$

$$A \cdot B = B \cdot A$$

– Elementos neutros:

- $A + 0 = A$
- $B \cdot 1 = B$
- Propiedad distributiva:
 - $A + (B \cdot C) = (A + B) \cdot (A + C)$
 - $A \cdot (B + C) = A \cdot B + A \cdot C$
- Elemento simétrico:
 - $A + A' = 1$
 - $B \cdot B' = 0$
- Propiedad asociativa:
 - $A + B + C = A + (B + C) = (A + B) + C$
 - $A \cdot B \cdot C = A \cdot (B \cdot C) = (A \cdot B) \cdot C$
- Leyes de De Morgan¹:
 - $(A + B)' = A' \cdot B'$
 - $(A \cdot B)' = A' + B'$
- Ley de absorción:
 - $A \cdot (A + B) = A + (A \cdot B) = A$

2.3. Sistemas combinacionales y secuenciales

Los sistemas que utilizan variables lógicas pueden ser combinacionales o secuenciales en función de la dependencia de los valores que toman las variables de salida.

2.3.1. Sistemas combinacionales

Los *sistemas combinacionales* son aquellos en los que las variables de salida solo dependen en cada instante del valor que tomen las variables de entrada en dicho instante. Es decir, hay independencia respecto de las salidas respecto al valor que tomasen estas con anterioridad.

Estos sistemas pueden representarse mediante un conjunto de funciones lógicas de las variables de entrada que definen el valor (estado) de las salidas. El nombre de sistema combinacional se deriva precisamente del hecho de que las variables de salida dependen exclusivamente de la combinación de variables de entrada que se aplique.

¹ Establecidas por Augustus De Morgan (siglo XIX)

Un ejemplo de sistema lógico combinacional podría ser el definido por la función lógica: $Q = (I_1 \cdot I_2) + I_3$. La Tabla 2.4 sería la tabla de verdad de este sistema.

Tabla 2.4: Tabla de verdad del sistema $Q = (I_1 \cdot I_2) + I_3$

Entradas			Salida
I_1	I_2	I_3	Q
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

2.3.2. Sistemas secuenciales

Los *sistemas secuenciales* son aquellos en los que las salidas dependen de las variables de entrada y del propio *estado inicial* del sistema, es decir, de los valores que tomaron las salidas con anterioridad. Dado que cualquier estado puede ser tomado como valor inicial, el sistema ha de ser capaz de memorizar todos los estados posibles. Dichos estados se memorizan mediante variables internas denominadas variables de estado. La denominación de sistema secuencial proviene precisamente de que el valor de las salidas depende de los estados de las entradas y de la secuencia anterior de estados en dichas entradas.

Como ejemplo de sistema secuencial se puede tomar el definido por la función lógica: $Q = (I_1 + Q) \cdot I_2$. La Tabla 2.5 sería la tabla de verdad de este sistema. Es importante resaltar que con valores idénticos para las entradas la salida puede ser distinta.

Tabla 2.5: Tabla de verdad del sistema $Q = (I_1 + Q) \cdot I_2'$

Entradas		Estado inicial	Salida
I_1	I_2	Q_{k-1}	Q_k
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	0

2.4. Elementos de un automatismo

Los elementos más comúnmente utilizados en un automatismo son:

- *Contactos*: representan la unión o desunión física de un circuito eléctrico. Los hay normalmente abiertos (NA) y normalmente cerrados (NC). Pueden representar un pulsador o un interruptor.
- *Salidas*, también denominadas bobinas o relés. Pueden representar la señal de marcha de un motor o de encendido de una lámpara, por ejemplo.
- *Biestables*: se activan (*set*) o desactivan (*reset*), conservando por defecto el valor anterior.
- *Contadores*: cuentan pulsos eléctricos y guardan el resultado del procedimiento de cuenta.
- *Temporizadores*: cambian su estado de activado a desactivado tras transcurrir un intervalo de tiempo prefijado.

2.5. Representación de un automatismo

La representación del modo de funcionamiento de un automatismo puede realizarse de diversas formas. Cualquier método de representación debe ser capaz de representar al menos las funciones lógicas que representan la relación de las

señales de salida del sistema con las señales de entrada al mismo. A continuación se presentan los métodos más frecuentes de representación de automatismo.

2.5.1. Representaciones gráficas

2.5.1.1 Esquema de contactos

Es un método de representación que se corresponde directamente con el esquema de conexiones eléctricas que habría que realizar para construir un automatismo. Se rige por la norma DIN 40713-6. La Figura 2.3 muestra la representación de los elementos más típicos según este esquema.

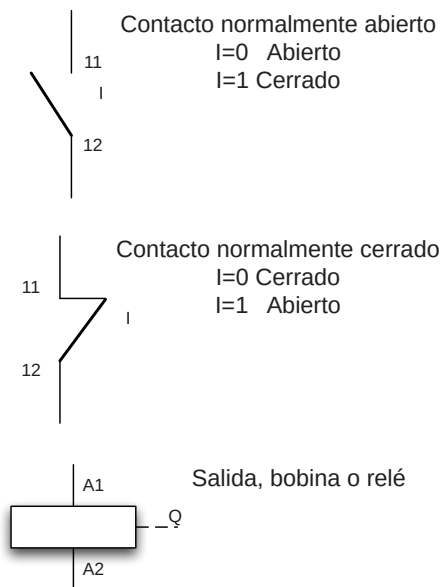


Figura 2.3: Representación según esquema de contactos

2.5.1.2. Diagrama de Escalera

El Diagrama de Escalera (*Ladder Diagram*), también denominado plano de contactos, es una representación análoga al esquema de contactos, si bien la

representación se realiza de forma horizontal en vez de usar la representación vertical habitualmente usada en esquemas de contactos. Se rige por la norma DIN 19239. La Figura 2.4 muestra la representación de los elementos más típicos según este esquema.

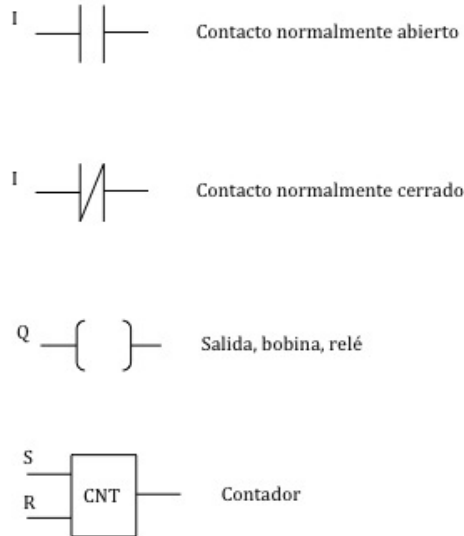


Figura 2.4: Representación según Diagrama de Escalera

Como ejemplo, la Figura 2.5 muestra la representación del sistema lógico determinado por la función $Q = (I_1 + Q) \cdot I_2'$, utilizada anteriormente como ejemplo de sistema secuencial (tabla 2.4).

Si I_1 e I_2 representan sendos pulsadores y Q representa la señal de conexión de un motor eléctrico, puede observarse que el ejemplo mostrado es un circuito que permite la conexión y desconexión de un motor eléctrico según se pulse uno u otro botón. Por este motivo, este circuito recibe el nombre de marcha-paro. Nuevamente, es interesante observar que el efecto de pulsar un botón depende del estado anterior del motor (encendido o apagado).

Cada fabricante de equipos de automatización utiliza una denominación de los posibles esquemas de representación de automatismos, que pueden ser utilizados para la programación del controlador. Uno de los sistemas de programación propietarios con mayor implantación industrial es el sistema STEP7 de Siemens. En STEP7 el esquema de contactos se denomina LAD (*Ladder Diagram*) o, más frecuentemente, KOP (*Kontakts Plan*), usando el alemán.

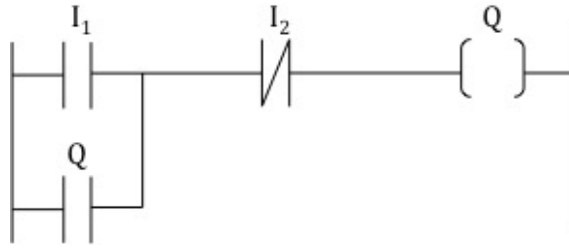


Figura 2.5: Representación según Diagrama de Escalera del sistema $Q = (I_1 + Q) \cdot I_2'$

2.5.1.3. Plano de funciones

En este método gráfico, denominado también diagrama de funciones, se representan las funciones lógicas mediante el uso de puertas lógicas según normativa ISO (DIN 40700-40719). La Figura 2.6 muestra el circuito marcha-pa-ro mediante esta representación.

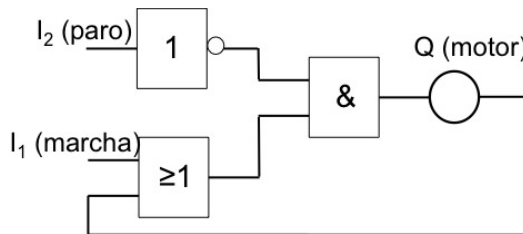


Figura 2.6: Representación según plano de funciones del circuito marcha-paro

En el sistema STEP7 el diagrama de funciones se denomina FBD (*Function Block Diagram*) o, más frecuentemente, FUP (*Funktions Plan*), usando el alemán.

2.5.1.4. Diagrama funcional de secuencias

Es una evolución, utilizada por algunos fabricantes, del GRAFCET (Grafo de control etapa-transición), que se estudiará en capítulos posteriores. En el sistema STEP7 se denomina SFC (*Sequential Function Chart*) o S7-GRAPH.

2.5.1.5. Diagrama de transición de estados

Es una representación similar al plano de funciones en el que cada bloque es, a su vez, un programa. En el sistema STEP7 se denomina CFC (*Continuous Function Chart*) o S7-HiGraph.

2.5.2. Representaciones literales

2.5.2.1. Ecuaciones lógicas

Se trata de un modo de representación no gráfico basado en el uso de funciones lógicas como las mostradas en los ejemplos anteriores.

2.5.2.2. Lista de instrucciones

En este caso, la representación del automatismo se realiza mediante una serie de abreviaturas nemónicas formando un programa cuya estructura puede recordar a la del lenguaje ensamblador. De esta forma se amplía sin límites el tipo de funciones a representar.

Los nemónicos dependen del lenguaje de programación concreto que se utilice (y del idioma que se use). Existen multitud de sistemas de programación propietarios diferentes e incompatibles entre sí que dependen de distintos fabricantes de equipos de automatización.

En el sistema STEP7 se denomina STL (*Statement List*) o, más frecuentemente, AWL (*Anweisungsliste*), usando el alemán.

El ejemplo de la Figura 2.5 en AWL se representaría mediante el código mostrado en la Tabla 2.6.

2.5.2.3. Lenguaje de texto estructurado

En este caso se utiliza un lenguaje de alto nivel similar a PASCAL bajo la norma IEC 1131-3. Se utiliza para la programación de tareas complejas en las que es necesario realizar un procesamiento de gran cantidad de datos. En el sistema STEP7 se denomina SCL (*Structured Control Language*).

Tabla 2.6: Código AWL del sistema $Q = (I_1 + Q) I_2'$

UN E 1.2	Selecciona la variable de entrada E 1.2 (I_2) invertida
U(	Inicia una nueva expresión
O E 1.1	Selecciona la entrada E 1.1 (I_1)
O A 1.0	O Lógica entre E 1.1 y la salida A 1.0 (Q)
)	Y lógica entre E 1.2 invertido y el resultado de la O lógica anterior
= A 1.0	Asigna el resultado anterior a la salida externa A 1.0

2.6. Sistemas asíncronos y síncronos

Los sistemas lógicos secuenciales pueden realizarse mediante la utilización de biestables que son puestos a cero o a uno mediante un sistema combinacional. Según el tipo de biestables utilizados, se tienen dos clases diferentes de sistemas secuenciales, los sistemas secuenciales asíncronos y los sistemas secuenciales síncronos.

Los sistemas secuenciales asíncronos utilizan biestables en los que las variables de entrada actúan sobre el estado interno del sistema en el mismo instante en el que pasan a un determinado estado, o cambian de estado. Fueron los primeros en utilizarse para realizar sistemas de control lógico sencillos, sin embargo, su uso está muy limitado por la dificultad para desarrollar métodos sistemáticos de diseño, y por ello hoy en día apenas se utilizan.

Los sistemas secuenciales síncronos se caracterizan porque el cambio del valor lógico de sus variables de entrada solo actúa sobre el estado interno en el instante en el que se activa una señal de disparo o sincronismo. Esta señal viene determinada por un generador de impulsos o reloj, implementado mediante un circuito electrónico cuya salida es una forma de onda cuadrada de frecuencia fija. De la misma forma, el cambio de valor lógico de las variables de salida se produce asimismo en un único instante sincronizado.

3. GRAFCET

El GRAFCET (Grafo de Control Etapa Transición) es un método gráfico para modelar el comportamiento de un automatismo. Se trata de una simplificación de las Redes de Petri, adaptadas al uso del modelado del control de sistemas industriales. De la misma manera que las Redes de Petri, el Grafcet presenta ventajas frente a los diagramas de estado para la representación de automatismos con tareas en paralelo o simultáneas.

Propuesto inicialmente a finales de los años 70 por dos asociaciones francesas (AFCET y ADEPA), se convierte en norma francesa en el año 1982 y en norma internacional (IEC-848) en el año 1988, bajo el nombre de *“Preparación de diagramas funcionales para sistemas de control”*. Desde el año 2002 es norma internacional ISO (IEC 60848) *“Grafcet Specification Language for Sequential Function Chart”*.

El Grafcet permite, en primer lugar, definir de una manera formal la especificación funcional de la parte de control de un sistema automático. De esta manera, el Grafcet puede ser considerado como una herramienta adecuada para definir sin ambigüedades cómo debe comportarse un automatismo, pudiendo ser utilizado como herramienta común para el usuario o persona que especifica el funcionamiento del mismo y el desarrollador o persona que define o pone en práctica una solución técnica adecuada.

Adicionalmente su uso se ha extendido para convertirse, bajo ciertas adaptaciones, a un modo gráfico de programación del automatismo. El denominado *Sequential Flow Chart* (SFC) descrito en la norma IEC 61131-3, recoge esta posibilidad como uno de los diferentes modos contemplados para la programación de un PLC. No obstante, y a pesar del gran parecido entre el Grafcet (IEC60848) y el SFC (IEC61131-3), las propias normas recogen explícitamente que no deben confundirse entre sí: *“El Grafcet se utiliza para describir o especificar el comportamiento del sistema, desde un punto de vista <<externo>>, mientras que el lenguaje SFC se emplea para describir una parte de la estructura <<interna>> del SW del sistema”*.

3.1. Niveles del Grafcet

Un Grafcet puede servir para especificar el comportamiento del automatismo a diferentes tipos de usuarios. Por ello, los detalles que en él aparecen y el modo en que se dan estos puede variar. Se distinguen por este motivo tres niveles de Grafcet.

NIVEL 1 o FUNCIONAL Proporciona una definición del comportamiento en términos no técnicos, pudiendose derivar de manera directa (sin aportar ninguna posible solución o consideración tecnológica) de las indicaciones o especificaciones dadas por el usuario final del sistema. Pudiera entenderse como la expresión, bajo las reglas del Grafcet, de la descripción informal dada por el usuario final, sirviendo así como relación contractual entre el usuario y el desarrollador.

Por ejemplo, los términos en que se indicarán las acciones a realizar o los eventos que originarán el paso de un estado a otro serán del tipo:

- Posicionar la pieza.
- Esperar a que esté en posición.
- Taladrar.

En el GRAFCET de NIVEL 1 no se debe incluir ninguna referencia a las tecnologías utilizadas para conseguir el funcionamiento deseado, siendo este independiente de la solución adoptada. Así, el “posicionamiento de la pieza” antes indicado podría conseguirse mediante un motor y un mecanismo adecuado, mediante un cilindro neumático, mediante un sistema pasivo basado en la gravedad, etc., siendo en cada caso diferente el modo en que el sistema de control debería proceder para conseguir el fin deseado. En este nivel de

Grafcet se omite este análisis, describiéndose el funcionamiento del sistema y no de su sistema de control. Los interlocutores del NIVEL FUNCIONAL son el usuario final y el ingeniero que comprende y acota el problema a resolver.

NIVEL 2 o TECNOLÓGICO. Tras especificar el funcionamiento deseado se puede proceder a proponer y analizar una solución técnica concreta que consiga la funcionalidad especificada en el Nivel 1. Al NIVEL TECNOLÓGICO se llega, por tanto, tras un trabajo de ingeniería consistente en proyectar la parte operativa del automatismo. En el ejemplo anterior, si para dar respuesta a la especificación funcional definida como “posicionar la pieza” se optara por el uso de un motor de corriente continua con capacidad de giro en ambas direcciones, la acción de “posicionar pieza” se materializaría en:

- Hacer girar el motor hacia la derecha.
- Esperar a que el motor complete el giro necesario para que el mecanismo sitúe a la pieza en su posición.
- Esperar 1 segundo.
- Hacer girar el motor hacia la izquierda.
- Esperar a que el motor complete el giro necesario para que el mecanismo sitúe al empujador accionado por el motor en su posición de reposo.

Obsérvese que en este nivel no se tiene en cuenta el sistema de control que gobernará el automatismo. Por ejemplo, no se considera si el avance del cilindro se consigue actuando sobre una salida digital concreta de un sistema informático o si se consigue mediante el enclavamiento de un relé. El interlocutor del NIVEL TECNOLÓGICO es el ingeniero que proyecta o define la solución técnica al problema planteado.

NIVEL 3 u OPERATIVO. Finalmente, el Nivel 3 debe considerar el modo en que el sistema de control manejará la parte operativa (sensores, actuadores, interfaces hombre-máquina) para conseguir el funcionamiento deseado. Se deben tener por lo tanto especificadas las señales a manejar y el direccionamiento concreto en el controlador lógico o autómata programable (ver capítulo 4) consecuencia de su conexión. Así, en el ejemplo anterior, el hacer avanzar la pieza mediante un motor de corriente continua se traduciría en este nivel 3 en la secuencia:

- Activar las salida *Q1*.
- Esperar hasta que la entrada *I1* valga 1.
- Esperar 1 segundo.

- Desactivar la salida $Q1$.
- Esperar 0,2 segundos.
- Activar la salida $Q2$.
- Esperar hasta que la entrada $I2$ valga 1.

Obsérvese cómo en este nivel es preciso hacer ciertas consideraciones sobre la solución concreta adoptada. Por ejemplo, si se opta por usar un autómata programable, capaz de manejar entradas (I) y salidas (Q), la acción de “esperar 0,2 segundos” se introduce para evitar que por retardos en la transmisión de las señales y en la conmutación de los relés que dirigen la corriente en uno u otro sentido sobre el devanado del motor se dé, durante un breve instante de tiempo, la situación de que se dirija la corriente en ambos sentidos sobre el motor, lo que daría lugar a un cortocircuito.

El interlocutor del NIVEL OPERATIVO es el programador del automatismo.

3.2. Elementos básicos del Grafcet

Como queda recogido en su nombre, un Grafcet se compone de ETAPAS y TRANSICIONES. Ambos tipos de elementos se alternan uniéndose mediante arcos orientados. Las *Etapas* se representan por cuadrados numerados y tienen asociadas *Acciones*. Las *Transiciones* se representan mediante segmentos identificados y tienen asociadas *Receptivades*.

Se describen a continuación de manera formal y acorde con el IEC 848 los elementos que componen un Grafcet. En la Figura 3.1 se muestra la representación gráfica de estos elementos en un Grafcet sencillo.

Etapas: corresponden a estados estables del automatismo. Se representan mediante un cuadrado con un número único en su interior. La etapa se identifica mediante la letra X seguida del número (ejemplo $X0$, $X3$).

Las etapas tienen asociadas acciones y pueden estar activas o inactivas. Las etapas activas se indican mediante una marca, toquen o punto en su interior. En todo momento tiene que haber una o más etapas activas.

Durante el funcionamiento del automatismo las etapas van cambiando su estado de activo a inactivo según las reglas de evolución, de modo que las marcas van apareciendo y desapareciendo en las etapas. En el estado de reposo debe haber al menos una etapa activa (etapa inicial), habitualmente numerada con el “0” en el caso de que solo haya una. Estas etapas iniciales se representan mediante un cuadrado con doble línea.

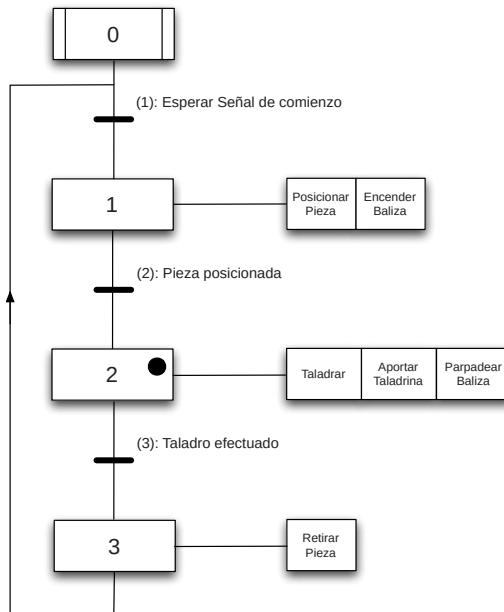


Figura 3.1: Ejemplo de Grafcet

Transiciones: representan las posibles evoluciones del automatismo desde una o varias etapas a otras, de modo que para que el automatismo pase de tener una etapa activa a tener otra es preciso “*Franquear*” una transición. Las transiciones pueden identificarse mediante un número entre paréntesis junto a la transición. Tienen asociadas receptividades.

Acciones: asociadas a las etapas, representan qué acciones se deben poner en marcha cuando la correspondiente etapa esté activa. Típicamente, esto supone la activación o desactivación de las salidas del sistema de control del automatismo. Como se verá más adelante, existen diferentes atributos que modifican el comportamiento de una acción (acciones impulsivas, acciones memorizadas, etc.). Cuando sea necesario, se pueden considerar acciones vacías (sin efecto sobre ninguna variable) representándolo mediante un cuadrado vacío.

Receptividades: condiciones lógicas asociadas a las transiciones. Indican las condiciones que permiten que una transición pueda ser franqueada. Se formulan en base a combinaciones lógicas de las señales que maneja el automatismo (entradas, variables binarias internas, etc.). Si se necesita, se puede hacer uso de la receptividad “identidad” (siempre es cierta), mediante el símbolo

“1”. Nótese que, como variable binaria interna a incluir en una receptividad, puede considerarse el estado de una etapa (n), representado mediante la variable X_n .

Arcos: líneas orientadas que unen etapas con transiciones y viceversa. Normalmente la dirección de la unión es de arriba hacia abajo, no siendo preciso indicarlo, pero cuando se presenta alguna ambigüedad o para facilitar la lectura, puede indicarse el sentido de la unión mediante una flecha en el arco. Cabe destacar que las etapas y transiciones deben alternarse necesariamente, de modo que en ningún caso un arco puede unir dos etapas o dos transiciones.

3.2.1. Estructura e interpretación del Grafcet

De los elementos antes descritos, las etapas, las transiciones y los arcos permiten explicar la evolución del automatismo, es decir, cómo este va cambiando de un estado a otro a medida que se dan determinadas circunstancias (para ello se deberán definir las reglas de evolución del Grafcet, lo que se hará más adelante). Por ello, estos elementos permiten definir la **estructura** del Grafcet.

Por su parte, las acciones y las receptividades relacionan las variables (entradas, salidas y variables internas) con la estructura, constituyendo la **interpretación** del Grafcet.

Como se verá más adelante, cuando se pretenda traducir la representación gráfica dada por el Grafcet a un programa que será ejecutado por un sistema informático, se deberá considerar por separado la estructura y la interpretación.

El estado de un Grafcet en un momento determinado queda definido por las etapas que tiene activas en dicho momento. Este conjunto de etapas activas se denomina el “marcado” del Grafcet. Para representar este estado se emplea la notación $G_n \{p, q, \dots, z\}$, donde n es el número que identifica el Grafcet (en caso de que haya varios) y $p, q, \dots, z$ es el conjunto de etapas activas.

3.3. Reglas de evolución

A partir de un marcado inicial (etapas activas al arrancar el automatismo) y, a medida que se dan determinadas condiciones, este marcado o conjunto de etapas activas va cambiando, reflejándose así el comportamiento del automatismo.

Las reglas que definen la evolución del Grafcet son las siguientes:

Regla 1 - Estado o Marcado inicial: todo Grafcet debe tener al menos una etapa activa en su Estado inicial. Este Marcado inicial debe ser especificado en el Grafcet y habitualmente representa el estado de reposo del sistema.

Regla 2 - Franqueo de una transición: se dice que una transición está validada cuando todas las etapas inmediatamente precedentes están activas. Una transición se franquea cuando, estando validada, su receptividad asociada es cierta.

Regla 3 - Evolución del marcado o de las etapas activas: cuando una transición se franquea, todas las etapas inmediatamente anteriores dejan de estar activas y todas las inmediatamente posteriores pasan a estar activas. Estas acciones de activación y desactivación se producen de manera simultánea.

Regla 4 - Evolución simultánea: si en un momento determinado varias transiciones reúnen las condiciones de ser franqueadas, este franqueo se producirá simultáneamente.

Regla 5 - Activación y desactivación simultánea de una etapa: si una etapa es activada y desactivada simultáneamente, permanecerá activa.

3.4. Un ejemplo sencillo

Haciendo uso de los elementos antes descritos y de las reglas de evolución, se va a representar el Grafcet que determina el comportamiento del sistema de la Figura 3.2. En el mismo, se muestra un sistema de taladrado automático. El operario sitúa las piezas en la mordaza y actúa sobre el pulsador de comienzo. En ese momento comienza el ciclo consistente en que el taladro comienza a girar en el sentido positivo a la vez que desciende. Simultáneamente, y para facilitar el taladrado, se comienza a aportar un lubricante-refrigerante de taladrina.

Una vez que el taladro llega al final de su recorrido, se invierte su sentido de giro y asciende hasta que llega a su posición superior. A partir de ese momento se debe retirar la pieza, tras lo cual el sistema queda listo para repetir el ciclo.

3.5. Acciones especiales

El Grafcet contempla el uso de determinadas variantes en el modo de definir y, consecuentemente, de interpretar el comportamiento de las acciones, permitiendo de este modo ampliar las posibilidades de especificación.

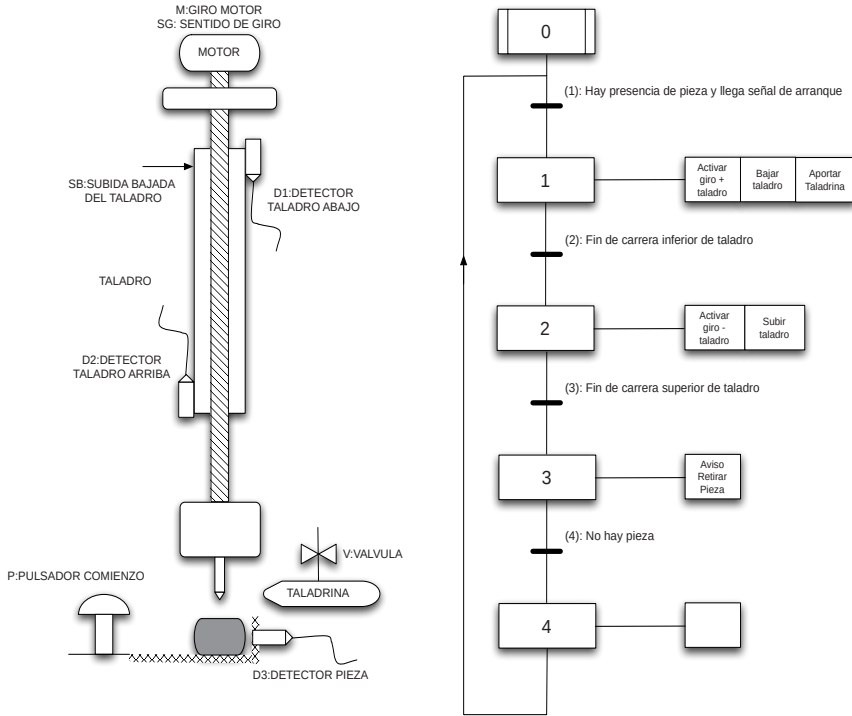


Figura 3.2: Taladro automático

Se destacan especialmente las acciones temporizadas, que permiten la incorporación del tiempo en el control de un automatismo.

3.5.1. Acciones memorizadas

Por defecto, las acciones de un Grafcet solo se ejecutan si explícitamente así se indica. De este modo, en el Grafcet de la Figura 3.3, si se pretende que el Motor esté encendido durante las etapas 1 a 10 y la Luz lo esté durante las etapas 2 a 11, será preciso indicar explícitamente esta necesidad en todas las etapas correspondientes (Figura 3.3.a), repitiendo las acciones “Motor” y “Luz” en donde corresponda.

Como alternativa, se puede convenir en que en la acción se indique el encendido o apagado de esta, quedando memorizado su estado hasta nuevo cambio. De este modo, en el Grafcet de la Figura 3.3.b el Motor queda encendido (ON)

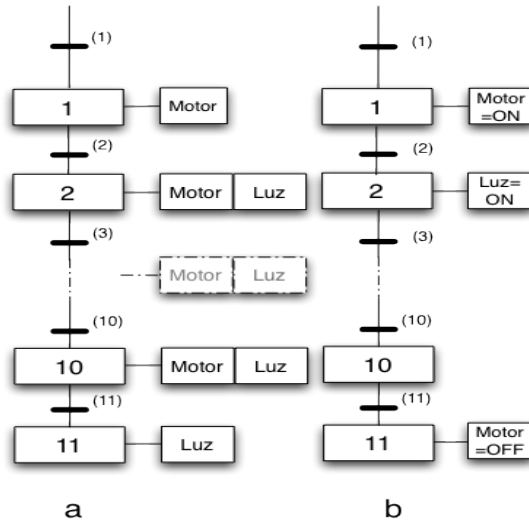


Figura 3.3: Acciones no memorizadas (a) y memorizadas (b)

en la etapa 1, permaneciendo en este estado hasta que en la etapa 11 se indica explícitamente el apagado (OFF). Por su parte, la Luz se enciende en la etapa 2, no apagándose posteriormente. En el Grafcet de la Figura 3.3.b las etapas 3 a 10 no precisan incluir acción alguna en referencia al Motor y a la Luz. Debe entenderse que esta opción de usar las acciones memorizadas es un convenio que se aplica a todo el Grafcet y que debe ser explícitamente indicado en el mismo, de otro modo, es decir, por defecto, se asume que las acciones no quedan memorizadas.

El uso de las acciones memorizadas puede tener ciertos inconvenientes que es preciso considerar. Una primera consideración es que para conocer el estado del automatismo, en el caso de uso de acciones memorizadas, no es suficiente con saber qué etapa está activa, sino que es preciso saber la “historia” que ha llevado a activar dicha etapa. En el caso de Grafcet complejos con divergencias y convergencias esto puede ser complicado.

Por otro lado, al usar acciones memorizadas en Grafcet con ramificaciones, en los que pueden estar activas simultáneamente varias etapas, puede darse el caso de que haya conflictos concernientes a que se indique que una salida o variable debe estar a la vez activa e inactiva. Es preciso estar vigilante a estas posibles ambigüedades en la definición del Grafcet.

Por último, el uso de acciones memorizadas puede dar lugar a que aquellos Grafcet que, por motivos de su diseño, den lugar a situaciones en las que

una etapa se activa y desactiva instantáneamente (esta situación se denomina “evolución fugaz”), una salida o variable podría quedar activada, mientras que en el Grafcet no memorizado la salida no llegaría a activarse. La Figura 3.4 refleja esta situación. Si las receptividades de las transiciones (1) y (2) se verifican a la vez, el Motor, en el caso de acciones no memorizadas, no llegará a ponerse en marcha, mientras que, en el caso de acciones memorizadas, se quedará permanentemente encendido. En general debe evitarse la existencia de evoluciones fugaces, mediante un adecuado diseño del Grafcet.

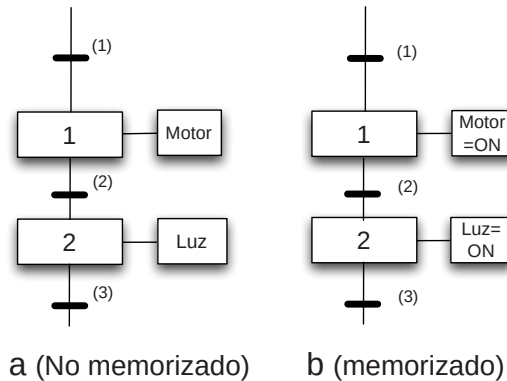


Figura 3.4: Evolución fugaz

3.5.2. Acciones condicionadas

Tal y como se ha establecido, una acción se ejecuta si la etapa correspondiente está activa.

El Grafcet permite modificar esta regla con las denominadas acciones condicionadas. En éstas se añade una condición que debe cumplirse para que, estando la etapa activa, la acción se ejecute.

Para expresar esta opción se debe representar la condición junto a la acción, tal y como se refleja en la Figura 3.5. En ella, el Motor sólo se activará si, estando activa la etapa 1, se cumple la condición C1. Nótese que, mientras permanece activa la etapa 1, el motor puede encenderse y apagarse repetidas veces, a la par que lo hace C1. Esta posibilidad puede dar lugar a cierta ambigüedad en acciones memorizadas pues, una vez ejecutada la acción (por estar la etapa activa y cumplirse la condición) y por ello haber tomado la salida o variable el valor

indicado, la falsedad de la condición no cambiaría su estado (dejaría de ejecutarse la orden de cambio de estado, pero no se modificaría este).

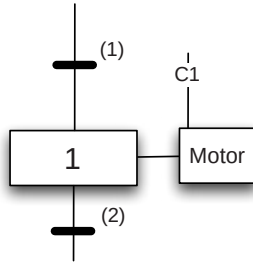


Figura 3.5: Acción condicionada

Un caso particular de las acciones condicionadas son las “condicionadas al evento”. En estas, la condición que permite que la acción se ejecute incluye el flanco (cambio de estado) de alguna señal. El modo de representar esta condición de “flanco” es mediante una flecha vertical, que será hacia arriba si se trata de un cambio de falso a cierto (flanco positivo) o hacia abajo si se trata de un cambio de cierto a falso (flanco negativo).

3.5.3. Acciones de activación y desactivación de etapa

Se trata de acciones **memorizadas** que se deben ejecutar sólo cuando la etapa pasa de inactiva a activa, o viceversa. Para indicar este funcionamiento se debe usar como condición la variable asociada al flanco del estado de la etapa (a la etapa n se le asocia una variable de estado Xn). De este modo, se usará una flecha vertical hacia arriba (Figura 3.6.a) o hacia abajo (Figura 3.6.b), situada a la izquierda de la caja de la acción, para indicar respectivamente que la condición es del cambio de desactivado a activado (flanco positivo) o del contrario (flanco negativo).

La indicación de que la condición es la activación de la propia etapa puede omitirse, indicándose solo la flecha (Figura 3.6.c).

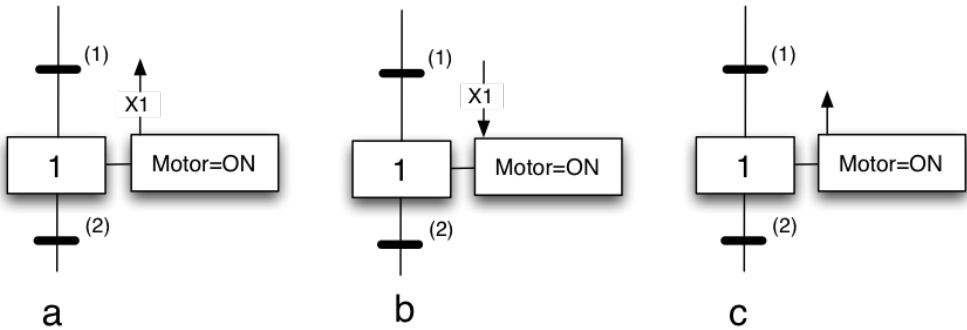


Figura 3.6: Acciones a la activación y desactivación de etapa

3.5.4. Acciones temporizadas

En un automatismo es muy frecuente la necesidad de realizar ciertas acciones considerando restricciones de tiempo. Así, puede ser necesario que un actuador se ponga en marcha unos segundos después de que se detecte una señal o que quede activado durante un tiempo máximo o mínimo. Por ello, es necesario dotar al Grafset de la posibilidad de incorporar condiciones que incorporen la componente tiempo, ya sea como retardo a la activación o a la desactivación de una acción. Se introducen así las acciones temporizadas como una ampliación de las acciones condicionadas, con la simbología representada en la Figura 3.7. En ella, la acción B se ejecutará cuando, estando activa la etapa 1, hayan pasado $t1$ segundos desde que se cumplió la “condición” y hasta que pasen $t2$ segundos de esta circunstancia (Figura 3.8).

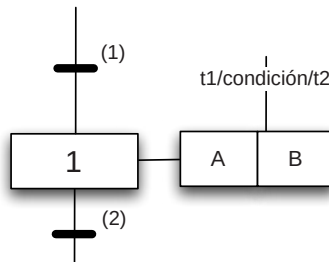


Figura 3.7: Acción temporizada

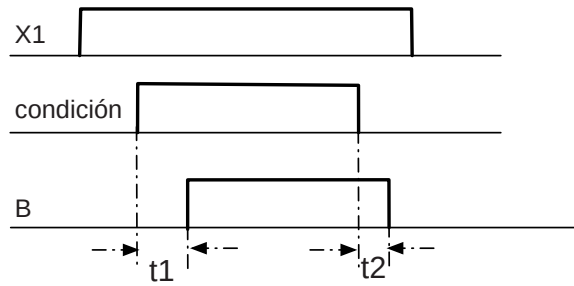


Figura 3.8: Cronograma de la acción temporizada

La representación, mostrada en el Grafcet de la Figura 3.7, debe entenderse como el caso general. De modo que, si $t1$ no existe, se trata de una acción “limitada en el tiempo” (acabará pasados $t2$ segundos tras el cumplimiento de la condición). Del mismo modo, si $t2$ no existe, será una acción retardada (comenzará $t1$ segundos tras darse la condición).

En todo caso, es necesario que la etapa correspondiente esté activa para que se ejecute la acción, de modo que, si la etapa deja de estar activa antes de que transcurra $t2$, la acción dejará de ejecutarse. Del mismo modo, si la etapa se desactiva antes de que alcance a pasar el tiempo $t1$, la acción no llegará a ejecutarse.

3.5.5. Acciones vacías

De ser preciso, se pueden incluir etapas en las que no se realiza ninguna acción o, lo que es lo mismo, el cuadro de acciones asociadas está vacío. Para indicarlo basta con representar el cuadrado de las acciones sin ningún contenido en su interior. Como se verá, esto puede tener utilidad para sincronizar secuencias que han evolucionado de manera independiente.

3.5.6. Acciones de asignación de valor a variable

Las acciones pueden incluir la asignación de un valor a una variable mediante una expresión aritmético-lógica, como se muestra en la Figura 3.9.

Nótese que estas acciones deben estar condicionadas al flanco para evitar que se ejecuten de manera repetitiva mientras esté la etapa activa.

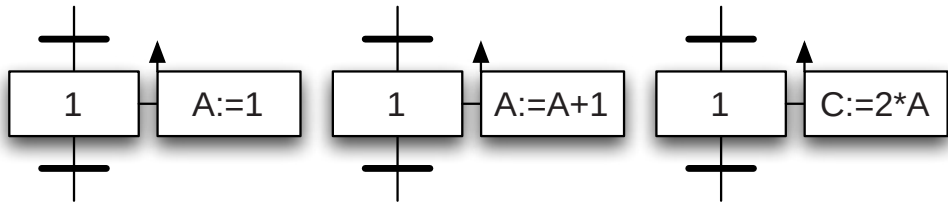


Figura 3.9: Asignaciones de valor a variable

3.6. Transiciones especiales

Del mismo modo que se permite incorporar diferentes tipos de acciones condicionadas, el Grafcet permite el uso de condiciones en las receptividades de las transiciones. En muchas ocasiones, el efecto que se consigue con el uso de una transición condicionada puede conseguirse de manera alternativa con acciones condicionadas.

3.6.1. Transiciones temporizadas

Se trata de transiciones cuya receptividad responde a una temporización. El modo de reflejarlo es equivalente al de las acciones temporizadas, es decir, la receptividad $t1/condición/t2$ es cierta solo $t1$ segundos después de que lo sea la *condición* y hasta $t2$ segundos después de que deje de serlo. En el ejemplo de la Figura 3.10.a, la transición (2) se podrá franquear 10 segundos después de que A sea cierta y hasta 10 segundos después de que deje de serlo.

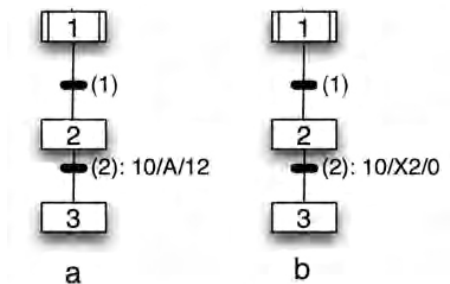


Figura 3.10: Transición temporizada

Un caso particular es cuando la condición es precisamente el estado de la etapa anterior (Figura 3.10.b). En ese caso el efecto es que la etapa en cuestión (etapa 2 en la Figura 3.10.b) solo estará activa durante un tiempo $t1$ (10 segundos en la Figura 3.10.b).

3.6.2. Transiciones al flanco

De ser necesario se puede incluir entre las condiciones de una receptividad el flanco de una señal o variable (el cambio de cierto a falso o de falso a cierto), de modo que la receptividad solo se verifica en el momento del correspondiente cambio.

La condición de flanco positivo (cambio de falso a verdadero) se representa mediante una flecha hacia arriba, mientras que las de flanco negativo (cambio de verdadero a falso) se representa mediante la flecha hacia abajo.

3.6.3. Transición incondicional

Cuando es preciso puede utilizarse una transición cuya receptividad siempre se cumple. Para indicarlo basta con asociar a la receptividad el valor 1. En el Grafcet de la Figura 3.11, si estando en la situación de la Figura 3.11.a se cumple la condición A , se pasa de manera inmediata a la situación de la Figura 3.11.b. La etapa 2 se activa y desactiva de manera inmediata, por franquearse la transición 2 de manera instantánea.

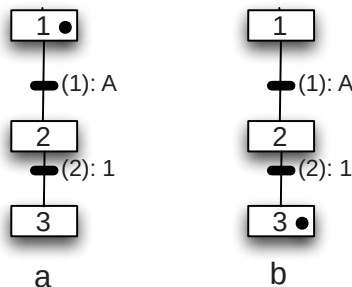


Figura 3.11: Transición incondicional

3.6.4. Receptividades asociadas a valores lógicos

En general, es posible incorporar a una receptividad el valor lógico (1 o 0) asociado a cualquier expresión booleana. Para indicar que esta debe ser evaluada basta con encerrarla entre corchetes.

La Figura 3.12 muestra varios ejemplos de esta posibilidad (receptividad de la transición (1)) que se explican por si solas.

Se añade además como acción asociada una expresión aritmética en la que se incrementa a la variable C cuando se activa la etapa 1.

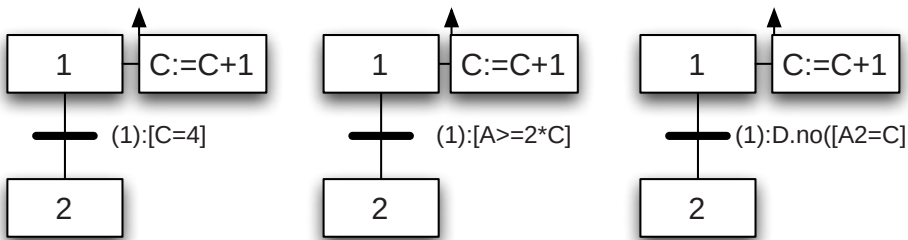


Figura 3.12: *Uso de expresiones lógicas*

3.7. Estructuras del Grafcet

El Grafcet mostrado en el ejemplo del epígrafe 3.4 (Figura 3.2) es un caso simple en el que las etapas se suceden de una manera secuencial.

Este caso podría haberse modelado de una manera similar mediante un grafo de estados (ver Figura 3.13), no pudiéndose en este caso apreciar ventajas significativas del Grafcet frente al grafo de estados. Sin embargo, cuando el sistema a modelar no es tan secuencial sino que presenta, en determinados momentos, diferentes alternativas de evolución o evoluciones en paralelo, el Grafcet muestra claras ventajas frente al grafo de estados.

Para poder hacer uso de estas ventajas es preciso incluir otros recursos en el Grafcet que se presentan a continuación.

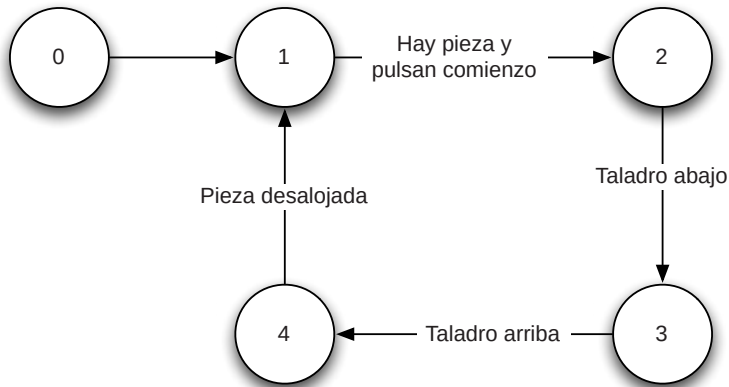


Figura 3.13: Máquina de estados para el taladro

3.7.1. Secuencia única

El Grafcet de la Figura 3.2 responde a una secuencia única, formada por una serie de etapas que van siendo activadas una tras otra de manera secuencial. Esta situación se caracteriza por que a cada etapa le sigue una sola transición y a cada transición una sola etapa.

3.7.2. Secuencias concurrentes (Y)

En un Grafcet pueden estar simultáneamente activas (con marca) tantas etapas como sea necesario. Para ello se debe considerar la situación de DIVERGENCIA y CONVERGENCIA en Y.

La Figura 3.14.a representa un Grafcet en el que, estando la etapa 1 activa, de verificarse la receptividad de la transición (2) se activarán simultáneamente las etapas 2 y 5, pasándose a la situación mostrada en la Figura 3.14.b. A partir de ese momento cada rama evolucionará por su cuenta de manera concurrente, llegándose, por ejemplo, a situaciones como la mostrada en la Figura 3.14.c.

Todas las ramas que divergen deben finalmente converger (no necesariamente de manea simultánea) a través de una transición sobre una única etapa. Cuando esto ocurre, para que la etapa de salida se active es preciso que todas las etapas precedentes estén activas (convergencia en Y) y la receptividad de la

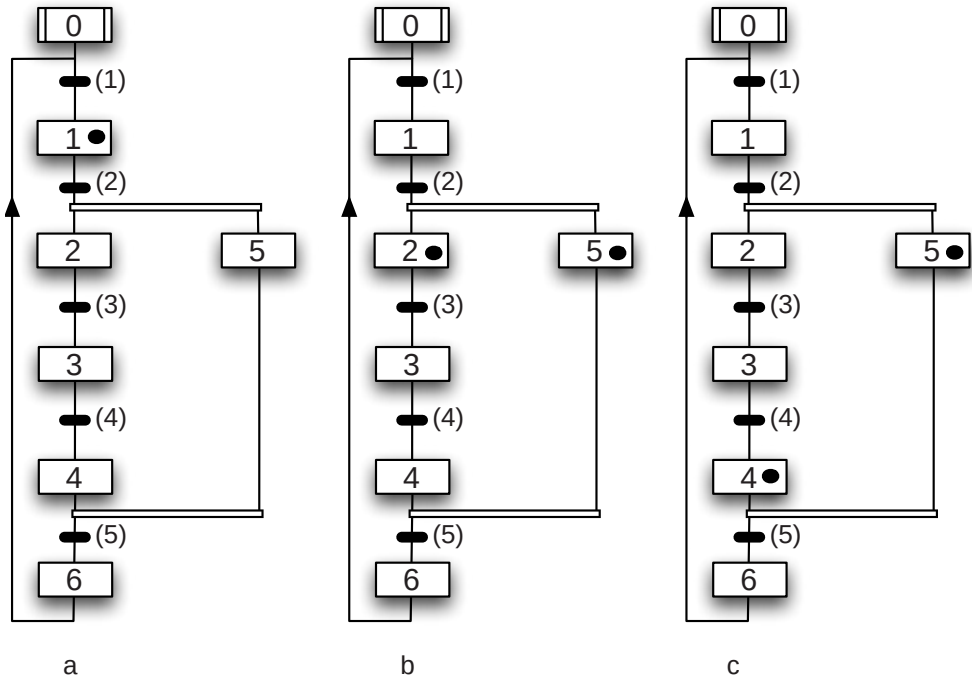


Figura 3.14: Concurrency en Grafcet

transición sea cierta. En la Figura 3.14 la convergencia se produce en la etapa 6, de modo que, estando activas las etapas 4 y 5, si se cumple la receptividad de la transición (5), se desactivarán estas etapas y se activará la etapa 6.

Nótese la simbología utilizada para representar la divergencia y convergencia en Y (doble raya horizontal).

Es también conveniente destacar que debe huirse de la idea de que un toquen o punto del marcado es una entidad que se propaga. El toquen es una marca que indica la actividad de una etapa. Así, cuando dos etapas activas dejan de estarlo por una convergencia en Y, la etapa de salida no recoge un doble marcado (dos puntos procedentes de cada una de las etapas precedentes). Del mismo modo, la activación de varias etapas tras una divergencia en Y no precisa de que haya varias etapas activas previas. La Figura 3.15 muestra la evolución del Grafcet cuando es cierta la receptividad R , idéntica para las transiciones (3) y (4).

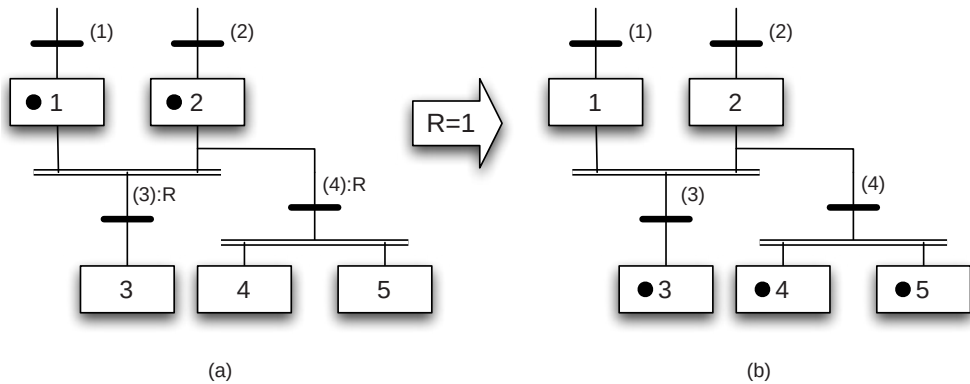


Figura 3.15: Evolución del marcado en convergencias y divergencias en Y

3.7.3. Selección exclusiva (O)

Cuando, dependiendo del valor que toman las entradas y las variables internas del automatismo, este debe evolucionar de una u otra manera, se debe recurrir a una estructura de Divergencia en O.

En esta, una etapa está conectada a varias transiciones, cada una de las cuales da paso a una etapa diferente. De este modo, estando activa la etapa anterior a las transiciones, el Grafcet evolucionará por la etapa conectada a la primera transición que se franquee, quedando en ese mismo instante desactivada la etapa inicial y no pudiéndose así evolucionar hacia ninguna otra etapa (hasta que vuelva a estar activa la etapa precedente).

En el Grafcet mostrado en la Figura 3.16, si estando activa la etapa 1 se verifica la receptividad de la transición (11), dejará de estar activa la etapa 1 para pasar a estarlo la etapa 9. Si a partir de ese momento se verificara la receptividad de la transición (3), no se activaría por ello la etapa 2, pues no se da la condición de que su etapa precedente está activa (se supone que las transiciones (12),(13) o (6) no han sido franqueadas todavía, por lo que el marcado no ha podido evolucionar de nuevo hasta la etapa 1).

La divergencia en O, o Selección exclusiva, se representa mediante una raya simple horizontal y debe ir acompañada de las correspondientes convergencias en O, de modo que todas las ramas que divergen deben finalmente converger, no necesariamente de manera simultánea, como se muestra en el ejemplo de la Figura 3.16.

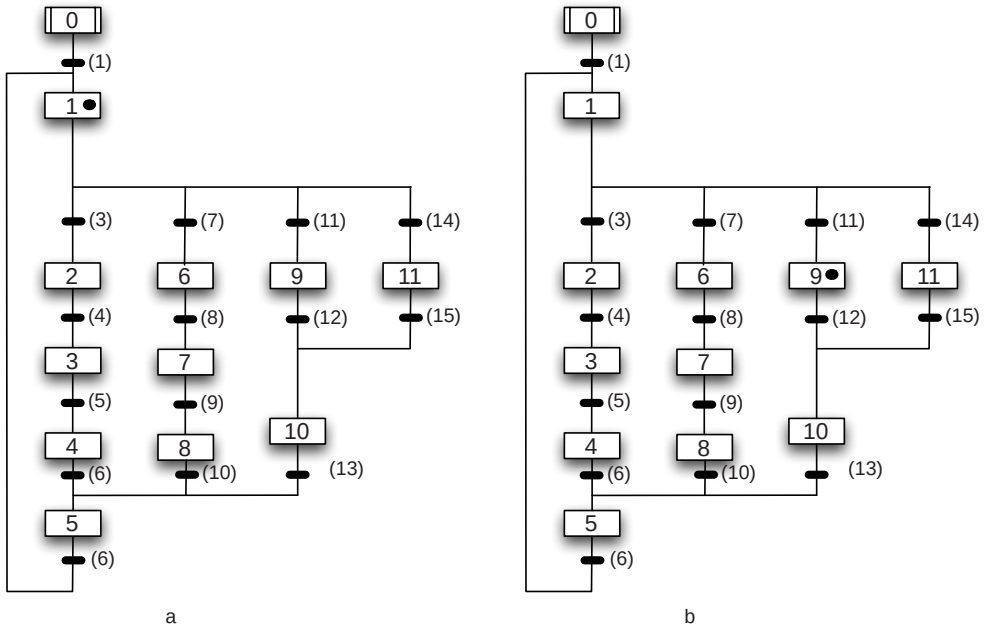


Figura 3.16: Selección exclusiva (divergencia y convergencia en 0)

3.7.3.1. Prioridades

Debe considerarse la posibilidad de que ante una Selección exclusiva (0), se puedan franquear simultáneamente varias transiciones. Por ejemplo, en el Grafset anterior (Figura 3.16) pudiera ocurrir que, siendo ciertas las receptividades de las transiciones (3), (7) y (14), se activara la etapa 1. En este caso, se debería evitar la incertidumbre sobre cuál de las etapas de salida se debe activar.

Por ello deben fijarse en las propias receptividades de las transiciones, condiciones excluyentes que fijen la prioridad.

La Figura 3.17 muestra como se podría fijar la prioridad de modo que, en caso de que se verificaran a la vez las 2 condiciones inicialmente asociadas a las receptividades (2) y (3) (variables “a” y “b” respectivamente), se optará por la que da paso a la etapa 2. Efectivamente, si las variables “a” y “b” son ciertas a la vez, la receptividad (2) se verificará, pero no ocurrirá lo mismo con la receptividad (3) por incluir entre sus condiciones el valor de la variable a negado.

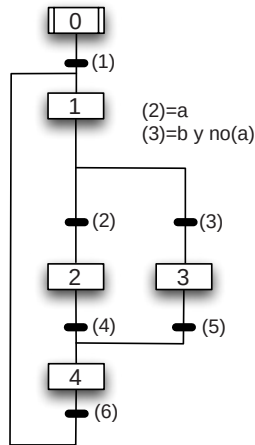


Figura 3.17: *Prioridad en selección exclusiva*

3.7.4. Saltos condicionados y bucles

El uso de la selección exclusiva (0) permite especificar funcionamientos que incluyen saltos condicionados y repeticiones en forma de bucle.

En el Grafcet representado en la Figura 3.18.a, estando activa la etapa 1, la etapa 2 se activará si la receptividad de (2), señal A, es cierta, mientras que si es falsa se activará la etapa 3.

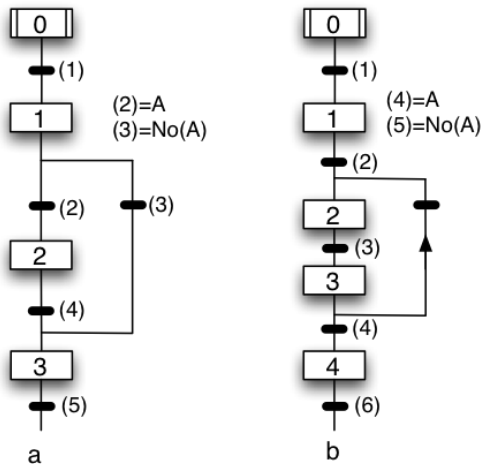


Figura 3.18: *Saltos y repeticiones*

Por su parte, en el Grafcet de la Figura 3.18.b las etapas 2 y 3 se activarán repetidamente mientras A sea falsa.

3.7.5. Recursos compartidos

El Grafcet permite modelar con facilidad el caso de dos sistemas que deben compartir un recurso durante una parte determinada de su funcionamiento. Imagínese el caso de un robot dedicado a cargar y descargar dos máquinas. Cuando cada una de las máquinas está lista para iniciar su trabajo, queda a la espera de que el robot le cargue la pieza. Si el robot no está ocupado en ese momento, podrá atender la petición de manera inmediata, pero si está haciendo otra tarea (por ejemplo atendiendo una petición de la otra máquina), la primera deberá esperar hasta que finalice.

Esta situación puede ser modelada mediante el Grafcet de Figura 3.19. En él, las etapas 10, 20 y 100 son etapas iniciales, por lo que se activan al inicio. Si, por ejemplo, tras el inicio se verifica la receptividad de la transición 10, se activará la etapa 11, a la vez que se desactivan las etapas 10 y 100. La desactivación de esta última impide que, aún verificándose la receptividad de (20), evolucione la rama de la derecha. Cuando la rama de la izquierda evolucione hasta activar la etapa 15, y se verifique la receptividad de (15), se activarán las etapas 10 y 100, lo que permitirá entonces a la rama de la derecha evolucionar si se verifica la receptividad de (20).

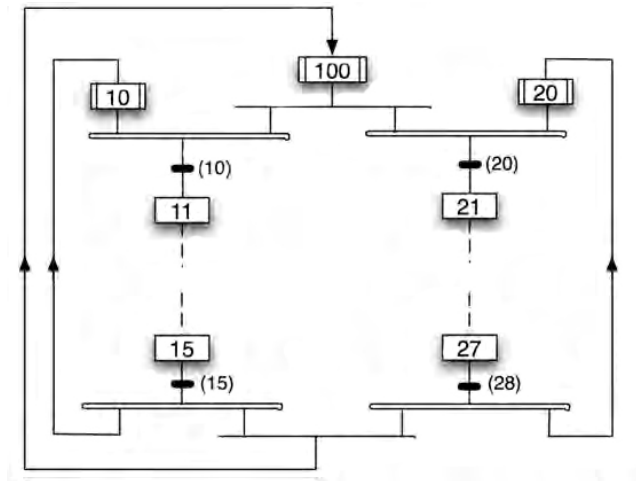


Figura 3.19: Recurso compartido

En referencia al ejemplo del robot que atiende a dos máquinas, la etapa 100 hace la función del recurso compartido (el robot) y cada una de las ramas, izquierda y derecha, son las acciones que se llevan a cabo en cada una de las máquinas. Las etapas 10 y 20 corresponden a la espera de cada máquina para que el robot les cargue la pieza. Las receptividades de las transiciones (10) y (20) podrían ser siempre ciertas y las etapas 11 y 21 serían las etapas que lanzan la acción para que el robot cargue una máquina u otra.

3.7.6. Alternancia de secuencias

Un Grafcet como el de la Figura 3.20 permite que se ejecuten de manera alternativa dos secuencias diferentes. La primera en comenzar será la que incluya la etapa inicial (en el caso de la Figura 3.20 comenzará la rama de la izquierda). Tras finalizar su recorrido, dará el relevo a la otra secuencia, que a su vez dará paso a la primera tras finalizar.

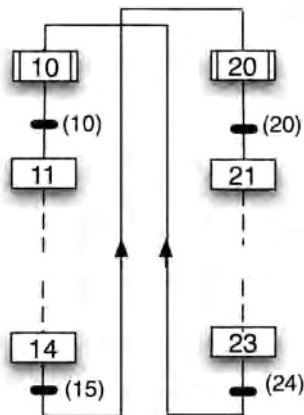


Figura 3.20: Alternancia de secuencias

3.7.7. Sincronización de secuencias

Cuando un proceso se desdobra en varias secuencias que se desarrollan en paralelo, puede ocurrir que en un determinado momento éstas se deban

resincronizar para poder continuar con el desarrollo del proceso. Imagínese, por ejemplo, el proceso de ensamblado del conjunto de la Figura 3.22. Este se compone de dos subconjuntos (Pieza P1 y Pieza P2) que deben ser montados previamente de manera independiente, pudiéndose hacer este ensamblado previo en paralelo. Pero para poder montar el conjunto final, introduciendo la pieza P1 en el alojamiento creado en la pieza P2, es preciso que ambos subprocesos hayan finalizado, de modo que aquel subproceso que haya acabado antes deberá quedar a la espera del otro para poderse dar por finalizado y poder continuar así con otras acciones.

El Grafcet puede reflejar el paralelismo del montaje de las piezas P1 y P2 mediante una divergencia en Y, y emplearse transiciones incondicionales y acciones vacías para formalizar la sincronización de los dos subprocesos.

La Figura 3.21 muestra el correspondiente Grafcet. Las etapas 3 y 6 son etapas vacías y junto a la transición incondicional (5), consiguen que la secuencia que finalice antes espere a la otra.

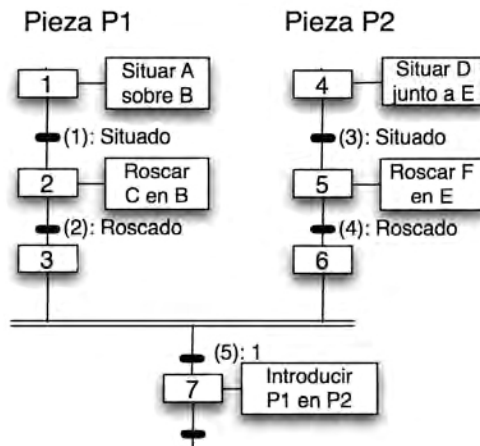


Figura 3.21: Sincronización de secuencias

Así, si por ejemplo la acción asociada a la etapa 2 finaliza (receptividad de la transición (2) cierta) antes que la acción asociada a la etapa 5, la secuencia de la Pieza 1 quedará bloqueada en la etapa 3, pues, aun verificándose (5), no se podrá activar 7 hasta que se active la etapa 6.

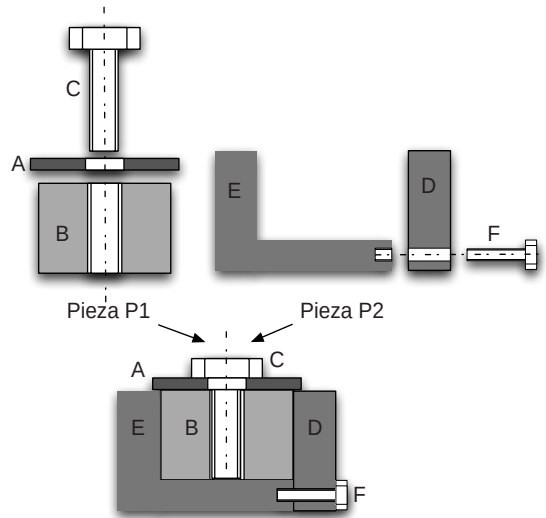


Figura 3.22: Ensamblado de conjunto

3.8. Sincronización y estructuración de Grafcet

Cuando la complejidad del automatismo lo justifica, es conveniente utilizar ciertos recursos o métodos que permiten descomponer y estructurar un único Grafcet global en varios Grafcet parciales, haciendo al conjunto más legible y fácil de interpretar y mantener.

Se desarrollan a continuación diferentes recursos y métodos de los que dispone el Grafcet para tal fin.

3.8.1. Macroetapas

Una *Macroetapa* es un modo de representar de una manera compacta una secuencia que se denomina “Expansión de la Macroetapa”. Su objetivo es facilitar la legibilidad del Grafcet, así como evitar la repetición de secuencias idénticas en diferentes lugares del mismo.

Una macroetapa se representa como una etapa con líneas horizontales dobles. Se identifica mediante la letra *M* y un número “*n*” que la distingue de las demás.

Toda macroetapa tiene al menos una etapa de Entrada *E* y una etapa de salida *S*, que se identifican con las letras *E* y *S* seguidas del número “*n*” de la macroetapa.

Cuando se franquea una transición previa a la macroetapa (la transición (2) en el ejemplo de la Figura 3.23), se activa la etapa de entrada *E*. Por su parte, cuando se activa la etapa de salida *S*, se está en condiciones de franquear la transición posterior a la macroetapa (transición (3) en el ejemplo de la Figura 3.23).

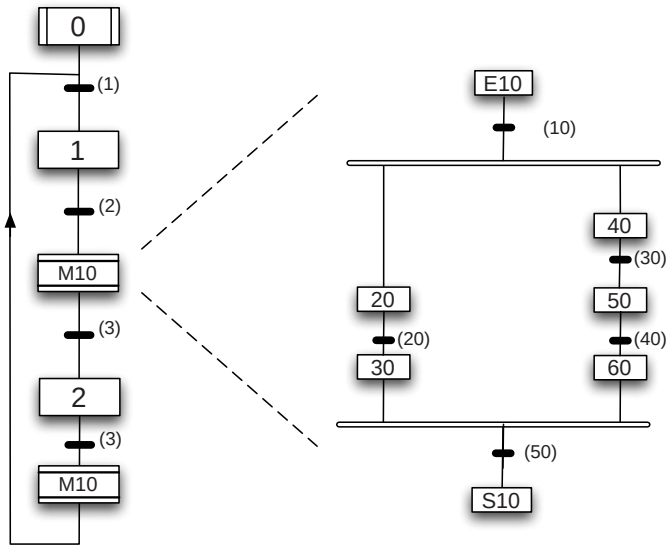


Figura 3.23: *Macroetapa*

Debe considerarse que está permitido que una macroetapa tenga más de una etapa de entrada.

3.8.2. Encapsulación

El encapsulamiento permite estructurar jerárquicamente el Grafcet, de modo que un Grafcet “principal” activa o desactiva etapas que se corresponden con Grafcet “parciales”.

Las etapas del Grafcet principal que activan a los Grafcet parciales, se denominan etapas “encapsulantes” y se representan con un hexágono dentro del cuadrado de la etapa, indicando el número que identifica a la etapa. Por su

parte, el Grafcet encapsulado es un Grafcet que se representa dentro de un cuadrado en el que en la parte superior izquierda se indica el número de la etapa del Grafcet principal que lo encapsula y en la parte inferior izquierda el nombre del Grafcet. Las etapas marcadas con “*” en el Grafcet encapsulado se denominan “nexo de activación” y son las etapas que se activan cuando se activa la etapa encapsulante.

En la Figura 3.24, el Grafcet principal incluye una etapa encapsulante (etapa 2). Cuando la etapa 2 se activa, lo hace la etapa 30 del Grafcet *G1*. Esta etapa está identificada mediante el * como nexo de activación. Tras activarse la etapa 30, el Grafcet *G1* evolucionará según las reglas habituales. Cuando, como consecuencia de esta evolución, se active la etapa 20, se activarán las etapas 110 y 130 que son los nexos de activación del Grafcet encapsulado 20 (*G2*).

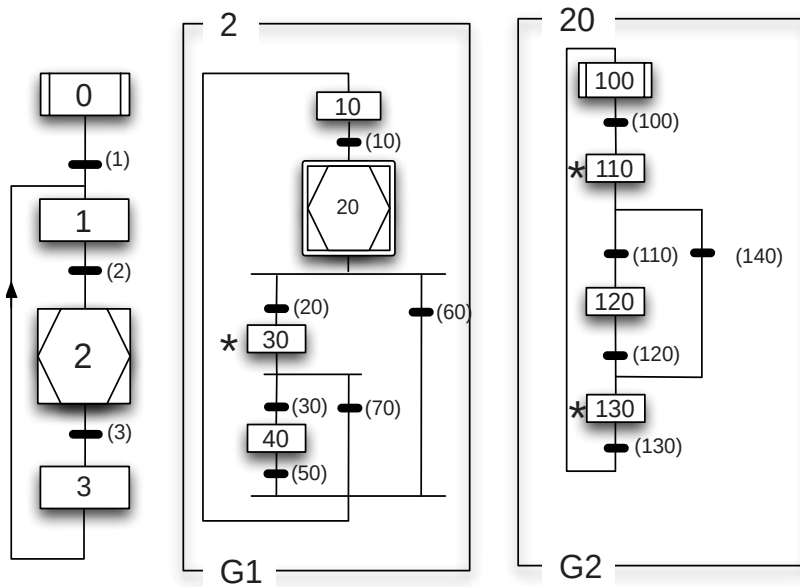


Figura 3.24: Encapsulamiento

Si la etapa 20 deja de estar activa, por franquearse la transición (20) o (60), el Grafcet *G2* dejará de estar activo (se desactivan todas sus etapas). Del mismo modo, si deja de estar activa la etapa 2, por franquearse la transición (3), dejará de estarlo el Grafcet *G1*.

Obsérvese que la etapa 100 es una etapa inicial (como lo es la 0). Esto indica que, cuando el automatismo se ponga en marcha, se activarán estas dos etapas (0 y 100). Al tener el Grafcet *G2* una etapa inicial, su etapa de encapsulamiento (20) se representa mediante el hexágono que indica el encapsulamiento y el doble cuadrado que indica que la etapa (20) encapsula un Grafcet con etapa inicial.

El estado de una etapa encapsulante (activada-desactivada) se representa por Xn/Gm (en el ejemplo de la Figura 3.24 será $X2/G1$ y $X20/G2$).

Por su parte el estado de una etapa encapsulada se indica como Xn/Xm (en el ejemplo de la Figura 3.24 serían $X2/X40$ o $X20/X130$, por ejemplo).

3.8.3. Partición del Grafcet

En ocasiones es conveniente particionar un Grafcet complejo en varios Grafcet más sencillos. La Figura 3.25 muestra el particionado del Grafcet original en tres Grafcet. Las receptividades de las transiciones (1), (5) y (7), aseguran que los tres Grafcet arrancan las etapas 1, 3 y 5 de manera simultánea, como ocurría en el Grafcet original. Por su parte, las receptividades de las transiciones (4), (6) y (8) garantizan que las etapas 2, 4 y 5 se sincronizan, antes de desactivarse y activar las etapas iniciales (0, 10, 20).

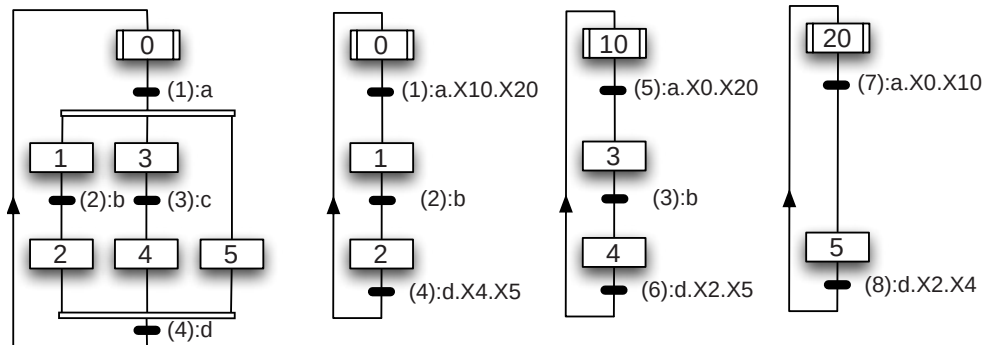


Figura 3.25: Particionado de Grafcet

En el caso de que haya que hacer referencia a cada uno de los Grafcet parciales, se utilizará la expresión Gn (en el ejemplo de la Figura 3.25 $G0$, $G10$,

$G20$). De este modo, la variable XGn indica si el Grafcet parcial Gn está activo o no, entendiéndose que un Grafcet Gn está activo si lo está cualquiera de sus etapas.

3.8.4. Forzado del Grafcet

El forzado es un recurso potente que permite sincronizar de manera jerárquica el funcionamiento de varios Grafcet. Un Grafcet maestro puede forzar que un Grafcet esclavo pase a un estado determinado (se recuerda que el estado de un Grafcet se determina por el conjunto de etapas activas).

De este modo, el Grafcet maestro tiene capacidad para coordinar el funcionamiento de los Grafcet esclavos.

Para el Grafcet maestro, la orden de forzado es una acción más, que se activa al activarse la etapa a la que se encuentra asociada

En el uso del forzado deben considerarse las siguientes reglas:

1. La orden de forzado tiene prioridad sobre el funcionamiento normal del Grafcet esclavo, de modo que este debe abandonar su estado previo para pasar al estado forzado. Ante una orden de forzado, los Grafcet esclavos deben pasar en forma inmediata y directa a la situación forzada.
2. Del mismo modo, mientras que la etapa del Grafcet maestro que ordena el forzado del esclavo esté activa, no es posible que el Grafcet esclavo evolucione, debiendo quedar bloqueado en el estado fijado por el forzado.
3. Si un Grafcet tiene la posibilidad de forzar a otro, este no tiene ninguna posibilidad de forzar al primero. Esta regla hay que generalizarla evitando en todo caso bucles en el forzado, de modo que si $G1$ fuerza a $G2$, este fuerza a $G3$ y así sucesivamente hasta Gn , entonces Gn no podrá forzar a $G1$.
4. En todo instante, un Grafcet sólo puede ser forzado por otro Grafcet.

La representación en el Grafcet maestro de la orden de forzado se realiza dentro de la caja de acciones asociadas a una etapa, representando esta caja con un trazo discontinuo en cuyo interior se indica $F/Gn: \{p,q,r,...z\}$. Donde F indica que se trata de una acción de forzado, n es el identificador del Grafcet esclavo y $p,q,r,...z$ son las etapas de Gn que deben forzarse a estar activas, es decir, el estado al que debe forzarse el Grafcet Gn . Como casos particulares del estado a ser forzado se puede indicar $\{*\}$, indicando que el Grafcet

G_n se debe “congelar” al estado que tenga en ese instante o {}, indicando que se deben desactivar todas las etapas de G_n (en este caso es necesario considerar que G_n no podrá evolucionar por si mismo, por lo que, o se fuerza externamente alguna etapa de G_n o este nunca volverá a tener etapas activas).

En la Figura 3.26, el Grafcet 0 actúa como maestro y el 10 y 20 como esclavos. Al arrancar el automatismo cada Grafcet evoluciona según sus propias reglas. Cuando se active la etapa 3, el Grafcet 10 se verá obligado a activar sólo la etapa 7, dejando desactivadas cualesquiera otras etapas que tuviera en ese momento activas. Mientras la etapa 3 esté activa, el Grafcet 10 estará bloqueado en la etapa 7, sin poder evolucionar.

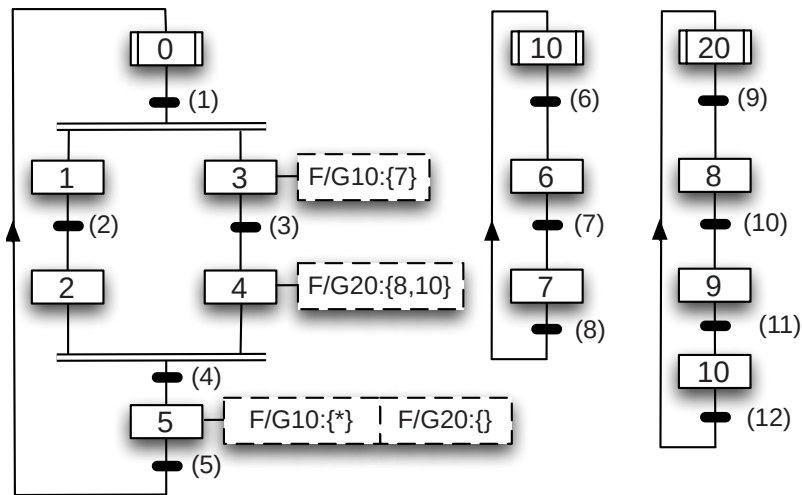


Figura 3.26: Forzado de Grafcet

Cuando el Grafcet 0 evolucione de la etapa 3 a la 4, el Grafcet 10 podrá continuar su evolución natural desde la etapa 7. Por su parte, al activarse la etapa 4, el Grafcet 20 quedará forzado a activar las etapas 8 y 10, desactivando cualquier otra.

Por otra parte, cuando se active la etapa 5, el Grafcet 10 se bloqueará en el estado en que esté, sin poder evolucionar. Por su parte, el Grafcet 20 desactivará todas sus etapas quedando totalmente inactivo hasta que se reactiven sus etapas 8 y 10 al ser forzado desde la etapa 4.

El forzado de Grafcet es especialmente útil para el manejo de situaciones de alarma o emergencias, en las que el funcionamiento normal del automatismo debe ser interrumpido, independientemente de cualquier otra circunstancia.

La Figura 3.27 muestra un Grafcet esclavo *G0*, que define el comportamiento de un sistema de cuatro motores, *M1*, *M2*, *M3*, *M4*, que deben encenderse según cierta secuencia.

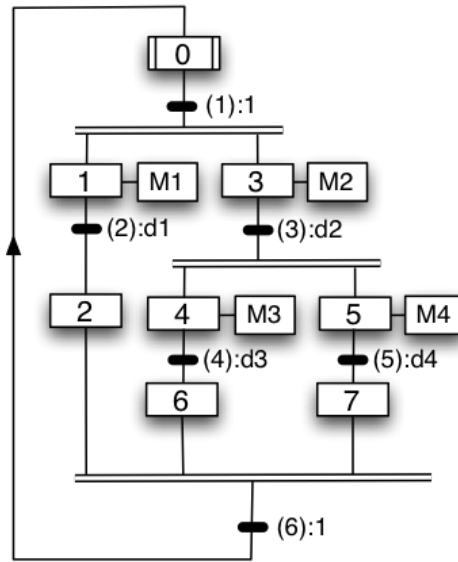


Figura 3.27: *Secuenciamiento de motores*

El sistema pretende que, cuando se ponga en marcha el automatismo, se pongan en movimiento los motores *M1* y *M2*, parándose al completar su ciclo, lo que será detectado mediante *d1* y *d2* respectivamente. *M1* se parará y quedará a la espera de que se completen el resto de las acciones, mientras que *M2* se parará y dará paso al movimiento simultáneo de *M3* y *M4*, que deberán por separado completar su ciclo, lo que será detectado mediante *d3* y *d4*.

Cuando los cuatro motores hayan completado su ciclo, este se repetirá de nuevo de manera indefinida.

El Grafcet *G0* gobierna este funcionamiento por si solo. El funcionamiento indefinido se logra dando a la receptividad de la transición (1) el valor identidad.

En una primera ampliación del funcionamiento, se pretende añadir a este la existencia de una llave de marcha *M*, de modo que sólo en caso de que esta

llave esté cerrada ($M=1$), el ciclo descrito de los motores se pondrá en marcha y se repetirá indefinidamente. Si M se desactiva, una vez completado el ciclo el sistema quedará a la espera, con los motores parados.

Para conseguir este fin bastaría con que en el Grafcet de Figura 3.27 la receptividad de la transición (1) fuera M en lugar de la identidad.

Se añade ahora una segunda ampliación, consistente en la existencia de una parada de emergencia PE , cuya activación ($PE=1$) debe interrumpir de manera inmediata el funcionamiento de los motores, debiendo permanecer el sistema en este estado hasta que la parada de emergencia se desactive. Cuando esto ocurre, el sistema debe comenzar su funcionamiento desde su estado inicial, como si acabara de ser encendido.

Para ello se introduce el Grafcet $G10$ (Figura 3.28), que actúa como maestro del $G0$ y que tiene tres etapas: 10, correspondiente al estado del sistema en espera, 8, correspondiente al estado de funcionamiento y 9, correspondiente al estado de parada de emergencia.

Además, se toma como receptividad de la transición (1) el estado de la nueva etapa $X8$.

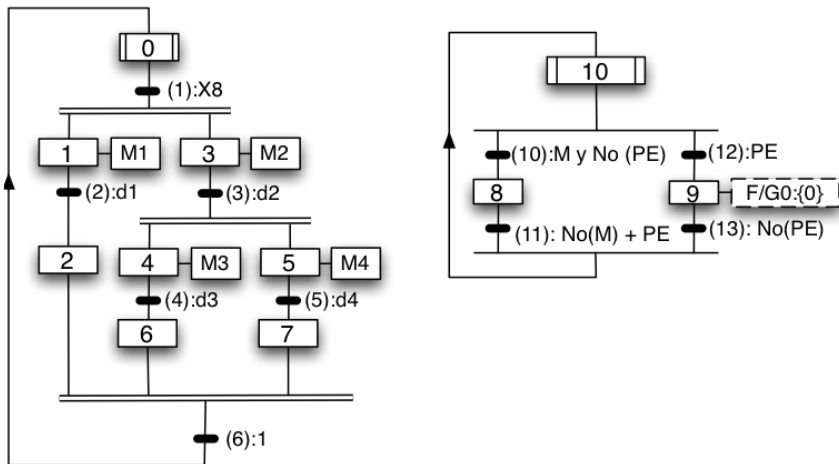


Figura 3.28: Gestión de parada de Emergencia mediante Forzado

Al arrancar el automatismo se activan las etapas 0 y 10. La etapa 0 queda bloqueada hasta que se valide la receptividad de la transición (1): $X8$, es decir, hasta que el Grafcet maestro ponga al sistema en funcionamiento.

Por su parte, la etapa 10 queda a la espera de que, o bien se pulse la marcha, sin estar la Parada de Emergencia, o se pulse esta. En cualquier momento que se pulse *PE*, el Grafcet 10 acaba en la etapa 9, que fuerza al *G0* a su etapa inicial en la que todos los motores están apagados.

Al desactivar *PE* se retorna a la etapa 10, quedando el sistema como si se acabara de encender.

3.9. Ejemplos

3.9.1. Transporte de vagoneta

La Figura 3.29 representa una vagoneta *V1* que debe transportar materiales de izquierda a derecha. Para ello, estando la vagoneta situada en el extremo izquierdo (lo que se detecta mediante *I1*), se debe pulsar *P1*, comenzándose entonces el ciclo de movimiento mediante la activación de la señal *V1d* que pone en marcha a la vagoneta hacia la derecha. El sensor *D1* detecta que la vagoneta ha llegado al límite derecho de recorrido. En ese momento debe invertirse el movimiento hacia la izquierda, desactivándose la señal *V1d* y activándose *V1i*. Esta debe desactivarse al llegar la vagoneta al límite izquierdo (señal *I1*).

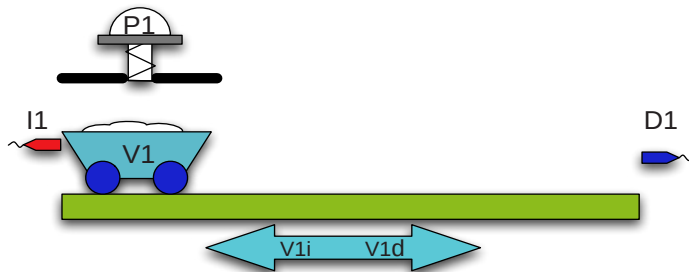


Figura 3.29: Transporte de vagoneta

Sólo deben atenderse las pulsaciones de *P1* cuando la vagoneta esté en el extremo izquierdo (señal *I1* activa).

Dibujar el diagrama de estados y Grafcet que define el funcionamiento indicado.

3.9.2. Transporte de vagonetas sincronizadas

Repetir el ejercicio 3.9.1 anterior, dibujando diagrama de estado y Grafcet, para el caso de contar con dos y posteriormente con tres vagonetas (Figura 3.30) que experimentan el mismo funcionamiento, pero con la necesidad de sincronizar su movimiento del siguiente modo:

- Para iniciar el movimiento todas las vagonetas deberán estar sobre su posición izquierda.
- Al pulsar *P1* todas las vagonetas comenzarán su movimiento hacia la derecha. El instante de llegada a la derecha de cada vagoneta será en general diferente al de las demás.
- El movimiento a la izquierda se iniciará cuando todas las vagonetas hayan llegado a la derecha.

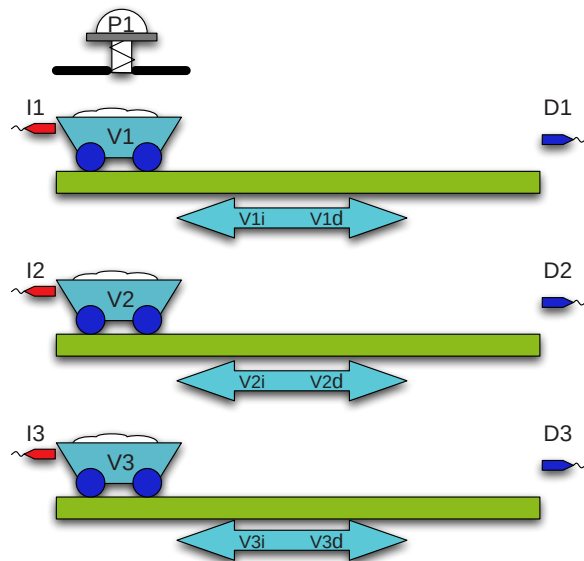


Figura 3.30: Vagonetas sincronizadas

3.9.3. Giro de motor con leva

Se pretende que, tras actuar sobre un pulsador P, un motor M que hace girar una leva (Figura 3.31) realice un ciclo consistente en:

- Esperar 10 segundos.
- Girar hasta que la leva presione el contacto D.
- Esperar 5 segundos.
- Volver a girar hasta que de nuevo la leva se sitúe sobre el contacto D.
- Quedar lista para repetir el ciclo.

Construir el Grafcet que modela el comportamiento del sistema.

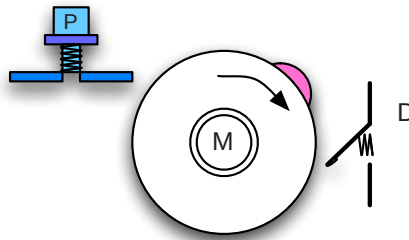


Figura 3.31: Motor con leva

3.9.4. Taladro neumático

Para el taladrado de piezas se dispone de un taladro accionado mediante un cilindro neumático y de una mordaza también de accionamiento neumático (Figura 3.32). Ambos cilindros funcionan de idéntica manera: El avance se origina mediante la introducción de aire a presión por su parte posterior, lo que se consigue mediante las señales *A* y *B*. La posición avanzada de los cilindros se detecta mediante las señales *D4* y *D2*. El retroceso se consigue mediante las señales *S* y *R*, siendo detectada la posición retraída de los cilindros mediante *D3* y *D1*.

Una vez situada la pieza en posición, lo que se detecta mediante la señal *D5*, se debe actuar sobre el pulsador de comienzo *P*, originándose así el ciclo de trabajo consistente en la siguiente secuencia: la mordaza avanza, una vez llega a su extremo, el taladro baja hasta el final de su recorrido para entonces subir. Una vez que el taladro llega arriba la mordaza retrocede, estando en disposición de que se retire la pieza, lo que se indica mediante una luz *L*. A partir de ese momento se puede repetir el ciclo. El ciclo debe comenzar solo si se ha puesto nueva pieza en posición. Se deben ignorar las actuaciones sobre *P* durante el ciclo.

Representar los Grafcet de nivel 1 y nivel 2.

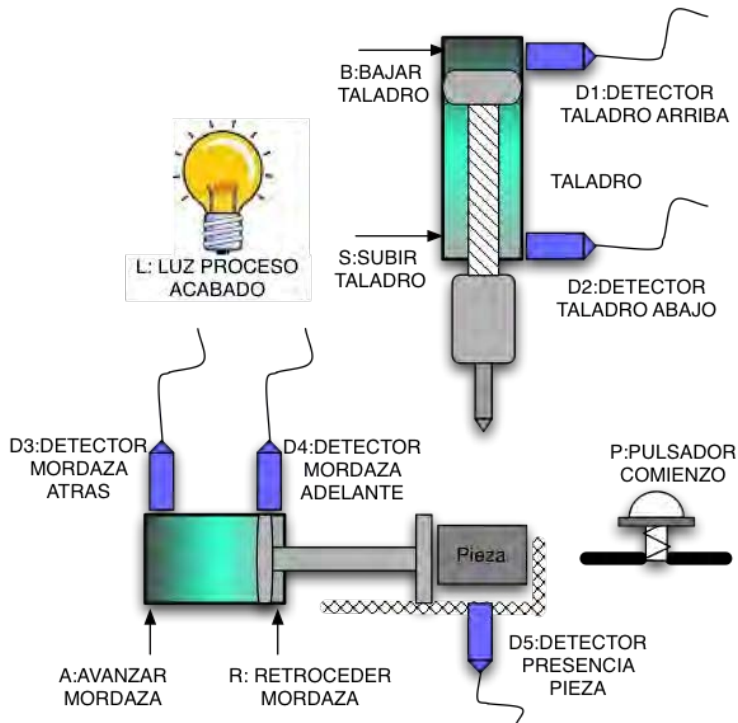


Figura 3.32: Taladro neumático

3.9.5. Prensa de estampación

Una prensa de estampación funciona mediante un cilindro neumático de impacto, manejado mediante las señales $B+$ (avance) y $B-$ (retroceso), detectándose las posiciones avanzada y retraída del émbolo mediante las señales $D3$ y $D4$ respectivamente.

La pieza a estampar debe estar previamente posicionada, lo que se consigue mediante un empujador neumático que avanza mediante la señal $A+$ y retrocede mediante la señal $A-$, estando la posición avanzada de su vástago detectada mediante $D1$, mientras que la retraída se detecta mediante $D2$. La prensa está en funcionamiento mientras la llave de marcha (M) está cerrada. En caso de que se desconecte, se debe esperar a que se acabe el ciclo para detener el funcionamiento.

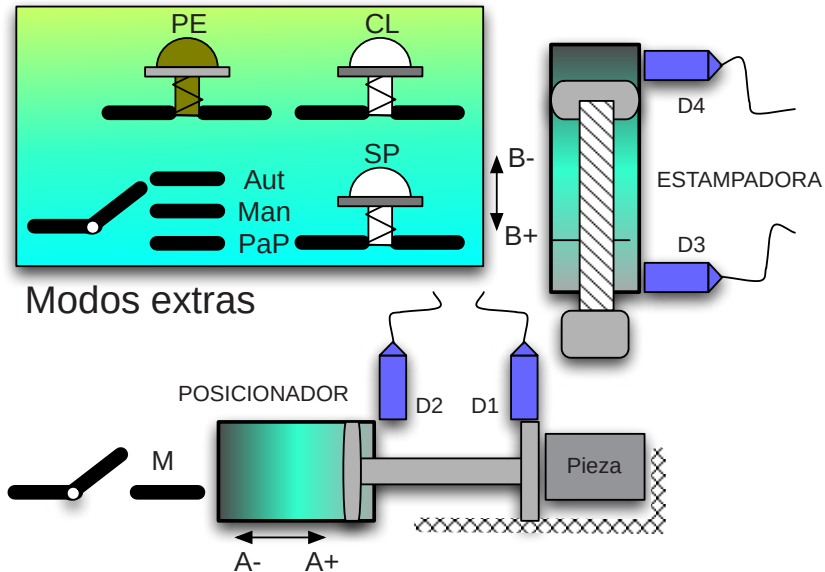


Figura 3.33: Prensa de estampación

Tras definir su modo de funcionamiento básico y construir el correspondiente Grafcet, se irán incorporando mejoras, debiéndose ir modificando el Grafcet para reflejar las mismas.

Funcionamiento básico. Se trata de un modo de funcionamiento automático, en el que mientras está activa la señal de marcha, se repite ininterrumpidamente la siguiente secuencia:

- Paso 1 (Posicionamiento): avance del posicionador.
- Paso 2 (Estampación): avance de la estampadora y retroceso simultáneo del posicionador.
- Paso 3 (Rearme): retroceso de la estampadora hasta su posición superior.

Incorporación de modo manual. Se incorpora una llave selectora que mediante la señal *AUT* o *MAN* indica si se desea modo automático o manual. El modo automático responde al funcionamiento antes descrito.

El modo manual es un funcionamiento ciclo a ciclo, en el que un operario debe pulsar *CL* para estampar una pieza. Finalizado el proceso se espera de nuevo a la señal *CL* para estampar la siguiente.

En ambos modos (automático y manual) la prensa solo funciona si se mantiene cerrada la llave de marcha *M*.

Incorporación de modo paso a paso. A los modos manual y automático, se incorpora un tercer modo denominado paso a paso, que se selecciona mediante una tercera posición de la llave selectora (*AUT*, *MAN*, *PAP*). Estando en este modo, el operario debe hacer uso de un nuevo pulsador, (*SP*), que activa cuando quiere que se ejecute el siguiente paso de la secuencia de funcionamiento básico antes descrita.

Incorporación del modo parada de emergencia. Se incorpora por último un pulsador de parada de emergencia (*PE*) que queda auto-enclavado tras su activación, debiendo ser desenclavado manualmente. Se considerarán a su vez dos posibles modos de tratamiento de la parada de emergencia:

- a. El sistema “bloquea” su estado: tras pulsar la parada de emergencia se quita la presión a los cilindros y se imposibilita la evolución a la siguiente etapa (considérese que el cilindro podría ser movido a mano o por inercia o que se puede detectar el final del recorrido del mismo por cualquier otra causa; en este caso un rearme de la *PE* daría lugar a comportamientos indeseados).
- b. Añadir la condición de que tras la parada de emergencia el sistema debe volver a su estado inicial, evitando así que tras el rearme de la parada, se continúe en el punto en que se estaba al producirse ésta (evitando situaciones potencialmente peligrosas).

3.9.6. Control del nivel de un depósito

Se pretende mantener el nivel de líquido en el depósito (Figura 3.34) entre los niveles fijados por los detectores *DI* y *DS*. Para ello, cuando *DI* no da señal como consecuencia de que el nivel es demasiado bajo, se pone en marcha la Bomba mediante la señal *B*, aportándose líquido al depósito desde la Balsa. Cuando el nivel de líquido alcanza al sensor *DS*, este da señal, lo que origina la parada de la Bomba. El desagüe del depósito se produce mediante la válvula *V*, sin que el sistema de control tenga capacidad de actuar sobre ella.

Representar el Grafset que define el comportamiento descrito.

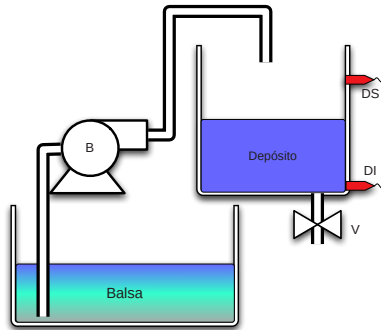


Figura 3.34: Control de nivel de un depósito

3.9.7. Control del nivel de dos depósitos con restricciones de potencia

Una instalación tiene dos depósitos (Figura 3.35), cada uno con un comportamiento idéntico al descrito en el ejercicio 3.9.6. Ahora bien, ambos están alimentados desde la misma instalación eléctrica, que tiene una potencia limitada, de modo que no es posible que ambas bombas estén encendidas simultáneamente. Por eso, en caso de que ambos depósitos precisen aporte de líquido mediante su respectiva bomba, el depósito 1 tendrá prioridad y la

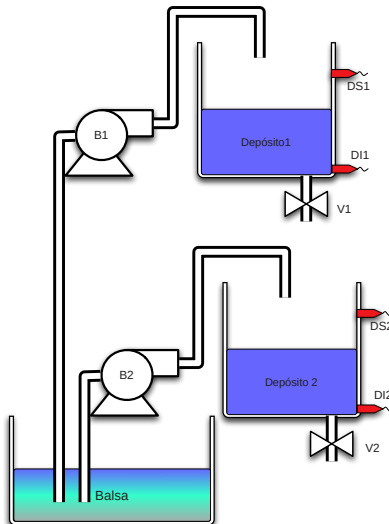


Figura 3.35: Control de nivel de dos depósitos

bomba del depósito 2 deberá parar su funcionamiento hasta que la Bomba 1 deje de estar activa.

Representar el Grafcet que define el comportamiento descrito de ambos depósitos.

Plantear como abordar el control en el caso de que se tratase de N depósitos, pudiendo estar solo activa una bomba en cada momento, debiendo tener prioridad el depósito k sobre el j (con $k < j$).

3.9.8. Máquina de llenado de helados

Un sistema simple de llenado de vasitos de helados consta de un transporte de cinta continua accionada por un motor M sobre la que se disponen soportes fijos, separados por una distancia constante, en los que se pueden situar los vasitos. Cada uno de los vasitos debe ser llenado con una cierta cantidad de un producto A y, posteriormente, con otra cantidad de un segundo producto B . Para ello se dispone de las correspondientes máquinas dosificadoras A y B que deben aportar el producto durante un tiempo de T_1 y T_2 segundos respectivamente. Las máquinas A y B están situadas de manera consecutiva, de modo que si hay un soporte de vasito bajo la máquina A , el soporte anterior estará situado exactamente bajo la máquina B . La presencia de un soporte situado con precisión bajo A se detecta mediante un sensor óptico S (debe considerarse que el sensor óptico detectará presencia de soporte durante todo el recorrido de este frente al sensor). La existencia de vaso sobre el soporte, cuando este se encuentra bajo la máquina A , se detecta mediante otro sensor óptico V .

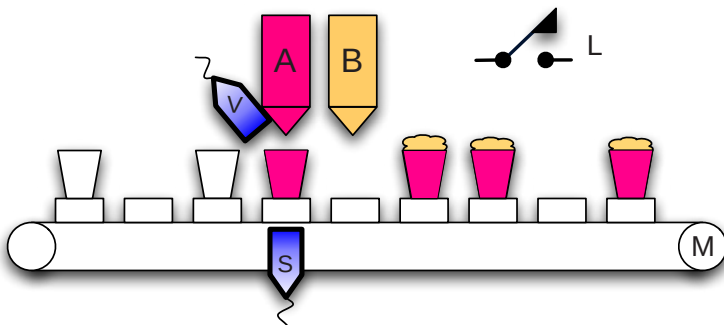


Figura 3.36: Máquina de llenado de helados

El sistema debe funcionar exclusivamente cuando se mantiene cerrada una llave de marcha *L*.

Representar el Grafcet que define el comportamiento del sistema.

3.9.9. Control de Mezcladora

Un determinado producto *C* se fabrica mediante la mezcla a temperatura controlada de dos productos *A* y *B* (Figura 3.37).

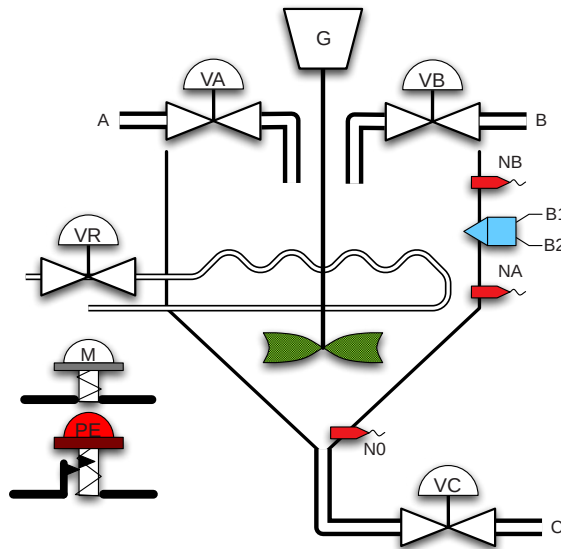


Figura 3.37: Mezcladora

Para realizar dicha mezcla se dispone de un tanque, en el que, tras actuar sobre el pulsador de marcha *M*, se vierten los productos *A* y *B* mediante las respectivas válvulas todo/nada, *VA* y *VB*. Las cantidades de producto se dosifican mediante los sensores de nivel *NA* y *NB*, de modo que, estando el tanque vacío, se debe verter primero el producto *A* hasta que el sensor *NA* dé señal, para luego verter el producto *B*, hasta que el sensor *NB* dé señal.

Una vez vertidos los productos se debe comenzar a homogeneizar la mezcla en composición y temperatura, para lo que se dispone de un agitador movido por un motor *G*.

La mezcla debe ser agitada al menos durante 5 minutos a una temperatura superior a 48°C e inferior a 50°C. El aumento de temperatura se consigue mediante un sistema calefactor, activado mediante la válvula todo/nada *VR*. Para enfriar la mezcla se debe esperar a que esta pierda calor de manera natural.

Para conocer la temperatura se dispone de un sensor con capacidad de emitir dos señales correspondientes a dos temperaturas de referencia, en concreto, la salida *B1* se activa si la temperatura es superior a 50°C mientras que *B2* se activa si la temperatura es inferior a 48°C.

Una vez que la mezcla ha permanecido 5 minutos en agitación a una temperatura entre 48°C y 50°C, se considera que el producto *C* está acabado y debe ser evacuado, lo que se consigue abriendo la válvula todo/nada *VC* hasta que se detecte que el tanque está vacío mediante la falta de señal en el sensor *N0*.

Se dispone de un pulsador de parada de emergencia *PE* que queda autoenclavado tras su activación. Si esto ocurre, se debe parar el motor y el sistema calefactor y cerrar las válvulas *VA*, *VB* y *VC*. Tras desactivarse la parada de emergencia es preciso llevar al tanque a unas condiciones iniciales, para lo que se deben dejar cerradas *VA*, *VB* y *VR*, apagar *G* y abrir *VC* hasta que el tanque se vacíe, quedando entonces en condiciones de volver a realizar un ciclo tras la actuación sobre *M*.

Las pulsaciones de *M* en mitad del desarrollo del ciclo se deben ignorar.

Construir el Grafset que modela el comportamiento básico, incluyendo posteriormente la parada de emergencia.

3.9.10. Vagonetas con vía común

La figura representa dos vagonetas *V1* y *V2* que deben transportar materiales de izquierda a derecha. Ambas tienen un funcionamiento equivalente, consistente en que, estando la vagoneta situada en el extremo izquierdo (lo que se detecta mediante *I1* o *I2*), se debe actuar sobre el pulsador correspondiente (*M1* o *M2*), comenzándose entonces el ciclo de movimiento mediante la activación de la señal *V1d* o *V2d*, que pone en marcha la vagoneta hacia la derecha. El sensor *D* detecta que la vagoneta ha llegado al límite derecho de recorrido. En ese momento debe invertirse el movimiento hacia la izquierda, desactivándose la señal *V1d* o *V2d* y activándose *V1i* o *V2i*. Esta señal debe desactivarse al llegar la vagoneta al límite izquierdo (señal *I1* o *I2*). Ahora bien, ambas vagonetas comparten un tramo común de vía, de modo que si una vagoneta está en dicho tramo, la otra no puede entrar hasta que la primera haya salido, debiéndose detener en la entrada. Los sensores *C1* y *C2* detectan la presencia de cada una de las vagonetas en la zona previa a la vía común.

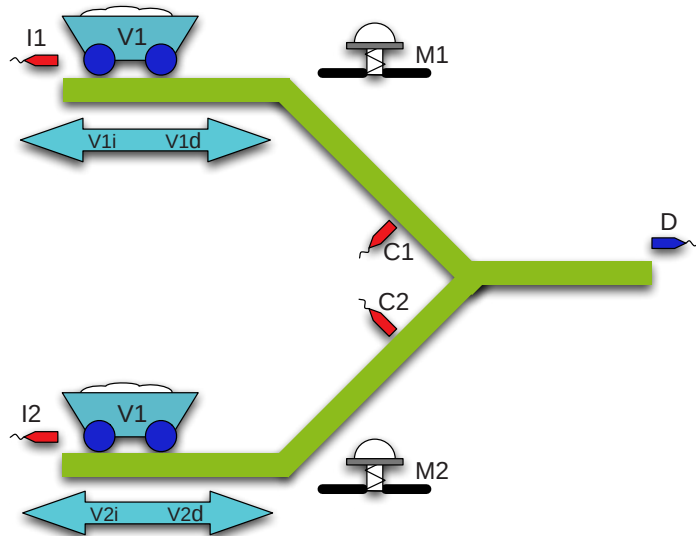


Figura 3.38: *Vagonetas con vía común*

Dibujar el Grafcet que define el funcionamiento indicado.

Reflexionar sobre el caso de que se tratara de N vagonetas. ¿Cómo se vería modificado el Grafcet?

3.10. Soluciones a los ejercicios

En general se representa el Grafcet de nivel 2 o tecnológico, para dotar de cierto sentido físico y realismo a los ejemplos.

3.10.1. Solución al ejercicio 3.9.1 (Transporte de vagoneta)

El sistema tiene tres posibles estados, correspondientes a la vagoneta parada (Reposo), la vagoneta desplazándose a la derecha y la vagoneta desplazándose hacia la izquierda.

El diagrama de estados es el mostrado en la Figura 3.39. En cada estado se indica qué salida debe estar activa. Del mismo modo, sobre cada transición se muestra la señal que origina el cambio de un estado a otro.

El Grafcet de este sistema (Figura 3.40) guarda un gran paralelismo con el diagrama de estados, existiendo tres etapas equivalentes a los tres estados. La etapa inicial (10) se activa nada mas arrancar el automatismo, quedando la vagoneta en reposo, a la espera de que se actúe sobre $P1$, estando la vagoneta sobre el sensor de la izquierda ($I1$). Obsérvese que futuras pulsaciones de $P1$ no son tenidas en cuenta .

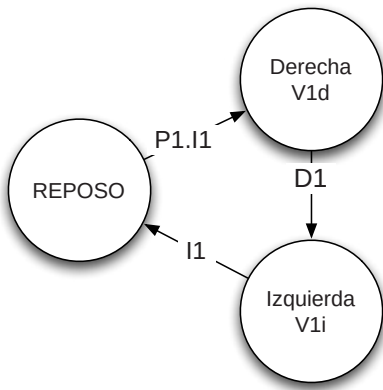


Figura 3.39: Diagrama de estados vagoneta

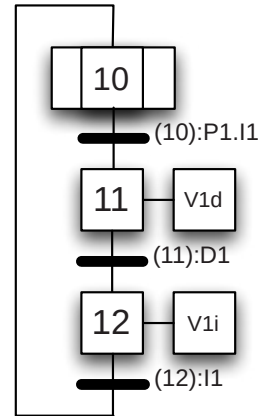


Figura 3.40: Grafcet vagoneta

3.10.2. Solución al ejercicio 3.9.2 (Transporte de vagonetas sincronizadas)

La condición impuesta de que las tres vagonetas deban esperarse al llegar al extremo derecho para comenzar el recorrido hacia la izquierda de manera simultánea introduce una dificultad adicional en la que se pone de manifiesto alguna de las ventajas del Grafcet frente a los diagramas de estado, constituyendo este ejemplo un clásico en el estudio de las redes de Petri (fundamento teórico del Grafcet).

En el caso en que no se pidiera la sincronización de las tres vagonetas a la derecha, es decir, si cada vagoneta debiera realizar un ciclo de ida y vuelta tras pulsar un único mando P , sin tener en consideración durante el resto del recorrido el estado de las demás, tanto el diagrama de estados como el Grafcet podrían ser planteados como una mera repetición para cada una de las vagonetas de la solución expuesta en el ejercicio 3.9.1, incorporando

únicamente la condición de que todas las vagonetas estuvieran a la izquierda para poder empezar a la vez el ciclo. En este caso no habría diferencia apreciable entre el uso del diagrama de estado o del Grafcet.

Sin embargo, en este caso es preciso sincronizar las vagonetas y consecuentemente los diagramas de estado o los Grafcet.

La Figura 3.41 muestra el diagrama de estados que modela el funcionamiento de las tres vagonetas sincronizadas.

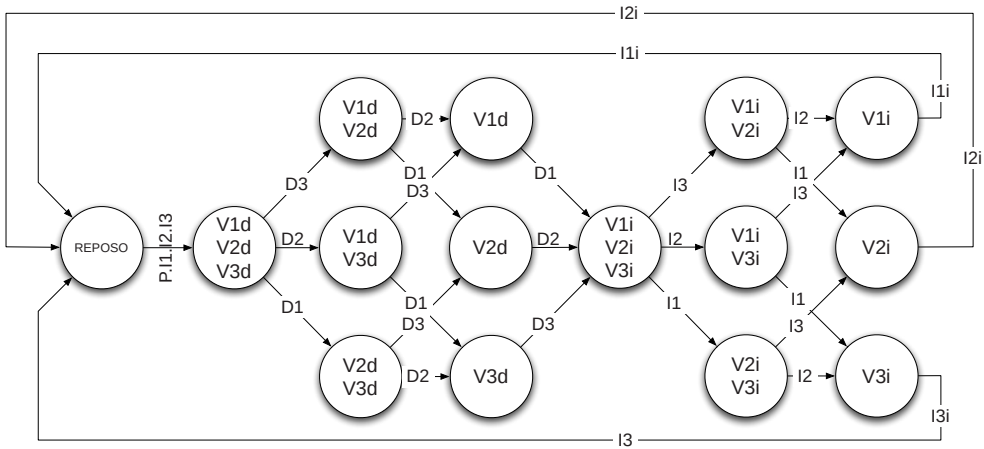


Figura 3.41: Diagrama de estados vagonetas sincronizadas

Se observa cómo se produce una fuerte interacción entre los estados, con numerosas transiciones cruzadas. Asimismo, se puede apreciar cómo el número de estados aumenta considerablemente al ser preciso incluir estados en los que se tienen en cuenta las diferentes combinaciones de los estados de cada vagoneta.

En concreto, el diagrama de estados para el caso de tres vagonetas cuenta con quince estados (frente a los tres que se tenían en el caso de una vagoneta). En general, si se tuvieran N vagonetas sincronizadas, puede obtenerse que se precisarían $2^{N+1}-1$ estados.

Por su parte, el Grafcet que modela el funcionamiento pedido es el mostrado en la Figura 3.42.

Se observa en este caso cómo las diferencias con el caso de tres vagonetas sin sincronizar son menores. En concreto, y una vez incorporadas las etapas 11, 21, 31 y 13, 23, 33, necesarias para garantizar la sincronización de las vagonetas a la

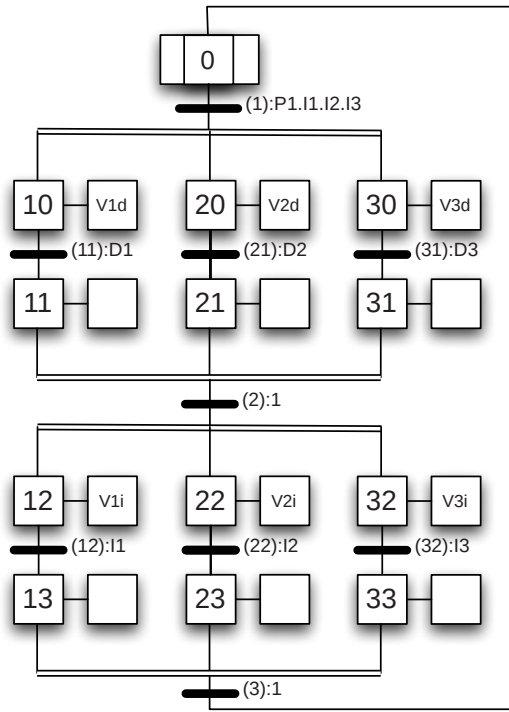


Figura 3.42: Grafcet vagonetas sincronizadas

derecha y el comienzo simultáneo desde la izquierda al pulsar $P1$, cada vagoneta se modela mediante una secuencia del Grafcet equivalente a las de las otras dos, sin precisar la interacción salvo en las confluencias en Y.

De este modo, el incorporar nuevas vagonetas sería inmediato, sin más que incorporar una secuencia en paralelo idéntica a las anteriores por cada nueva vagoneta.

En cuanto al número de etapas necesarias, que era de tres para el caso de una vagoneta, ha pasado a ser de trece para tres vagonetas, siendo $4 \cdot N + 1$ para el caso general de N vagonetas (recuérdense los $2^{N+1} - 1$ estados a que daba lugar el diagrama de estados).

Esta independencia de la secuencia del Grafcet que modela cada vagoneta con respecto a las demás facilita adicionalmente la separación del Grafcet en varios Grafcet parciales, sincronizados mediante las receptividades de las transiciones, tal y como se muestra en la Figura 3.43.

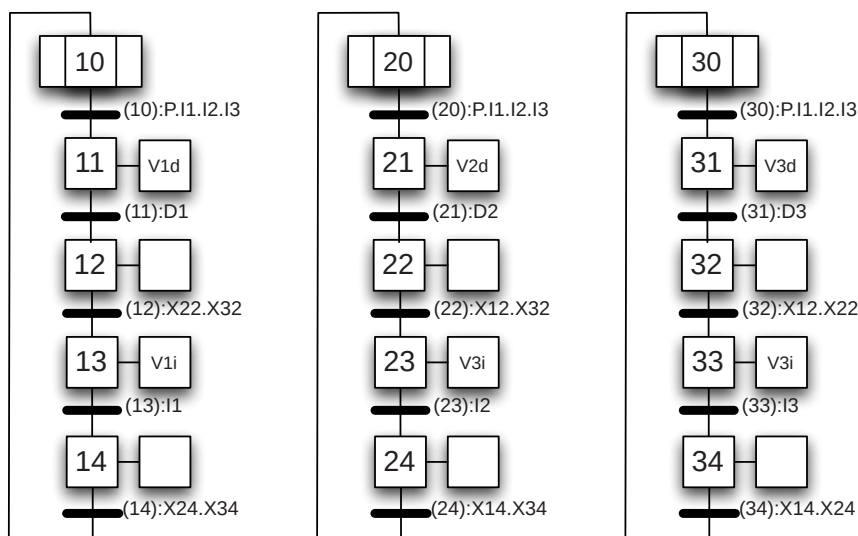


Figura 3.43: *Grafcet separados vagonetes sincronizadas*

De nuevo, en esta representación es fácil ver cómo la inclusión de una nueva vagoneta se modelaría con la incorporación de una nueva secuencia y la modificación de las receptividades de las transiciones 12 y 14, 22 y 24, 32 y 34, etc., para incluir en ellas la condición de que el resto de las vagonetes se encontrarán en los extremos derecho e izquierdo (etapas 12 y 14, 22 y 24, 32 y 34, etc.).

3.10.3. Solución al ejercicio 3.9.3 (Giro de motor con leva)

El Grafcet de la Figura 3.44 trata de modelar el comportamiento descrito, si bien, como se pondrá de manifiesto, es incorrecto.

De acuerdo con el Grafcet, tras pulsar *P* se activa la etapa 1. La transición (2) temporiza 10 segundos, pasados los cuales se pasa a la etapa 2 en la que se pone en marcha el motor (*M*), manteniéndose encendido hasta que la leva pulse *D* (transición (3)). Se da paso entonces a la etapa 3, en la que, 5 segundos después de su activación, se enciende de nuevo el motor hasta completar una nueva vuelta entera, lo que ocurre cuando de nuevo se activa *D*,

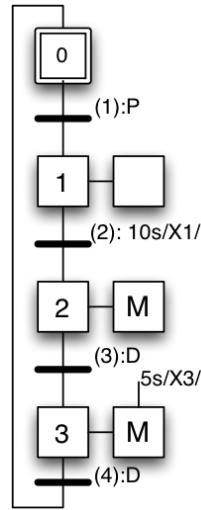


Figura 3.44: *Grafcet 1
giro de motor con leva*

dándose paso entonces a la desactivación de la etapa 3 y la vuelta a las condiciones de reposo marcadas por la etapa 0.

Sin embargo, debe observarse que en el caso de que la leva se encuentre situada sobre el detector *D* (lo que ocurre a partir de la primera vuelta, tras la parada del motor), al entrar en la etapa 2, de manera inmediata, se validaría la transición (3), pasándose a la etapa 3 cuya salida (transición (4)) estaría también validada y se pasaría a la etapa 0. Por lo tanto, se estaría evolucionando de manera continua sin que se estabilizara en las etapas que activan el motor.

Para evitar este funcionamiento se debe garantizar que, antes de evolucionar a la siguiente etapa, se pase por una fase en la que *D* deja de dar señal. Esta condición equivale a un detector de flanco, es decir, a condicionar las receptividades al flanco de *D*, en lugar de a *D*.

Dado que el detector mostrado en la figura no da señal de flanco sino de nivel y para no hacer depender el comportamiento de la inclusión de elementos adicionales, se modifica en el Grafcet tal y como se muestra en la Figura 3.45, incluyendo en él la propia capacidad de detectar el flanco.

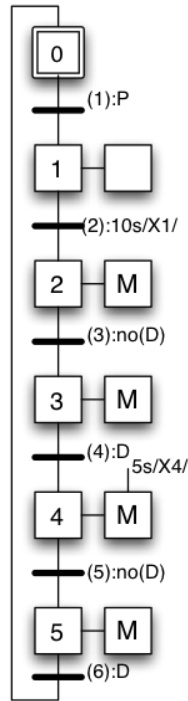


Figura 3.45: *Grafcet 2
giro de motor con leva*

3.10.4. Solución al ejercicio 3.9.4 (Taladro neumático)

La Figura 3.46 representa los dos niveles de Grafcet.

La etapa 6 con acción vacía se introduce para asegurar que se extrae la pieza procesada antes de comenzar un nuevo ciclo, evitando que se procese dos veces la misma pieza.

3.10.5. Solución al ejercicio 3.9.5 (Prensa de estampación)

Funcionamiento básico (Figura 3.47). Se considera que es posible proceder a la estampación a la vez que se recoge el posicionador. Por el mismo motivo no es preciso esperar a que el posicionador esté retraído para recoger la estampadora. La Figura 3.47.a muestra un funcionamiento básico erróneo, pues

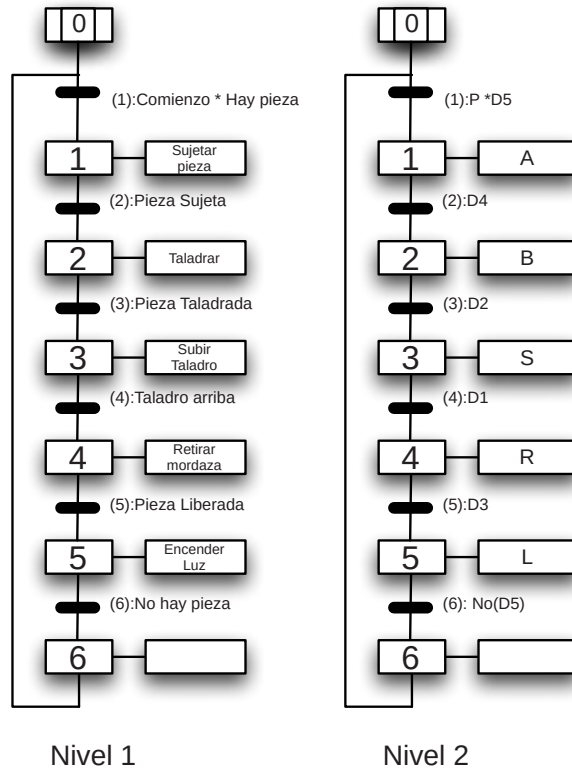


Figura 3.46: Grafcet taladro neumático

puede llegar a una situación de bloqueo. En efecto, en la etapa 2, se procede simultáneamente a bajar el cilindro de estampación a la vez que se recoge el posicionador, manteniéndose activos los mandos de dichos cilindros hasta que el de estampación llega a su fin de recorrido. En el caso de que el cilindro de estampación llegase a su posición inferior antes que el de posicionamiento lo hiciera a su posición recogida, este se pararía sin completar su recorrido, dando lugar a una situación no contemplada y potencialmente arriesgada para el funcionamiento posterior. Para evitar esta situación se propone el Grafcet de la Figura 3.47.b, en el que mediante el uso de acciones condicionadas se evita esta situación. En él se mantiene el mando sobre el retroceso del cilindro A en las etapas 2 y 3, estando condicionado en todo caso a que no haya completado su recorrido (sensor D3). Alternativamente, el Grafcet de la Figura 3.47.c consigue el mismo efecto mediante un bifurcación en Y, en lugar del uso de acciones condicionadas.

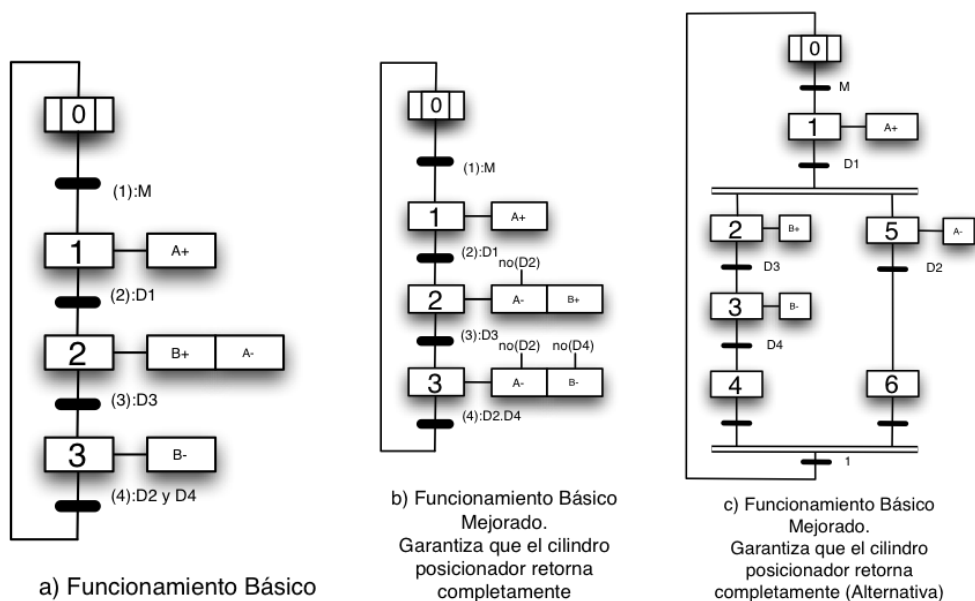


Figura 3.47: *Grafcet prensa de estampación funcionamiento básico*

Modos Manual y Automático (Figura 3.48). Se realiza la ampliación del funcionamiento a partir del Grafcet de la Figura 3.47.b La receptividad de la transición 1, que da lugar a la realización de un ciclo completo, está condicionada a estar en modo automático o, en el caso de estar en modo manual (NOT(AUT)), a que haya un flanco (transición de 0 a 1) en la señal de Ciclo (CL). De usar el valor de CL y no su flanco, se correría el riesgo de que dejando pulsado CL (avería o un mal uso) se repitiera el ciclo de manera no deseada o gestionada por el operario.

Modo Paso a Paso (Figura 3.49). En todas las receptividades se añade una nueva condición que permite evolucionar en el caso de que se haya escogido el modo paso a paso (PaP) y se pulse siguiente paso (SP). De nuevo esta señal debe considerarse al flanco ($\wedge SP$) para evitar un funcionamiento continuo al quedarse pulsado SP por avería o mal uso.

Además, en todas las acciones se añaden condiciones (acción condicionada), de modo que la acción (avance o retroceso de cada cilindro) se realiza sólo hasta que se realiza el recorrido completo. De este modo se evita que, por ejemplo, la estampadora siga presionando una vez realizado el impacto (etapa 2), pues si bien no se avanzará a la siguiente etapa (3), donde se realiza el retroceso de la estampadora, esta dejará de ejercer presión.

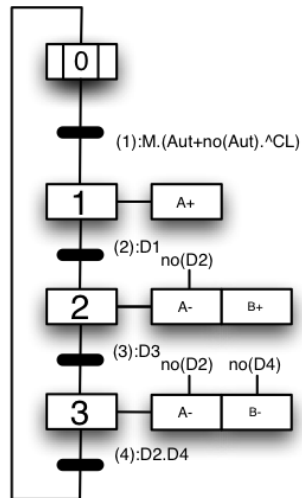


Figura 3.48: Grafcet prensa de estampación funcionamiento manual/automático

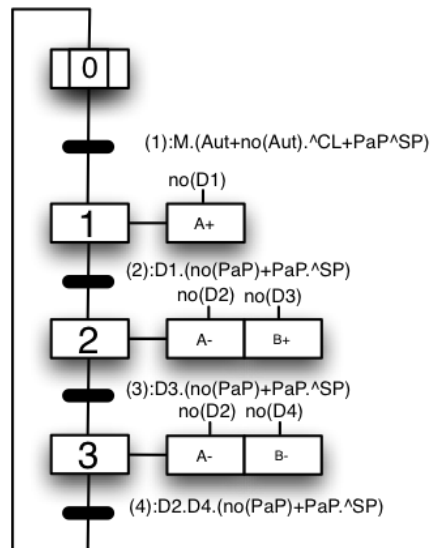


Figura 3.49: Grafcet prensa de estampación funcionamiento paso a paso

Bloqueo ante Parada de Emergencia (Figura 3.50). Se añade a todas las receptividades la condición de que la *Parada de Emergencia* no se encuentre activa, evitando así la evolución del automatismo tras actuar sobre *PE*. Además, para evitar que se mantengan energizados (con presión) los cilindros, se añade a todas las acciones la condición (acción condicionada) de que no esté activa la Parada de Emergencia. De este modo, al pulsar *PE* se desactivan de manera inmediata todos los cilindros.

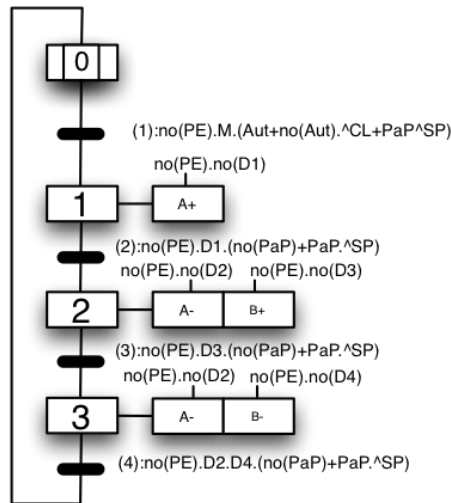


Figura 3.50: *Grafcet prensa de estampación funcionamiento por Parada de Emergencia*

Retorno a condiciones iniciales ante Parada de Emergencia (Figura 3.51). A cada salida de etapa se añade una alternativa en 0, de modo que estando en cualquier etapa, si se activa *PE*, se pasa inmediatamente a la etapa inicial (0) en la que no está activado ningún cilindro. Además, para el caso de que se dieran de manera simultánea las condiciones de *PE* y las asociadas a la receptividad de la otra transición de salida, se incluye en esta segunda la condición *no(PE)*, dando prioridad a la salida por la transición de receptividad *PE*.

Nota: por claridad no se han numerado las transiciones con receptividad *PE*.

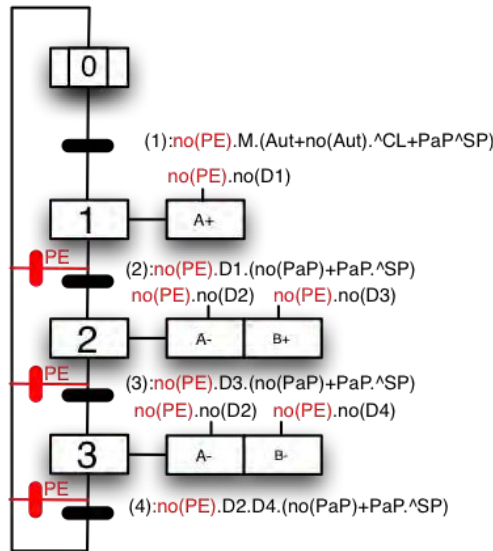


Figura 3.51: *Grafcet prensa de estampación funcionamiento por retorno a condiciones iniciales tras Parada de Emergencia*

Retorno a condiciones iniciales ante Parada de Emergencia mediante Forzado (Figura 3.52). La solución empleada para retornar a las condiciones iniciales (o cualesquiera otras) ante la activación de la Parada de Emergencia precisa que a la salida de cada etapa se añada un nuevo arco y transición, originando, en el caso de Grafcet algo mas complejos, un entramado de arcos que se cruzan, lo que disminuye la legibilidad. Además, y de importancia mayor, su posterior implementación obliga a considerar en cada etapa una nueva condición de evolución, haciendo crecer la complejidad y tamaño del programa.

Una alternativa que evita estos inconvenientes es estructurar el Grafcet en dos niveles. Un Grafcet maestro decide si el sistema está en producción o en parada de emergencia, mientras que el Grafcet esclavo responde al funcionamiento de producción del sistema (**nota:** el funcionamiento en parada de emergencia en este caso es el de parada total, pero en caso de que se precisara otro comportamiento más complejo o realizar una serie de acciones complementarias a la desenergización de los cilindros actuadores, este modo de construcción del Grafcet facilitaría su especificación).

Al arrancar el Grafcet de producción se queda a la espera de que se entre en modo Marcha (X11).

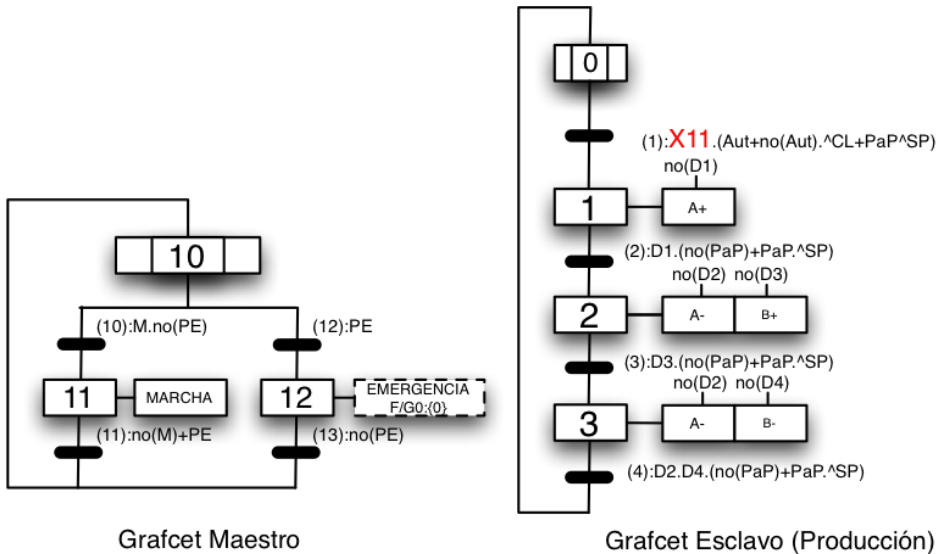


Figura 3.52: Grafcet prensa de estampación funcionamiento por retorno a condiciones iniciales tras Parada de Emergencia mediante Forzado

Por su parte, el Grafcet maestro queda a la espera de que se pulse *M* (transición (11)) o de que se haya disparado la parada de emergencia (transición (12)).

Una vez en modo marcha (etapa 11), si se dispara la parada de emergencia se pasa a la etapa 10 e inmediatamente a la 12 en la que se fuerza al Grafcet de producción (G0) a la etapa 0.

De este estado se sale solo cuando se desactive la parada de emergencia, tras lo cual será preciso pulsar de nuevo marcha (*M*) para que el estado pase a la etapa 11 y, así, el Grafcet de producción evolucione desde el comienzo.

Nota: por claridad, en el Grafcet esclavo se ha considerado solo el modo de funcionamiento básico. Para incorporar los modos manual/automático o paso a paso, basta con considerar los correspondientes Grafcet, sustituyendo *M* por *X11* en la transición (1).

3.10.6. Solución al ejercicio 3.9.6 (Control del nivel de un depósito)

El funcionamiento descrito para el depósito corresponde a un sistema típico Marcha/Paro, habitual en muchos otros casos. En él, una salida o actuador

(bomba en este ejemplo) debe encenderse ante una condición de marcha o SET ($\text{no}(DI)$) en este caso) y mantenerse encendido aunque la condición de marcha desaparezca. Este estado debe mantenerse hasta que se da una condición de paro o RESET (DS en este caso), tras la cual la salida debe mantenerse apagada aunque desaparezca la condición de paro (Figura 3.53).

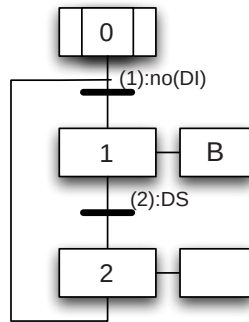


Figura 3.53: Grafcet control de nivel de un depósito

El comportamiento es conocido también como “biestable” y su tabla de verdad es la representada en la Tabla 3.1.

Puede darse una situación ambigua cuando simultáneamente se dan las condiciones de marcha y paro. En este caso conviene fijar qué condición tiene prioridad, indicando si se trata de un “Set preferente” o de un “Reset preferente” (en general es mas seguro un Reset preferente, por cuanto esto tiende a desenergizar los actuadores del sistema).

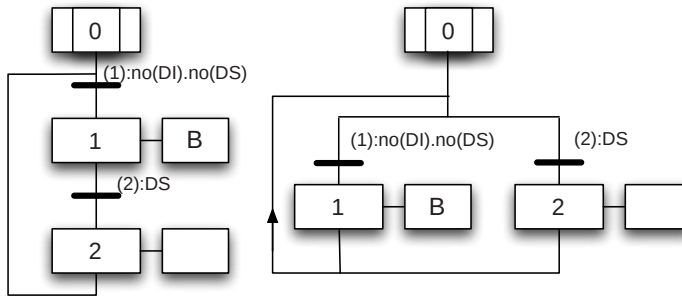
En el caso del sistema del ejercicio, la condición de Set es la falta de señal en DI ($\text{Set}=\text{no}(DI)$) mientras que la de Reset es la presencia de señal en DS ($\text{Reset}=DS$), siendo B la salida a encender/apagar.

Si bien en condiciones normales de funcionamiento no es posible que el sensor superior dé señal ($DS=1$) mientras el inferior no la da ($\text{no}(DI)=1$); una situación de avería podría dar lugar a esta situación, en cuyo caso se estarían dando simultáneamente las condiciones de marcha y paro. Ante esta situación se debería llevar al sistema a un estado seguro, parando la bomba.

Es decir, se debería hacer que el paro (o Reset) tenga preferencia frente a la marcha (o Set). Para especificar este comportamiento se modifica el Grafcet tal y como se muestra en la Figura 3.54.

Tabla 3.1: *Tabla de verdad biestable*

TABLA DE VERDAD DEL BIESTABLE SET/RESET O CIRCUITO MARCHA PARO			
Condición de Marcha (Set)	Condición de Paro (Reset)	Salida Estado previo	Salida Nuevo estado
0	0	0/1	0/1
0	1	0/1	0
1	0	0/1	1
1	1	0/1	Indeterminado

**Figura 3.54:** *Grafcet control de nivel de un depósito modificado*

Se ha incluido junto a ella una representación alternativa, haciendo uso de una bifurcación en 0, con prioridad en la transición (2) (DS) correspondiente al paro.

3.10.7. Solución al ejercicio 3.9.7 (Control del nivel de dos depósitos con restricciones de potencia)

El funcionamiento indicado admite diferentes modos de ser modelado.

Por su modularidad se escoge el mostrado en la Figura 3.55, en el que cada depósito se modela de idéntica manera (equivalente a la solución adoptada para el ejercicio 3.9.6, pero el depósito 2 condiciona el funcionamiento de su Bomba a que no esté encendida la bomba del depósito 1, haciéndose uso para ello de la acción condicionada a la no activación de la etapa 11). De esta manera,

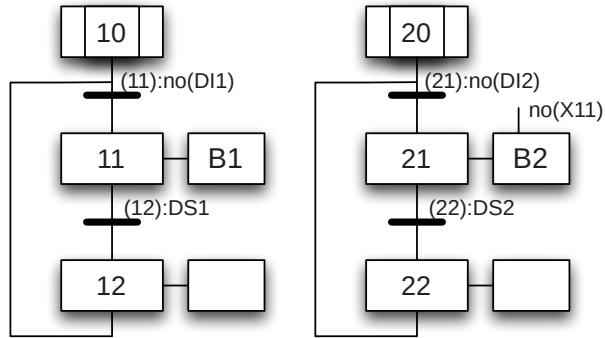


Figura 3.55: *Grafcet control de nivel de dos depósitos con restricciones de potencia*

el depósito 1 funciona de idéntica manera al del ejercicio 3.9.6, sin atender a otras señales o condiciones que las asociadas a sus propios sensores.

Por su parte el depósito 2, muestra en principio el mismo funcionamiento, pero en el caso de que esté activada su bomba ($B2$) y se active la bomba del depósito 1 ($B1$), $B2$ dejaría de funcionar, sin desactivarse por ello la etapa 21 (que viene a marcar la necesidad de que $B2$ funcione).

Cuando $B1$ se pare, $B2$ de nuevo volverá a funcionar hasta que el sensor superior del depósito 2 dé señal (receptividad de la transición (22)).

Este esquema es fácilmente ampliable al caso de N bombas (**nota:** $X(N-1)1$ debe entenderse como $Xa1$ sustituyendo a por el valor de $N-1$) (Figura 3.56).

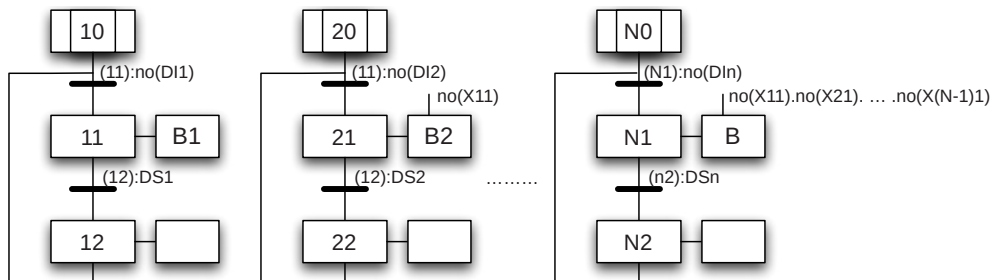


Figura 3.56: *Grafcet control de nivel de N depósitos con restricciones de potencia*

3.10.8. Solución al ejercicio 3.9.8 (Máquina llenado de helados)

La existencia de un solo sensor para detectar la presencia de vaso en *A* introduce cierta complejidad en el modelado del automatismo, que debe deducir la presencia de vaso en *B* por la presencia en el paso anterior del avance de la cinta de vaso en *A*.

El Grafcet propuesto (Figura 3.57) mantiene esa información mediante un contador *C*, que mantiene una cuenta de los vasos llenos con producto *A* y no llenos con producto *B*.

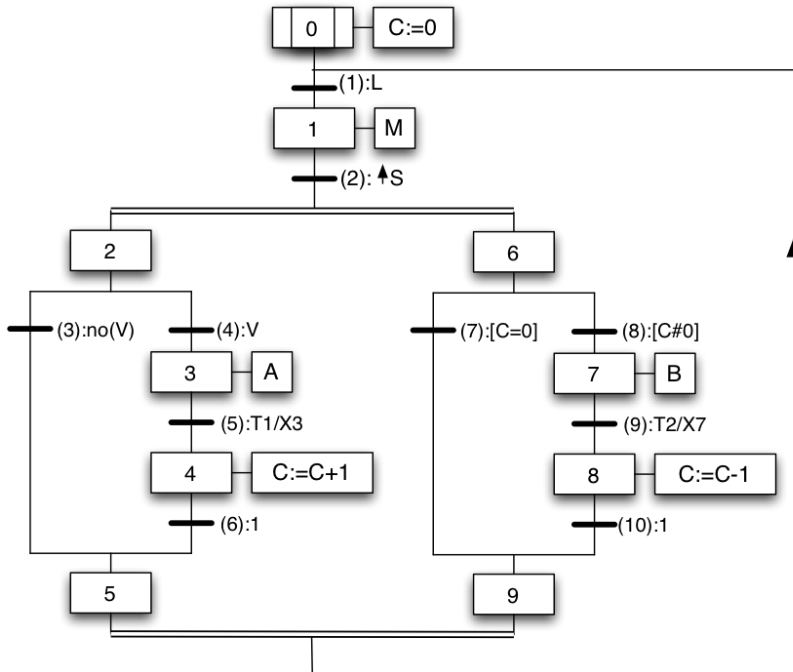


Figura 3.57: Grafcet máquina llenado de helados

La simetría del Grafcet ayuda además a su análisis, evaluando diferentes situaciones como la llegada de un solo vaso, de varios vasos seguidos, o secuencias aleatorias de presencia y ausencia de vaso.

Cuando se da la indicación de finalizar el funcionamiento (llave *L*), este se interrumpe al acabar de aportar los productos *A* y *B*, pudiendo quedar algún vaso con producto *A* pero pendiente de llenar con *B*.

Para modificar este comportamiento, garantizando que se completa el llenado de los vasos con ambos productos, *A* y *B*, antes de parar el funcionamiento, se puede tener en cuenta el valor del contador *C* en la receptividad de la transición (1), modificándola por la condición " $L+[C\#0]$ ".

3.10.9. Solución al ejercicio 3.9.9 (Control de Mezcladora)

El Grafcet adjunto (Figura 3.58) modela el funcionamiento básico, sin incluir inicialmente la parada de emergencia.

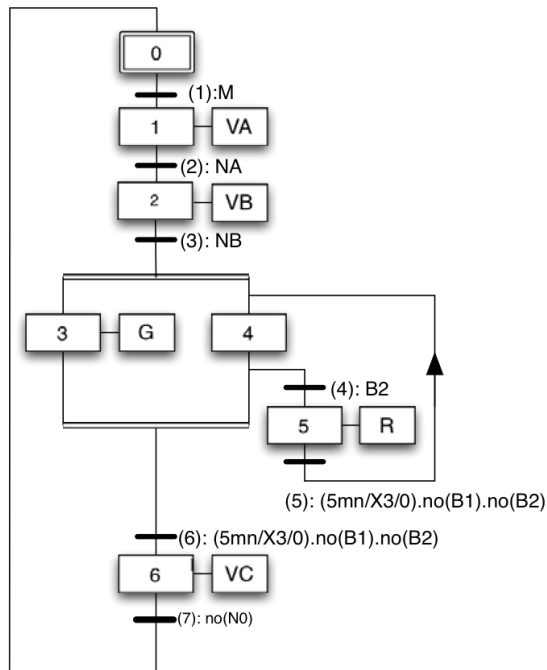


Figura 3.58: Grafcet control de mezcladora

En él, tras darse la orden de marcha en la transición (1), se llena la mezcladora con los productos *A* y *B* adecuadamente dosificados (etapas 1 y 2), para, a continuación, ponerse en marcha el agitador a la vez que se regula la temperatura.

Esta segunda función se realiza mediante las etapas 4 y 5. Así, en la etapa 4, no se aporta calor (se permite el enfriamiento), pero si la temperatura baja por debajo de los 48°C (señal *b2*) se pone en marcha el elemento calefactor (R). Las receptividades de las transiciones (5) y (6) son iguales y se verifican cuando, habiendo pasado cinco minutos desde que el agitador se puso en marcha, la temperatura está dentro del intervalo correcto (48°, 50°). Finalmente se vacía la mezcladora mediante la etapa 6.

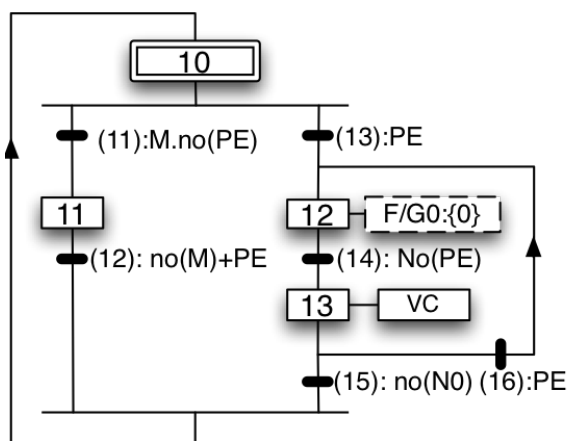
La incorporación de la parada de emergencia se hace con facilidad si se utiliza el forzado.

El Grafcet G10 gestiona esta situación (Figura 3.59). Para que desde él se gobierne el funcionamiento normal de la mezcladora, fijado en el Grafcet G0, es preciso sustituir en éste la receptividad de la transición (1), cambiando *M* por *X11*.

Tras el encendido ambos Grafcet quedan en sus etapas iniciales.

Al pulsar *M* (sin estar activa *PE*) se da paso a la etapa 11, con lo que el Grafcet G0 evoluciona en el funcionamiento normal.

Pero si se pulsa en cualquier momento *PE*, se desactiva la etapa 11 y se activa la etapa 12 que fuerza al Grafcet G0 a su etapa inicial en la que están todas las salidas (*VA*, *VB*, *VC*, *G*, *R*) desactivadas. Al desenclavar *PE* se activa la etapa 13, en la que se abre la válvula de salida *VC*. Si en ese estado se pulsa de nuevo *PE*, se retorna a la etapa 12. Si antes se vacía la mezcladora (transición (15)), se vuelve a las condiciones iniciales.



En G0 sustituir (1):M por (1):X11

Figura 3.59: Grafcet control de mezcladora con *PE*

3.10.10. Solución al ejercicio 3.9.10 (Vagonetas con vía común)

El Grafcet adjunto (Figura 3.60) modela el comportamiento del sistema de las dos vagonetas con la vía en común. La etapa 0 representa la utilización de la vía común (recurso compartido) por alguna de las vagonetas.

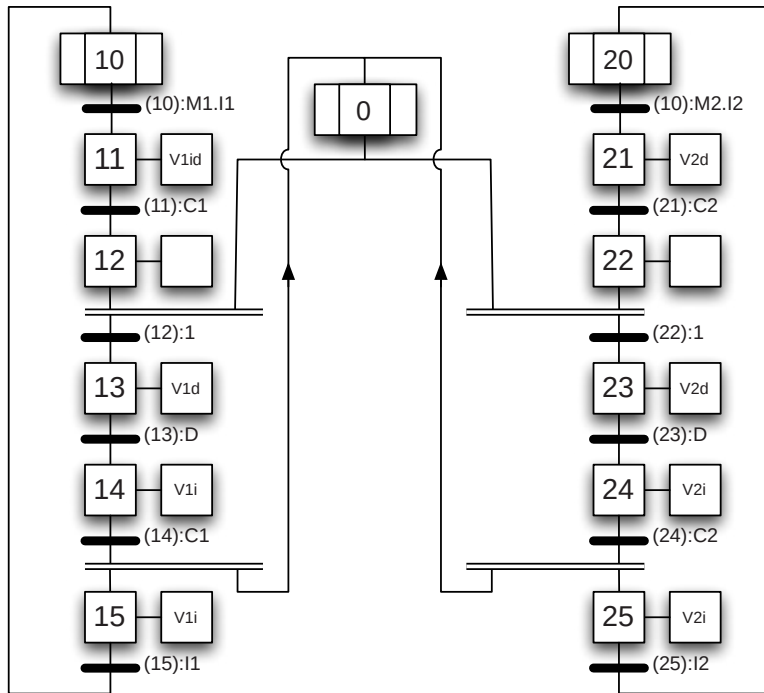


Figura 3.60: Grafcet 1. Vagonetas con vía común

El funcionamiento de cada vagoneta es el mismo: tras pulsarse marcha, estando la vagoneta en su posición izquierda, se comienza el movimiento hacia la derecha. Al llegar a la zona previa a la vía común (sensores C1 y C2), se verifica que esta se encuentra libre (etapa 0 activa), esperándose en caso contrario. Para ello, las etapas 12 y 22 son etapas de espera (sin acción asociada). Cada Grafcet queda parado en estas etapas hasta que la etapa 0 esté activa (equivalente a la desocupación de la vía común). Si 0 está activa (vía común desocupada), se prosigue con la evolución del Grafcet, desactivándose la etapa 0 (vía común ocupada) y siguiendo con el avance hacia la derecha.

Al llegar al extremo derecho se invierte la marcha, y al pasar de nuevo por el sensor $C1$ o $C2$ se activa la etapa 0, liberándose de este modo la vía común, momento a partir del cual la otra vagoneta, de estar a la espera para entrar en la vía común, podría seguir su evolución.

En el caso de tener una vagoneta más, se deberían incluir etapas 30 a 35, equivalentes a las 10 a 15 o 20 a 25 ya representadas, compartiéndose de la misma manera la etapa 0.

Si se tratara de N vagonetas, este esquema crecería de igual manera, dependiendo siempre de la etapa 0 (esto podría originar una baja claridad en el trazado del Grafcet).

Como solución alternativa, que facilita la claridad en la representación, permitiendo representar el Grafcet en esquemas independientes sin perder la estructuración, se propone la mostrada en la Figura 3.61. En ella se ha procedido a hacer un “particionado” del Grafcet, representando un Grafcet independiente por cada Vagoneta. En caso de haber N vagonetas, se tendrían N Grafcet (G30, G40...), todos iguales e independientes, con la única diferencia en las transiciones 12, 22 y equivalentes, que representan la prioridad en caso de que varias vagonetas lleguen a la vez a la vía común.

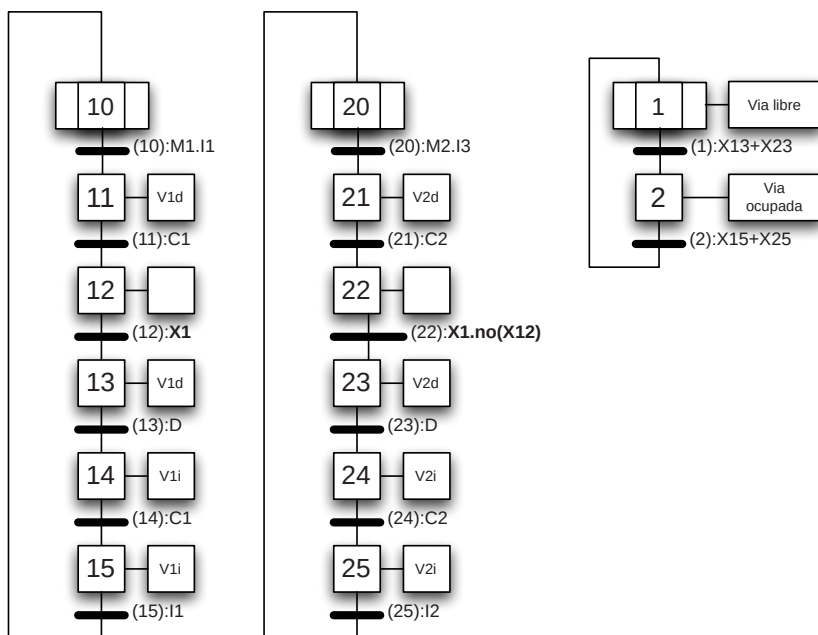


Figura 3.61: Grafcet 2. Vagonetas con vía común

En este esquema la gestión del recurso compartido (vía común) se consigue mediante una estructuración horizontal (no jerarquizada), donde el Grafcet 1 gestiona la vía común, indicando mediante sus etapas si esta se encuentra libre (1) u ocupada (2). Por su parte, los Grafcet 10 y 20 condicionan la entrada a la vía común (etapas 13 y 23) a que esta se encuentre libre (etapa 1 activa=X1). Además, se da prioridad a la vagoneta 1.

Cuando la correspondiente vagoneta entra en la vía común (etapas 13 o 23) se desactiva la etapa 1 y se activa la 2, impidiéndose así que la otra vagoneta use la vía común. Este estado se mantiene hasta que se sale de la vía común (etapas 15 o 25), momento en el que se retorna a la etapa 1 activa.

4. AUTÓMATAS PROGRAMABLES

4.1. Concepto de autómatas programables

4.1.1. Historia de los autómatas programables

El notable crecimiento de la industria y la producción de bienes de consumo en la década de los 50 del pasado siglo XX aumentó de forma exponencial el uso de sistemas de control lógico o mandos secuenciales de procesos. A medida que estos sistemas se hicieron más complejos, la tecnología cableada, basada fundamentalmente en el uso de relés electromagnéticos y temporizadores electromecánicos, se mostraba cada vez más costosa y difícil de implantar y mantener, llegando a sus límites prácticos de uso. Pronto se comenzó a hacer uso de computadores digitales de propósito general para aplicaciones de control industrial de procesos. Sin embargo, los computadores digitales de aquella época necesitaban de personal muy especializado para su programación y sus condiciones de operación estaban muy restringidas por sus necesidades de refrigeración y mantenimiento de operación. Estas condiciones estaban muy alejadas de las presentes en las fábricas y talleres de producción, lo que hacía muy complejo su uso y elevaba los costes.

La industria del automóvil resultaba ser una de las más fuertemente afectadas por estas necesidades y por ello, en 1968, *General Motors* publicó un requerimiento para el desarrollo de un sistema electrónico capaz de remplazar los sistemas basados en tecnología cableada. El nuevo equipo debía ser fácil de programar por personal no informático, capaz de trabajar en un entorno industrial, admitir entradas y salidas digitales, ser fácilmente ampliable (modular), tener una velocidad de trabajo adecuada para las necesidades de los sistemas de control industrial y reducir los costes respecto a los computadores digitales de la época. La propuesta ganadora fue desarrollada por la empresa *Bedford Associates*, el resultado fue el primer autómata programable, denominado 084. Pronto *Bedford Associates* creó una nueva empresa para el desarrollo, fabricación, comercialización y servicio de este nuevo producto, que fue denominada *Modicon (MODular DIgital CONTroller)*.

Los primeros autómatas programables fueron diseñados para remplazar los sistemas de control lógico basados en relés. Estos nuevos sistemas se programaban utilizando diagramas de escalera, pues el propósito era reducir las demandas de formación de los técnicos existentes. Sin embargo, la ausencia de terminales de programación con capacidad de representar la lógica de forma gráfica hacía necesario el uso de expresiones en formato Booleano para su programación.

Con el desarrollo de la microelectrónica, fue posible integrar unidades centrales de proceso (CPU) de computadores en los autómatas programables. Con ello se aumentó de forma notable su capacidad de uso, permitiendo el procesamiento de variables analógicas y procesar información alfanumérica.

4.1.2. Definición de autómata programable

Se puede definir un *autómata programable* como un computador digital diseñado para programar y controlar procesos secuenciales en tiempo real y con capacidad de trabajar en ambientes industriales. La NEMA (*National Electrical Manufacturers Association*) define un autómata programable como un aparato electrónico digital que usa una memoria programable para el almacenamiento de instrucciones que implementan funciones lógicas, secuenciales, temporizadores, contadores y aritméticas, para controlar a través de módulos de entradas/salidas digitales y analógicas diferentes tipos de máquinas o procesos. Los autómatas programables se denominan asimismo *controladores lógicos programables* o PLC (*Programmable Logic Controller*). Por tanto, los PLC sirven para realizar automatismos, esto es, son dispositivos electrónicos que reproducen programas informáticos con el objetivo de controlar procesos secuenciales.

Su funcionamiento es de tipo síncrono. La Figura 4.1 muestra un autómata programable de la firma *Siemens* modelo *SIMATIC S7-400* en un rack.



Figura 4.1: *Autómata programable Siemens*

De forma básica, el autómata programable ejecuta un programa que recibe información de los captadores presentes en el proceso a través de sus entradas y que envía el resultado del procesamiento a través de sus salidas hacia los actuadores. Es decir, los autómatas programables o PLC son procesadores digitales secuenciales programables que actúan sobre las variables de salida mediante la ejecución de una secuencia de instrucciones. Los PLC deben ser capaces de producir los resultados de sus salidas, como respuesta a las condiciones de entrada, en un tiempo limitado, de forma que el funcionamiento del proceso sea el adecuado (tiempo real). Los PLC puede leer como entradas sensores de presencia (detectores), finales de carrera, variables analógicas de proceso (como temperatura o presión) o complejos sistemas de posición. Como salidas, los PLC pueden operar motores eléctricos, neumáticos o hidráulicos, relés electromagnéticos, solenoides, o pueden proporcionar salidas analógicas.

En la actualidad, la evolución de los PLC, basada en el desarrollo de la microelectrónica y las técnicas de programación, los ha convertido en los equipos más sencillos y más utilizados para la automatización de los procesos industriales. Su uso abarca desde el simple control de la puerta de un garaje o un sistema de riego hasta el sistema de fabricación en un proceso de alta complejidad.

Al contrario de los computadores de uso general, los PLC se han diseñado para trabajar con múltiples entradas y salidas, amplios rangos de temperatura, inmunidad al ruido eléctrico y resistencia a vibraciones e incluso impactos. La capacidad de manejo de datos, almacenamiento, potencia de procesado y capacidad de comunicaciones de un PLC actual es comparable con la de un computador personal. Se puede pensar que un computador personal de mesa, equipado con un sistema de programación similar al de un PLC y un hardware de manejo de entradas y salidas adecuado, puede ser capaz de sustituir a un PLC en ciertas aplicaciones. Sin embargo, no debe dejarse de tener en cuenta que los computadores personales no han sido diseñados para trabajar en ambientes industriales, por lo que no son en general aceptados por la industria para ello. Adicionalmente, los sistemas operativos habituales en estos equipos, no permiten la ejecución lógica determinista necesaria para el control de un proceso en tiempo real. Por tanto, el uso de computadores personales para el control de procesos está restringido a sistemas sencillos o de laboratorio en los que las condiciones no son demasiado críticas y es posible reducir el costo del sistema mediante estos equipos.

4.2. Arquitectura de los autómatas programables

4.2.1. Componentes de un autómata programable

Atendiendo a los requerimientos de facilidad de ampliación y sencillez de mantenimiento, los autómatas programables poseen una arquitectura de tipo modular. Los módulos se colocan en un rack y pueden ser ampliados o sustituidos de forma sencilla (ver Figura 4.2).

Un autómata programable está formado por las siguientes partes:

- Una unidad de entrada, a través de la cual el autómata programable recibe las señales (digitales o analógicas) de los captadores presentes en el proceso industrial.



Figura 4.2: *Autómata programable modular SIMATIC S7-400 de la firma Siemens*

- Una unidad de salida, a través de la cual el autómata programable transmite al proceso industrial las variables de salida (digitales o analógicas) que lo controlan.
- Una unidad central de proceso o CPU, que es la encargada de efectuar las operaciones lógicas especificadas en el programa de control mediante un microprocesador. Está dotada de un generador de impulsos, un contador síncrono, una memoria de acceso aleatorio no volátil (ROM, EPROM, E²PROM, etc.), un circuito combinatorial que genera las señales de control, una unidad lógica y un biestable que memoriza el resultado o resultados parciales.
- Una fuente de alimentación que se selecciona en función de la configuración a adoptar por el PLC y que es capaz de manejar las tensiones típicas en ambientes industriales.
- Una unidad de programación externa, que permite cargar y descargar programas. En un principio estas unidades de programación eran propias de cada fabricante, en la actualidad es común utilizar un computador personal como unidad de programación.
- Módulos especiales o periféricos externos. Existe una gran variedad de módulos conectables al PLC para operaciones específicas, tales como monitores de interfaz con el usuario o paneles HMI (Human Machine Interface), lectores de recorrido, contadores rápidos, controladores de motores, dosificadores, controladores de

ejes de posicionamiento continuo, módulos de control de sistemas continuos (PID), etc.

- Módulos de comunicación, que permiten al PLC comunicarse con otros equipos o sistemas informáticos mediante un protocolo determinado (RS232, Ethernet, bus de campo, etc.)

El autómatas programable tiene por tanto una arquitectura de computador de uso especializado. Para conexas los elementos de la CPU y los diferentes módulos internos utiliza una conexión interna tipo bus. La Figura 4.3 muestra el esquema general de la arquitectura de un autómatas programable, mientras que la Figura 4.4 muestra el esquema de bloques más detallado.

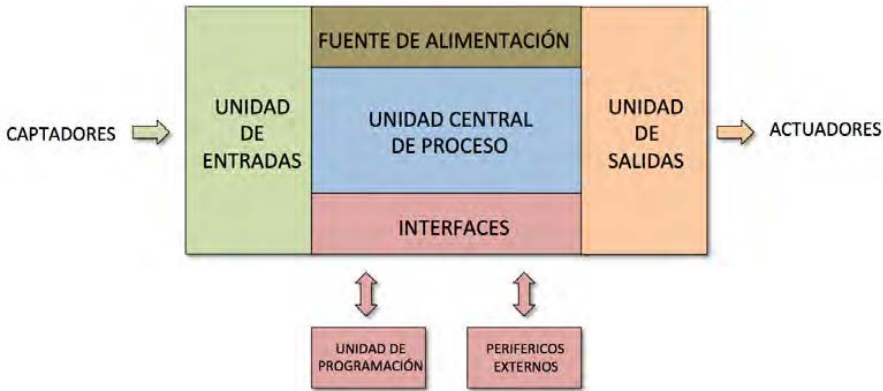


Figura 4.3: *Arquitectura básica de un PLC*

4.2.2. Unidades de entrada y salida de un autómatas programable

De forma básica, un autómatas programable está dotado de una unidad de entradas digitales y una unidad de salidas digitales. Las entradas digitales se conectan a captadores (interruptores, sensores digitales, etc.) presentes en el proceso industrial. Los autómatas programables están diseñados para facilitar la conexión de los captadores industriales en los niveles de tensión o intensidad utilizados de forma típica (por ejemplo, tensión continua 0/24 V) ya sea a 2 o a 3 hilos. Habitualmente las entradas se conectan utilizando aislamiento galvánico por grupos mediante optoacopladores, con el objetivo de proteger al equipo. De forma equivalente, las salidas digitales se conectan a los actuadores

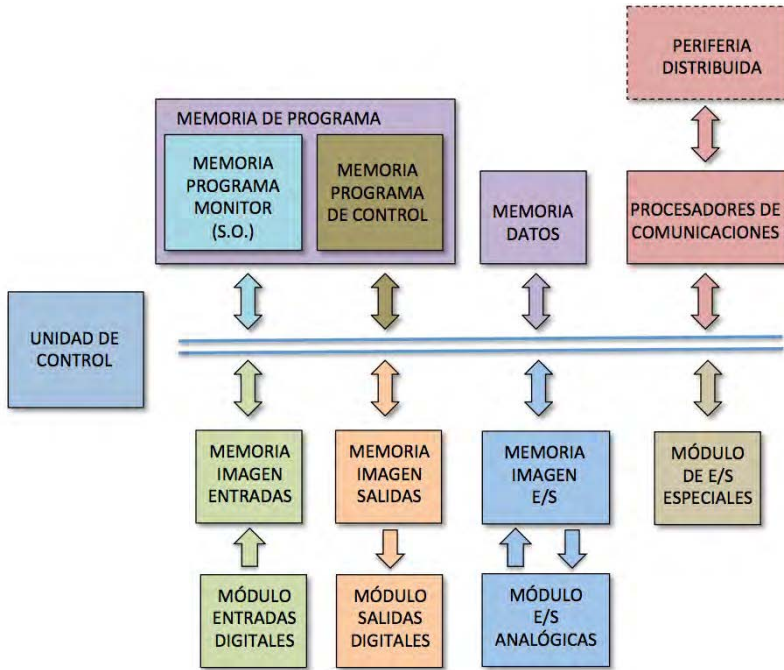


Figura 4.4: Esquema de bloques de un autómata programable

(bobinas, lámparas, motores, etc.) presentes en el proceso industrial. Las entradas y salidas (E/S) digitales se organizan normalmente en módulos de 4, 8, 16 o 32 agrupados en tarjetas que se conectan al bus del sistema (ver Figura 4.5), aunque en algunos casos la propia unidad central dispone de un cierto número de E/S digitales.

El número máximo de variables de entrada y salida digitales que es capaz de manejar el autómata programable es un parámetro de medida de su capacidad. De esta forma, los autómatas pequeños manejan entre 32 y 128 variables de E/S digitales, mientras que se suelen denominar autómatas grandes a aquellos que manejan más de 1000 E/S digitales. Los autómatas programables de gran tamaño actuales son capaces de manejar un número de E/S digitales muy elevado, por ejemplo, los mayores autómatas programables de la serie S7-400 de la firma Siemens son capaces de manejar hasta 131072 E/S digitales. La Tabla 4.1 muestra los distintos tipos de tamaños de autómatas programables en función del número máximo de variables de E/S digitales que son capaces de manejar.



Figura 4.5: Módulos de E/S digitales de la firma OMRON

Tabla 4.1: Clasificación de los autómatas programables por su tamaño

Tipo de Autómata Programable	Número máximo de variables de E/S digitales
Grande	> 1000
Mediano	Entre 128 y 1000
Pequeño	Entre 32 y 128
Micro	< 32

Las necesidades de control de procesos industriales más complejos han llevado en algunos casos a la necesidad de incorporar unidades de entrada y salida analógicas, de forma que el autómata programable es capaz de leer variables de entrada analógicas (procedentes de un sensor analógico) y enviar variables de salida analógicas a un actuador que así las requiera. Lógicamente, el autómata programable internamente solo es capaz de operar con señales digitales, por lo que se requieren conversores A/D en las entradas y D/A en las salidas. Frecuentemente se recurre a multiplexores y es posible realizar un escalado de los valores analógicos mediante software. De esta forma,

es frecuente que una tarjeta (módulo) de E/S analógicas tenga un único conversor A/D y los diferentes canales de entradas estén multiplexados. Lo más frecuente es encontrar módulos de 4, 8 o 16 entradas y de 4 salidas. Los rangos analógicos típicos son 0/5 V, 0/10 V, -10/10 V y 4-20 mA.

Se denomina *periferia integrada* al conjunto de dispositivos que van conectados al bus interno de la CPU (físicamente se encuentran en el mismo bastidor) y *periferia distribuida* a todos aquellos dispositivos que requieren de una interfaz (dotada de microprocesador) de comunicaciones para su conexión. Las unidades de entrada/salida digitales y analógicas típicamente usadas en un autómata programable formarían parte de la periferia integrada, mientras que otros dispositivos como las unidades externas de programación, unidades de entradas/salidas remotas u otros computadores industriales para la gestión de la información, formarían parte de la periferia distribuida. En procesos de fabricación complejos se utilizan computadores conectados a uno o varios autómatas (entre otros equipos) que incluyen funciones de supervisión y adquisición de datos, formando lo que se conoce como *sistemas SCADA* (*Supervisory Control and Data Acquisition*). La Figura 4.6 muestra un ejemplo de una pantalla de un sistema SCADA.



Figura 4.6: Pantalla de un sistema SCADA de la firma ABB

4.2.3. Modularidad de los autómatas programables

Como se ha señalado con anterioridad, los autómatas programables fueron diseñados de forma modular para permitir ampliar sus prestaciones de forma sencilla añadiendo elementos sin tener que modificar los ya existentes. Por tanto, su arquitectura de diseño es de tipo modular.

En la actualidad, debido al aumento de la capacidad de integración, y con el objetivo de alcanzar una más amplia variedad de productos para responder a las necesidades del mercado, los fabricantes han ido introduciendo modelos de menor modularidad y coste más reducido. Por ello, es frecuente que los distintos fabricantes clasifiquen sus modelos en función de la modularidad de entradas y salidas que presentan, de forma que se habla de autómatas totalmente modulares cuando la unidad central carece de entradas y/o salidas y por tanto es necesario añadir un módulo específico para ello (ver Figura 4.7), de autómatas programables semimodulares cuando la unidad central dispone de un número (limitado) de E/S digitales que puede ser ampliado mediante el acoplamiento de módulos (ver Figura 4.8) y de autómatas programables no modulares cuando se dispone de todas las funciones en un único módulo compacto (ver Figura 4.9).



Figura 4.7: *Autómata programable modular
Siemens ET200S*



Figura 4.8: *Autómata programable semimodular SIMATIC S7-200 de Siemens*



Figura 4.9: *Autómata programable compacto de la familia LOGO! de Siemens*

4.2.4. Memoria de un autómata programable

Para el almacenamiento del programa de control y los datos, los autómatas programables emplean memorias de semiconductor. Estas memorias son

dispositivos electrónicos capaces de almacenar datos binarios que pueden ser leídos bit a bit, en grupos de 8, 16 y hasta de 32 bits.

Las memorias utilizadas por un autómata programable son de acceso aleatorio. Estas memorias, que aparecieron en la década de los 70 del pasado siglo XX, pueden clasificarse en dos grandes categorías:

- *Memorias de acceso aleatorio activas* denominadas RAM (*Random Access Memory*), que permiten tanto la lectura como la escritura de datos. Estas memorias son de tipo volátil, esto es, ante pérdida de alimentación, se pierde la información almacenada.
- *Memorias de acceso aleatorio pasivas* en las que la operación más frecuente es la de lectura, con un tiempo de acceso sensiblemente menor. Estas memorias son de tipo no volátil, y por tanto retienen la información grabada sin necesidad de estar alimentadas. Dentro de las memorias de acceso aleatorio pasivas se distinguen, a su vez, diferentes tipos:
 - *Memorias ROM (Read Only Memory)*, cuyo contenido es fijado a priori por el fabricante y que solamente puede ser leído sin que pueda ser modificado.
 - *Memorias EPROM (Electrically Programmable Read Only Memory)*, cuyo contenido es grabado eléctricamente, permitiendo su borrado mediante rayos ultravioleta.
 - *Memorias EEPROM o E²PROM (Electrically Erasable Programmable Read Only Memory)*, que pueden grabarse y borrarse eléctricamente.
 - *Memorias FLASH*, que son equivalentes a las memorias EEPROM con mejores tiempos de respuesta y densidad de integración.

Los autómatas programables actuales hacen uso de diferentes tipos de memorias dependiendo de la necesidad concreta. Por ejemplo, el programa de control o *programa de usuario* suele guardarse en memoria RAM respaldada por baterías o memoria FLASH, mientras que el *programa de sistema* o *programa monitor* (sistema operativo del autómata programable) suele guardarse en memoria EPROM cuando no está previsto modificarlo, o memoria EEPROM o FLASH cuando se prevé la posibilidad de su actualización sin necesidad de sustituir la memoria que lo contiene.

4.2.5. Interfaces máquina-usuario

En control de procesos o máquinas sencillos no suele ser preciso disponer de la posibilidad de que el usuario pueda introducir o recibir información del mismo, más allá del uso de botoneras, pulsadores o lámparas de aviso. Sin embargo, en ciertos casos es necesario incorporar algún sistema que permita una interacción entre el usuario y el proceso con un mayor rango de posibilidades. Un ejemplo podría ser un sistema en el que el usuario necesite conocer en todo momento los valores numéricos que toman ciertas variables de importancia en el proceso. En sistemas de control de elevada complejidad, suele ser imprescindible disponer de esta posibilidad de interacción. En todos estos casos se dota al autómata programable de un periférico que sirve de interfaz entre el usuario y el proceso o máquina. Este sistema recibe el nombre genérico de *Interfaz Humano-Máquina* o *HMI (Human Machine Interface)*.

Los sistemas HMI pueden ser un simple *panel de operación* u *OP (Operation Panel)* con una pantalla gráfica y un conjunto de pulsadores, un más avanzado sistema de *panel táctil* o *TP (Touch Panel)*, o bien sistemas más complejos basados en un computador industrial con pantalla que pueden llegar a realizar funciones SCADA (ver Figura 4.10).



Figura 4.10: Panel táctil de la familia SIMATIC PANEL PC de Siemens

4.3. Funcionamiento básico de un autómata programable

4.3.1. Estados operativos de un autómata programable

Un autómata programable puede encontrarse en uno de los siguientes modos o estados operativos:

- Modo de ejecución (RUN): el PLC ejecuta el programa de usuario residente en memoria de manera cíclica. Como consecuencia, las salidas de control evolucionan a partir de la información leída desde los módulos de entradas en la periferia y las instrucciones del programa de control. Los temporizadores y contadores usados en el programa operan con normalidad.
- Modo de parada (STOP): la ejecución del programa se detiene por orden del usuario, bien desde la unidad de programación, bien desde el interruptor en la propia carcasa de la CPU. Como consecuencia, las salidas pasan a nivel bajo, pero se conservan los valores de memoria RAM (registros, temporizadores, contadores etc.).
- Modo de error o fallo (ERROR/*System Failure*): dependiendo del tipo de error, el PLC detiene su ejecución y registra el error. Como resultado, las salidas se sitúan a nivel bajo. Subsano el defecto, el PLC recupera su funcionamiento.
- Modo de desconexión: estado de defecto por pérdida de alimentación. En el rearme de puesta en tensión, sólo se conservarán las áreas de memoria activas almacenadas en memoria RAM no volátil (respaldada por baterías).

El paso de STOP a RUN se denomina arranque. El paso de ERROR o DESCONEXIÓN a funcionamiento normal se denomina rearme. El paso manual a modo STOP se utiliza habitualmente para labores de mantenimiento, ya que permite congelar la ejecución del programa sin pérdida de información, con lo que las diferentes áreas de memoria pueden ser leídas y analizadas convenientemente desde la unidad de programación. El modo de funcionamiento del PLC se detecta habitualmente mediante unos indicadores tipo LED situados en la carcasa de la CPU (por ejemplo verde para RUN, rojo para ERROR).

4.3.2. Ciclo de funcionamiento de un autómata programable

Los autómatas programables fueron diseñados para sustituir a los circuitos de relés utilizados en control de sistemas secuenciales. Estos sistemas se caracterizan porque sus salidas dependen de los valores instantáneos que toman las entradas. Cuando se utiliza un autómata programable, la evolución de las funciones lógicas precisa de un determinado tiempo de cálculo (ejecución del programa). Para asegurar un funcionamiento similar al de los circuitos basados en relés es preciso que durante este tiempo de cálculo los valores de entrada no se vean modificados (procesamiento síncrono). Por ello, el funcionamiento de la mayoría de los autómatas programables es tal que solo se consideran los valores de las entradas y se actualizan las salidas en un instante concreto de tiempo. Por tanto, cuando se consultan los valores de las variables de entrada y salida durante la ejecución del programa, no se accede realmente al estado de las señales exteriores, sino que se lee una zona de memoria RAM que se denomina *imagen del proceso*, compuesta por la imagen del proceso de entradas y la imagen del proceso de salidas.

El *ciclo de funcionamiento básico* de un PLC, también denominado *ciclo principal* o *ciclo de scan*, podría resumirse en los siguientes pasos:

1. Lectura de los valores de los módulos de entrada en la periferia (y copia a la imagen de las entradas). Junto con la etapa anterior completa la actualización de la imagen del proceso.
2. Ejecución del programa de usuario. Durante esta ejecución, los resultados de las combinaciones lógicas y demás operaciones son almacenados en memoria (imagen del proceso de salidas) sin que se transfieran directamente a las salidas reales.
3. Actualización de los módulos de salidas en la periferia a partir de la imagen de las salidas en la memoria del sistema (volcado de la imagen a la salida).

Este ciclo de funcionamiento (Figura 4.11) se repite de forma indefinida. El tiempo de duración del ciclo se denomina *tiempo de ciclo* (*scan time*). El tiempo de ciclo es un parámetro de gran importancia que debe controlarse en todo momento para garantizar la seguridad del funcionamiento. Para ello, la arquitectura del PLC tiene previsto un temporizador *perro guardián* (*watch dog*) que se analiza al principio de cada ciclo. Si el tiempo medido por el *watch dog* supera el tiempo límite de ciclo prefijado, se registra el evento y el PLC pasa a modo ERROR. Puede haber muy diversos motivos para que se supere el tiempo de ciclo, como por ejemplo un programa de usuario incorrecto

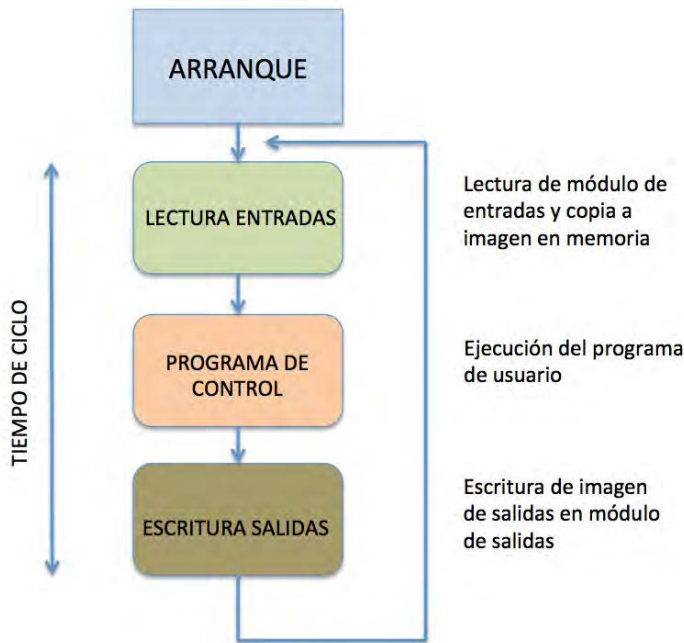


Figura 4.11: Ciclo básico de funcionamiento de un autómata programable

o un fallo en la CPU. Cada modelo de PLC tiene un valor por defecto para el tiempo límite de ciclo, que en ningún caso supera los 0,5 segundos. En muchos modelos este tiempo es configurable desde la unidad de programación.

Además de la comprobación del tiempo de ciclo, durante el ciclo de funcionamiento se realizan una serie de acciones de seguridad, sin que sea necesario programarlas por el usuario, de forma que se garantice el correcto funcionamiento del autómata programable. Estas acciones incluyen la comprobación de la integridad de la memoria del programa y el chequeo de posibles errores de hardware.

Al terminar la ejecución del programa de usuario se da servicio a posibles periféricos conectados (otros computadores, otros autómatas programables, impresoras, paneles de monitorización etc.). Este bloque se ejecuta solamente en el caso de que haya pendiente intercambio de información con la periferia. La conexión de estos periféricos, bien está integrada en la propia CPU (como la comunicación con la unidad de programación), bien se realiza a través de hardware específico de comunicaciones ajeno a la propia unidad de control. Establecida la comunicación con los periféricos, el PLC dedica un máximo de 1-2

milisegundos al intercambio de datos. Si el tiempo resulta insuficiente interrumpe la comunicación hasta el siguiente ciclo.

En resumen, el tiempo total que el PLC emplea para procesar un ciclo (tiempo de ciclo o *scan time*) depende, entre otros factores, de:

- El tamaño del programa de usuario en ejecución.
- La velocidad de procesamiento de la CPU.
- El tiempo consumido en autodiagnóstico.
- El tiempo de actualización de entradas/salidas, que, a su vez, dependerá del número de entradas y salidas digitales/analógicas conectadas a la periferia.
- El tiempo de comunicación con módulos periféricos.

Adicionalmente, tras cada puesta en tensión del autómata programable o tras cada arranque, el sistema operativo del PLC realiza un conjunto de pruebas de verificación del hardware conectado en la periferia. Si la comprobación es correcta, actualiza la memoria de manera conveniente, lanza un bloque de arranque y, por último, entra en el ciclo principal.

4.4. Introducción al estándar IEC 61131-3

4.4.1. El estándar IEC 1131-3

Desde la aparición de los primeros autómatas programables en el mercado, los distintos fabricantes diseñaron sus propios sistemas de lenguajes. Estos sistemas utilizaban en muchos casos patrones comunes, puesto que los objetivos y diseño de partida eran muy similares. Sin embargo, existían ciertas diferencias que con el paso del tiempo se hicieron mayores a medida que los fabricantes incorporaron diferencias competitivas con otros equipos. Esto dio lugar a lo que se conoce como *sistemas de lenguajes propietarios*. El resultado llevó a claras incompatibilidades entre los equipos de fabricantes distintos, así como a la necesidad para los programadores de aprender diferentes sistemas de programación.

Por estos motivos, en 1993, la Comisión Electrotécnica Internacional (*International Electrotechnical Commission*) elaboró una norma con el objetivo de unificar los modos de programación de los autómatas programables de diferentes fabricantes respondiendo a la diversidad existente y al aumen-

to de la complejidad de los sistemas de control. Esta norma fue denominada estándar IEC 61131 (anteriormente identificado como IEC1131) y está siendo adoptada de forma paulatina por los diferentes fabricantes. El estándar IEC 61131 está dedicado a especificar diferentes aspectos de los Controladores Lógicos Programables (PLC) o Autómatas programables. En concreto, y tras sucesivas revisiones y ampliaciones, en la actualidad el IEC 61131 consta de 8 partes que se muestran en la Tabla 4.2.

Tabla 4.2: Partes del estándar IEC 61131

Parte del IEC 61131	Contenido
1	Información General y definiciones
2	Equipos, requisitos hardware y test
3	Modos de programación
4	Orientación general al usuario
5	Comunicaciones
6	Buses de Campo (en desarrollo)
7	Control Borroso
8	Guías de diseño e implantación

El estándar está mantenido por PlcOpen (<http://www.plcopen.org/>). En España esta norma está identificada como EN 61131-3:2003 (Autómatas programables. Parte 3: Lenguajes de programación), siendo responsable de su mantenimiento AENOR.

La parte 3 del estándar (IEC1131-3) está dedicada a la programación de los autómatas, define los elementos básicos y la sintaxis que todo sistema o lenguaje de programación de PLC debe incluir.

La norma IEC 1131 se aplica a la representación impresa y visual de los lenguajes de programación que se deben utilizar para los autómatas programables, utilizando caracteres del juego de caracteres ISO/ CEI 646. Por tanto, constituye en sí misma un sistema de programación. Este sistema está formado por dos tipos de lenguajes de programación diferentes:

- Lenguajes gráficos: las instrucciones se representan mediante figuras geométricas. Existen tres tipos:

- Lenguaje de esquema de contactos o Diagrama de Escalera. Se denomina **LD** (*Ladder Diagram*).
 - Lenguaje de diagrama de funciones. Se denomina **FBD** (*Function Block Diagram*).
 - Diagrama funcional de secuencias. Se denomina **SFC** (*Sequential Function Chart*) y procede del Grafcet (esta herramienta tiene su propio estándar: IEC 848).
- Lenguajes literales: las instrucciones están formadas por letras, números y símbolos especiales. Existen dos tipos:
- Lenguaje de lista de instrucciones. Se denomina **IL** (*Instruction List*). Consiste en un conjunto de códigos simbólicos, cada uno de los cuales corresponde a una o más instrucciones en lenguaje máquina del autómata programable.
 - Lenguaje de texto estructurado. Se denomina **ST** (*Structured Text*). Es un lenguaje en el que se asigna el valor de las variables mediante sentencias, esto es, resulta similar a lenguajes informáticos como Pascal o C. Utiliza sentencias, expresiones, sentencias condicionales (IF-THEN-ELSE, CASE, REPEAT-UNTIL, WHILE-DO, RETURN, EXIT), sentencias de asignación y operadores aritméticos.

La norma contempla estos cinco diferentes tipos de lenguajes con la idea de facilitar al programador su labor. La elección del lenguaje a utilizar dependerá de las preferencias del programador y del sistema de control a programar.

4.4.2. Tipos de datos

La Tabla 4.3 muestra los principales tipos de datos definidos por la norma IEC 1131-3. Estos datos son la información básica que permite realizar las operaciones.

Tabla 4.3: Tipos de datos elementales de la norma IEC 1131-3

Palabra clave	Tipo de dato	Bits
BOOL	Booleano (binario o lógico)	1
SINT	Entero corto	8
INT	Entero	16
DINT	Entero doble	32
LINT	Entero largo	64
UINT	Entero sin signo	16
REAL	Número real	32
TIME	Duración	variable
DATE	Fecha	variable
TIME_OF_DAY	Hora del día	variable
DATE_AND_TIME	Fecha y hora del día	variable
STRING	Cadena de caracteres	variable
BYTE	Cadena de 8 bits	8
WORD	Cadena de 16 bits	16
DWORD	Cadena de 32 bits	32
LWORD	Cadena de 64 bits	64

4.4.3. Unidades de organización

En sistemas de control muy sencillos es posible especificar todo el conjunto de acciones a realizar como una única tarea o programa simple. Sin embargo, cuando el sistema de control es más complejo es preciso dividirlo en varias tareas y organizar el programa global en *unidades de organización de programa* denominadas *POU (Program Organization Unit)*. Estas unidades son instrucciones o conjuntos de instrucciones relacionadas entre sí y que proporcionan una determinada funcionalidad.

La norma IEC 1131-3 define 3 unidades de organización de un programa: la *función* (FC), el *bloque funcional* (FB) y el *programa*. Estas unidades de organización de programa pueden haber sido facilitadas por el fabricante o serán programadas por el usuario. La norma indica que las unidades de organización de programa no pueden ser recurrentes, es decir, que la invocación de una unidad de organización de programa no dará lugar a la invocación de otra unidad de organización de programa del mismo tipo.

Las funciones son unidades de organización del programa que al ser ejecutadas suministran exactamente una única salida en forma de dato simple o compuesto (matriz).

Una función no debe tener ninguna expresión de estado interna, es decir, que la invocación de una función con los mismos argumentos (parámetros de entrada) debe suministrar siempre el mismo valor (salida). Su objetivo es desarrollar cálculos frecuentes, como funciones trigonométricas, rotaciones, comparaciones, límite, etc.. Se pueden representar de forma gráfica o literal, de acuerdo con los modos de representación admitidos por la norma.

Las funciones se representan mediante símbolos, por ejemplo, la Figura 4.12 muestra la representación gráfica de la función ADD (suma), donde la salida (A) se obtiene como la suma de las tres entradas (B, C y D).

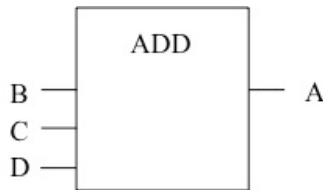


Figura 4.12: Símbolo de la función ADD

Las funciones pueden ser invocadas desde los lenguajes literales como operando o en una expresión. Por ejemplo, en lenguaje de texto estructurado (ST), las funciones SIN y COS se podrían utilizar como:

$$Z:=\text{SIN}(X)*\text{COS}(Y)+\text{COS}(X)*\text{SIN}(Y)$$

mientras que utilizando lenguaje de diagrama de bloque funcional (FBD), sería tal como muestra la Figura 4.13.

Para los efectos de los lenguajes de programación de un autómata programable, un bloque funcional es una unidad de organización del programa que al ser ejecutada suministra uno o más valores de salida. Puede haber simultáneamente varias copias (instancias) del mismo bloque funcional en proceso. Todas las variables de salida e internas del Bloque Funcional deben persistir de una ejecución a la siguiente, por lo tanto la iniciación de un mismo bloque funcional con los mismos argumentos (parámetros de entrada) no tiene por qué dar siempre los mismos valores de salida. Fuera de una instancia de un

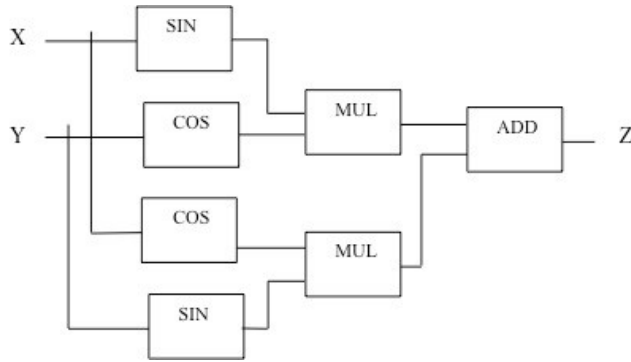


Figura 4.13: Ejemplo de uso funciones SIN y COS

bloque funcional únicamente deberán ser accesibles los parámetros de entrada y de salida, es decir, que las variables internas del bloque funcional estarán ocultas al usuario del bloque funcional. Por tanto, es posible considerar a un bloque funcional como un “circuito especializado” o “caja negra” que, una vez construido, puede ser utilizado de forma definida. Hay bloques funcionales que realizan funciones normalizadas predefinidas por la norma como contadores, temporizadores o biestables, mientras que el usuario podría construir sus propios bloques funcionales, por ejemplo, para implementar un control PID de temperatura.

La Figura 4.14 muestra la representación de un contador descendente (CTD) en el que el nombre de la instancia (copia) se representa encima del bloque.

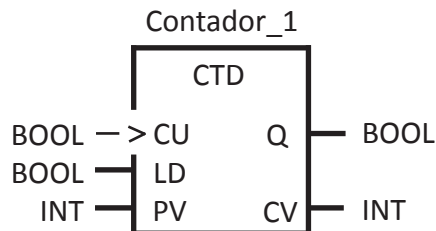


Figura 4.14 Símbolo del bloque funcional contador descendente (CTD)

Los programas son el conjunto lógico de todos los elementos y construcciones del lenguaje, necesarios para el tratamiento de señal previsto para el control de una máquina o proceso mediante el sistema de autómata programable. Su declaración y utilización es similar a la de los bloques funcionales. Se pueden entender como subdivisiones del programa global y no precisan argumentos de entrada o salida.

5. INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN DE AUTOMATISMOS SECUENCIALES. DIAGRAMAS DE ESCALERA

5.1. Circuitos de mando eléctricos

Si bien el actual uso de los sistemas lógicos programables ha sustituido en gran medida los sistemas de lógica cableada, siguen encontrándose cuadros de mando eléctricos que, mediante el uso de diferentes tipos de relés, implementan la parte de control de sistemas automáticos (Figura 5.1).

Por otra parte, de entre los modos de programación de autómatas programables mas habituales (e incluido como uno de los modos gráficos de programación en el estándar IEC 61131), se incluyen los diagramas de escalera (*Ladder Diagram*) que son una adaptación directa de los esquemas de relés eléctricos.

Por ello, es conveniente revisar sucintamente este modo de implementar la lógica de control de un sistema automático.

El relé es un dispositivo electromecánico consistente en un circuito primario formado por una bobina y uno o varios secundarios, formados por un contacto, cuyo estado en reposo, abierto o cerrado (según modelo o borna de conexión), cambia como consecuencia del campo magnético generado al circular corriente por la bobina del primario (Figura 5.2).

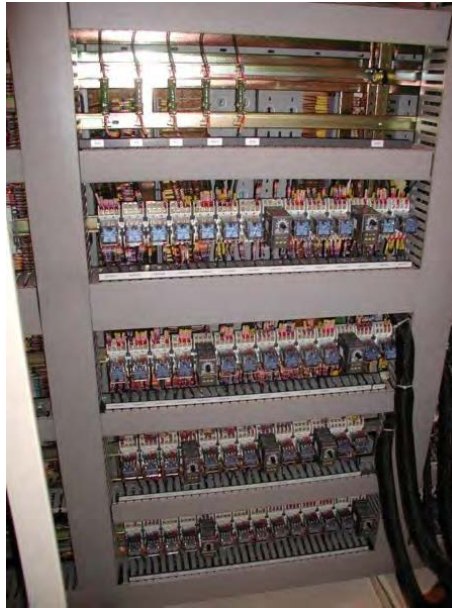


Figura 5.1: Armario de relés para mando de automatismo



Figura 5.2: Relé. Funcionamiento básico y realizaciones industriales

Su desarrollo data del 1835 (J. Henry 1797-1878), siendo utilizado para conmutar circuitos de alta potencia desde otros de baja potencia. De este modo, puede actuar como un amplificador. Su uso en los sistemas de telefonía, en los que las señales atenuadas por la longitud de los cables eran *relevadas* por nuevas señales de mayor intensidad mediante el empleo de estos dispositivos, dio lugar al término “relé” (del francés *relais*, relevo – RAE).

Su uso en los sistemas de control secuenciales, se basa en hacer llegar las señales de mando, procedentes de la corriente canalizada a través de interruptores o de los contactos de salida de otros o el propio relé, a la bobina del circuito primario y usar el estado abierto o cerrado del interruptor del circuito secundario en otras partes del sistema.

La Figura 5.3 muestra el símbolo utilizado en los esquemas eléctricos para los interruptores y pulsadores, así como para los relés generales y para los relés temporizados.

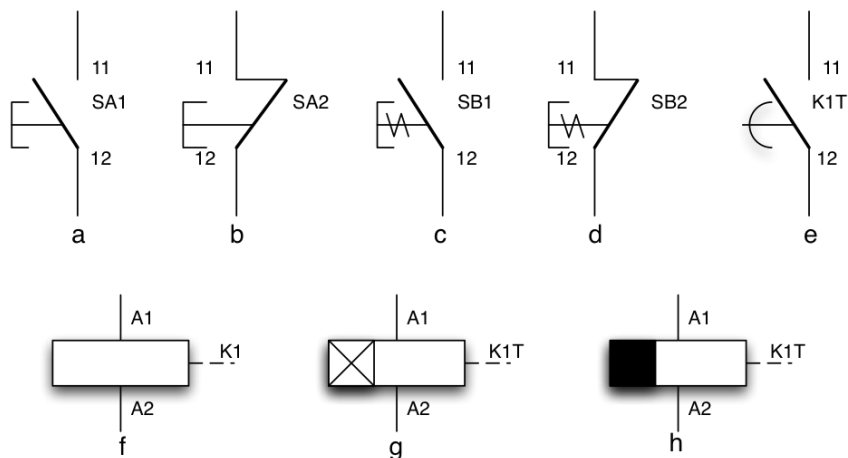


Figura 5.3: Símbolos eléctricos de interruptores, pulsadores y relés

En concreto, en la Figura 5.3 se representa:

- Interruptor normalmente abierto (al actuar mecánicamente sobre él se cierra el circuito; la actuación podría ser manual o ser el circuito de salida de un relé; tienen dos posiciones estables, si se deja de actuar se mantiene la última posición).
- Interruptor normalmente cerrado (al actuar mecánicamente sobre él se abre el circuito; la actuación podría ser manual o ser el circuito de salida de un relé; tienen dos posiciones estables, si se deja de actuar se mantiene la última posición).
- Pulsador normalmente abierto (al actuar mecánicamente sobre él se cierra el circuito; la actuación podría ser manual o ser el

- circuito de salida de un relé; tienen una posición estable, si se deja de actuar se retorna a la posición de reposo).
- d. Pulsador normalmente cerrado (al actuar mecánicamente sobre él se abre el circuito; la actuación podría ser manual o ser el circuito de salida de un relé; tienen una posición estable, si se deja de actuar se retorna a la posición de reposo).
 - e. Interruptor temporizado. Es un interruptor que se actúa desde el circuito de salida de un relé temporizado.
 - f. Relé general. Los bornes del circuito de mando o primario son los identificados en la figura por A1 y A2. El interruptor que se abre o cierra (circuito secundario) es el identificado por K1.
 - g. Relé con retardo a la conexión. En este caso el interruptor de salida ($K1T$) se abre o cierra un tiempo después de que la corriente circule por la bobina del relé. El retorno a la condición de reposo del interruptor de salida es simultánea con la falta de corriente con el primario.
 - h. Relé con retardo a la desconexión. En este caso el interruptor de salida ($K1T$) se abre o cierra a la par que aparece corriente por la bobina del primario, pero una vez que esta desaparece el interruptor del secundario no retorna a su estado de reposo hasta pasado un tiempo.



Figura 5.4: Realizaciones de relés temporizados (Fuente: Hager y Chauvin Arnoux)

La Figura 5.4 muestra el aspecto de relés temporizados. En ellos se puede apreciar la presencia de una rueda o una serie de microinterruptores para fijar el tiempo a temporizar. La Figura 5.5 muestra, en el tiempo, la señal de entrada (A) y el resultado en el interruptor de salida (K o KT) de los tres relés indicados.

Haciendo uso de estos símbolos se representan los esquemas eléctricos que, una vez cableados, consiguen el gobierno automático del sistema .

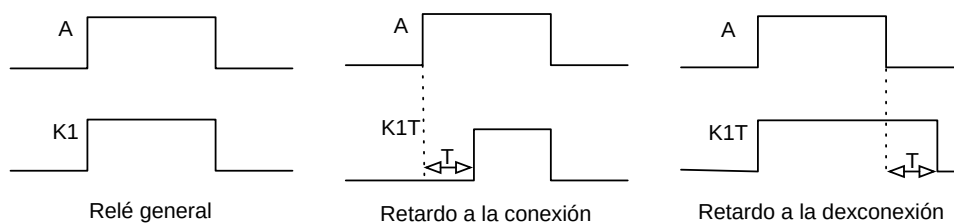


Figura 5.5: *Funcionamiento de los relés (mando vs. interruptor de salida)*

En el siguiente epígrafe se muestran algunos ejemplos de circuitos eléctricos de relés para el mando de automatismos simples, con los que se pretende dar una visión preliminar pero suficiente de su uso.

5.2. Ejemplos de circuitos de mando eléctricos

Se muestran a continuación algunos circuitos de mando basados en relés. Los sistemas a controlar son simples, lo que permite el uso de lógica cableada en lugar de un sistema programable para su control (**nota:** existen en el mercado dispositivos programables de coste y tamaño reducido que pueden realizar estas mismas funciones con gran sencillez y economía; se conocen en ocasiones como relés programables).

5.2.1. Arranque de motor con parada preferente (circuito Marcha-Paro)

El siguiente esquema consigue la puesta en marcha de un motor de alterna monofásico tras actuar momentáneamente sobre el pulsador Marcha ($SB1$) y

su parada tras actuar momentáneamente sobre el pulsador Paro (*SB2*). Este circuito básico permite analizar el uso del autoenclavamiento que se hace del relé *K1*. Este tiene una señal de mando (bornas *A1* y *A2*) y varios interruptores de salida *K1*. Uno de ellos se utiliza como señal de mando del propio relé, conectándolo a su borna de mando *A1*, consiguiendo así el autoenclavamiento (la señal de Marcha queda memorizada aunque esta desaparezca).

Se observa también como en el caso de que, de manera incorrecta, se pulsara a la vez Marcha y Paro, tendría preferencia el Paro, dotándose así al circuito de mando de cierta seguridad (se asume que la situación de motor parado es menos peligrosa que la motor encendido).

Por otra parte conviene destacar la presencia de dos circuitos: mando, situado a la izquierda de la Figura 5.6, y potencia, situado a la derecha, aislando así eléctricamente ambas partes. El circuito de mando puede trabajar con corriente continua de poca intensidad, por ejemplo, mientras que el de potencia trabaja con alterna y con un elevado consumo de corriente. Se han incluido adicionalmente dos luces para indicar el estado encendido o apagado del motor. Los tres interruptores *K1* de la parte de mando son accionados directamente por el relé *K1* (constituyen tres de sus interruptores de salida, dos normalmente abiertos y uno normalmente cerrado).

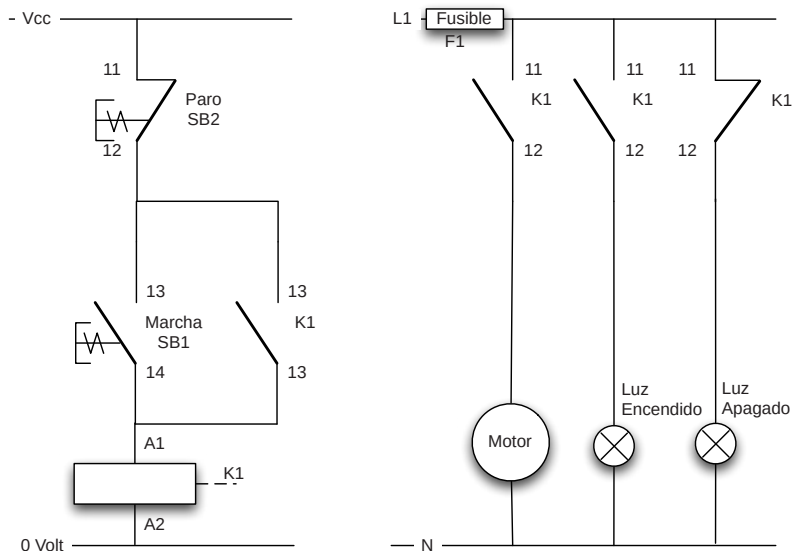


Figura 5.6: Marcha-Paro de motor (Paro preferente)

5.2.2. Arranque de motor estrella triángulo

Los motores trifásicos con rotor en cortocircuito admiten dos tipos de funcionamiento según se conecten los tres devanados de su estator: en estrella o en triángulo.

En la conexión en estrella se unen uno de los extremos de los tres devanados en un punto y se conectan cada uno los otros tres extremos a una fase de la línea eléctrica.

La conexión en triángulo conecta cada uno de los dos extremos de cada devanado con uno de los extremos de las otras dos bobinas, formándose así un triángulo, conectando cada uno de sus vértices a una fase de la línea eléctrica.

El arranque del motor demanda una corriente eléctrica muy elevada, lo que debe ser evitado. Para el caso de que el motor vaya a trabajar en triángulo, y dado que en este modo la intensidad que debe aportar cada fase de la línea eléctrica es $\sqrt{3}$ veces la consumida por el devanado, mientras que en modo estrella ambas corrientes son iguales, un posible modo de arranque, que busca disminuir la demanda de corriente en el arranque, es conectar inicialmente el motor en estrella y cuando ya ha adquirido la velocidad de régimen conmutar a triángulo (**nota:** otros modos de arranque que permiten ir aumentando la tensión en los devanados del motor progresivamente son el uso de resistencias estatóricas, el uso de autotransformador o el uso de variadores electrónicos).

El arranque de un motor en modo estrella y la conmutación automática, pasado un cierto tiempo, a modo triángulo es un clásico y simple circuito de control que puede ser realizado con relés temporizados.

La Figura 5.7 representa el esquema de mando y el de potencia de este sistema. En el esquema de potencia (derecha) se observa cómo, si está cerrado *KM1* y *KM2*, el motor está conectado en estrella, mientras que, si están conectados *KM1* y *KM3*, está en triángulo (**nota:** si *KM1* no está cerrado, el motor se encuentra desconectado en todo caso).

En el circuito de mando (izquierda) se observa cómo tras pulsar momentáneamente *S1* (Marcha) se alimenta *KM1*, que queda autoenclavada, de modo que no se desconecta hasta que se pulse *S2* (Paro).

La conexión de *KM1* pone en marcha el relé temporizado a la conexión, *KT1*, que, un tiempo programado después, cerrará sus contactos.

Hasta que llegue ese momento, el interruptor de salida de *KT1*, normalmente cerrado, en serie con el interruptor de salida normalmente cerrado *KM3*, estará alimentando *KM2*, pero cuando pasa el tiempo establecido, *KT1* se cierra y así se desconecta *KM2* y se conecta *KM3*.

Los contactos *KM3* y *KM2*, en serie en la alimentación de *KM2* y *KM3* respectivamente (cruzados), garantizan que no se produce un cortocircuito por algún mal funcionamiento.

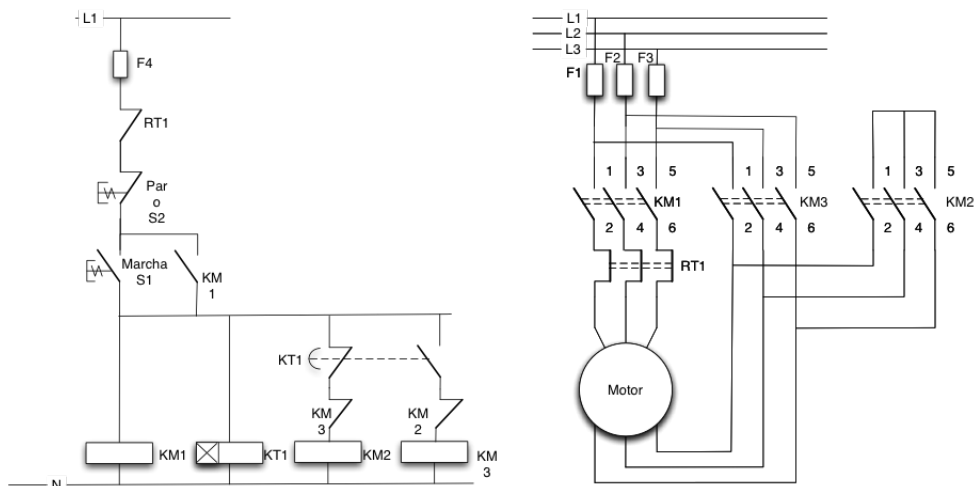


Figura 5.7: Circuito de mando y de potencia del arranque estrella triángulo de un motor trifásico

5.3. Diagramas de Escalera

Si bien todos los lenguajes definidos en el estándar IEC 61131 (ver epígrafe 4.4.1) son equivalentes (todos permiten codificar los mismos algoritmos), cada fabricante de autómatas opta por utilizar uno o varios de ellos.

De todos, el más simple y el que se encuentra con mayor frecuencia (al menos como alternativa aun no siendo necesariamente el preferente para el fabricante concreto), es el Diagrama de Escalera (*Ladder Diagram* o LD).

Los Diagramas de escalera guardan un gran paralelismo con los esquemas de mando eléctricos o esquemas de relés. Esta similitud está motivada por razones históricas. El Diagrama de Escalera fue el primer método de programación de PLC desarrollado (hacia finales de los años 60 del pasado siglo xx). Su concepción tuvo, entre otros requisitos, el de sustituir a los esquemas eléctricos y poder ser una herramienta utilizable por el mismo personal que trabajaba con dichos esquemas, lo que explica su semejanza.

Debe considerarse además que, en la fecha de su desarrollo, los sistemas informáticos no contaban con terminales gráficos, siendo el modo habitual de interfaz con el operador los teletipos, en los que se introducían caracteres alfanuméricos línea a línea. Por ello, la especificación de los símbolos a utilizar en los Diagramas de Escalera usa exclusivamente símbolos ASCII (en la práctica actual las interfaces de programación de los PLC utilizan las capacidades gráficas de los sistemas informáticos).

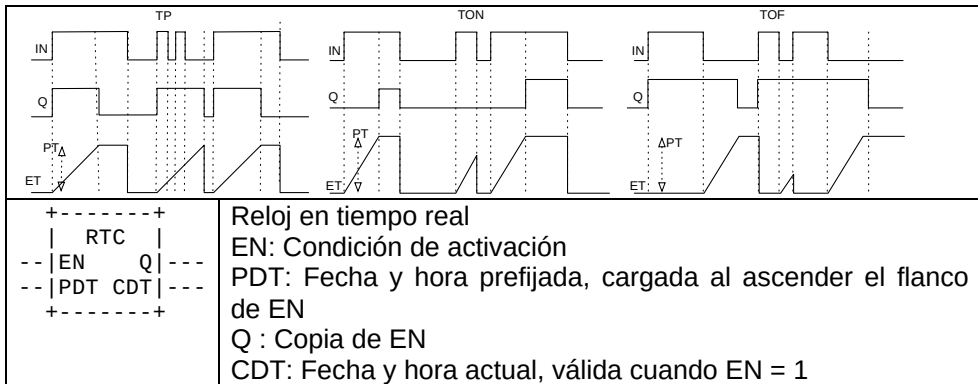
Estas circunstancias justifican que el Diagrama de Escalera pueda entenderse, en una primera aproximación y de manera informal, como una transcripción en “horizontal” de los esquemas de relés antes descritos, utilizando la simbología que se recoge en la Tabla 5.1.

Tabla 5.1: Resumen de la sintaxis de los Diagramas de Escalera (LD) según el IEC 61131-3

Representación	Descripción
 +----- 	Barra de alimentación izquierda (con enlace horizontal acoplado)
-----+ 	Barra de alimentación derecha (con enlace horizontal acoplado) La Barra de alimentación derecha puede omitirse en los diagramas
-----	Enlace horizontal
*** -- -- o *** --i i--	Contacto normalmente abierto El estado de enlace izquierdo se copia en el enlace derecho, si el estado de la variable Booleana asociada (indicado por "****") es ON. En caso contrario el estado del enlace derecho será OFF
*** -- / -- o *** --i / i--	Contacto normalmente cerrado El estado de enlace izquierdo se copia en el enlace derecho, si el estado de la variable Booleana asociada es OFF. En caso contrario, el estado del enlace derecho es OFF
*** -- P -- o *** --i P i--	Contacto detector de transición positiva El estado de enlace derecho es ON desde una evaluación de este elemento a la siguiente, si se detecta una transición de la variable asociada desde OFF a ON al mismo tiempo que el estado del enlace izquierdo es ON. El estado del enlace derecho será OFF en cualquier otro momento

<pre> *** -- N -- o *** --i N i-- </pre>	Contacto detector de transición negativa El estado de enlace derecho es ON desde una evaluación de este elemento a la siguiente, si se detecta una transición de la variable asociada desde ON a OFF al mismo tiempo que el estado del enlace izquierdo es ON. El estado del enlace derecho será OFF en cualquier otro momento
<pre> *** --()-- </pre>	Bobina El estado del enlace izquierdo se copia en la variable Booleana asociada y en el enlace derecho
<pre> *** --(/)-- </pre>	Bobina negada El estado del enlace izquierdo se copia en el enlace derecho. En la variable Booleana asociada se copia la inversa del estado de enlace izquierdo. Si el estado del enlace izquierdo es OFF, entonces el estado de la variable asociada es ON, y viceversa
<pre> *** --(S)-- </pre>	SET (retener) bobina La variable Booleana asociada se pone en estado ON cuando el enlace izquierdo está en ON, y permanece retenida hasta que se reinicialice por un RESET de bobina
<pre> *** --(R)-- </pre>	RESET (soltar) bobina La variable Booleana asociada se vuelve a poner en estado OFF cuando el enlace izquierdo está en ON, y permanece en este estado hasta que sea posicionada por un SET de bobina
<pre> *** --(P)-- </pre>	Bobina detectora de transición positiva El estado de la variable Booleana asociada es ON desde una evaluación de este elemento hasta el siguiente, si se detecta una transición del enlace izquierdo desde OFF a ON. El estado del enlace izquierdo se copia siempre en el enlace derecho
<pre> *** --(N)-- </pre>	Bobina detectora de transición negativa El estado de la variable Booleana asociada es ON desde una evaluación de este elemento hasta el siguiente, si se detecta una transición del enlace izquierdo desde ON a OFF. El estado del enlace izquierdo se copia siempre en el enlace derecho
<pre> +-----+ SR -->S1 Q1 --- -- R +-----+ </pre>	Biestable Set preferente S1: Condición de Set R: Condición de Reset Q1: Estado del Biestable

<pre> +-----+ RS -->S Q1 --- -- R1 +-----+ </pre>	Biestable Reset preferente S: Condición de Set R1: Condición de Reset Q1: Estado del Biestable
<pre> +-----+ CTU -->CU Q --- -- R -- PV CV --- +-----+ </pre>	Contador Ascendente CU: condición de incremento (al flanco) R: Condición de puesta a cero (al flanco) PV: Valor de carga inicial (entero) Q: Estado lógico (Vale 0 si CV < PV. Vale 1 en otro caso) CV: Valor de la cuenta <pre> IF R THEN CV := 0 ; ELSIF CU AND (CV < PVmax) THEN CV := CV+1 ; END_IF ; Q := (CV >= PV) ; </pre>
<pre> +-----+ CTD -->CD Q --- -- LD -- PV CV --- +-----+ </pre>	Contador Descendente CD: condición de decremento (al flanco) LD: Condición de carga a PV (al flanco) PV: Valor de carga inicial (entero) Q: Estado lógico (Vale 0 si CV > 0. Vale 1 en otro caso) CV: Valor de la cuenta <pre> IF LD THEN CV := PV ; ELSIF CD AND (CV > PVmin) THEN CV := CV-1 ; END_IF ; Q := (CV <= 0) ; </pre>
<pre> +-----+ CTUD -->CU QU --- -->CD QD --- -- R -- LD -- PV CV --- +-----+ </pre>	Contador Ascendente-Descendente CU: condición de incremento (al flanco) CD: condición de decremento (al flanco) R: Condición de puesta a cero (al flanco) LD: Condición de carga a PV (al flanco) PV: Valor de carga inicial (entero) QU: Estado lógico cuenta ascendente (Vale 0 si CV < PV. Vale 1 en otro caso) QD: Estado lógico cuenta descendente (Vale 0 si CV > 0. Vale 1 en otro caso) CV: Valor de la cuenta <pre> IF R THEN CV := 0 ; ELSIF LD THEN CV := PV ; ELSIF CU AND (CV < PVmax) THEN CV := CV+1 ; ELSIF CD AND (CV > PVmin) THEN CV := CV-1 ; END_IF ; QU := (CV >= PV) ; QD := (CV <= 0) ; </pre>
<pre> +-----+ *** -->IN Q --- -- PT ET --- +-----+ </pre>	Temporizador *** puede ser TP: Impulso TON: Retardo a la conexión (también se puede indicar como T—0) TOF: Retardo a la desconexión (también se puede indicar como 0---T) IN: Condición de disparo. Su flanco positivo activa el contador. Su valor negativo lo para. PT: Tiempo prefijado. Se carga con el flanco positivo de IN Q: Vale 1 si el temporizador ha llegado a su valor ET: Tiempo contabilizado hasta el momento



Adicionalmente, se consideran estas reglas, por otra parte intuitivas, una vez asumida su semejanza con un esquema eléctrico:

- Cada bloque del diagrama se define en horizontal conectando la barra de tensión, situada a la izquierda, con la de tierra, situada a la derecha (la corriente fluye por lo tanto de izquierda a derecha).
- Cada elemento de conexión se identifica mediante una línea horizontal.
- Cada elemento de conexión puede estar activado ("ON") o desactivado ("OFF") (valores booleanos 0 y 1).
- La barra de la izquierda siempre está activa.
- La barra de la derecha tiene un estado indefinido.
- El elemento de conexión horizontal transmite el estado de la parte izquierda directamente con la parte inmediata a la derecha del elemento.
- El elemento de conexión vertical se cruza con uno o más de los elementos horizontales. El estado de la conexión vertical debe ser "OFF" cuando todas las conexiones horizontales en el lado izquierdo del elemento están en "OFF". El estado debe ser "ON" cuando una o más de las conexiones horizontales en el lado izquierdo del elemento están en "ON".
- El estado de la conexión vertical debe ser copiado a todas las conexiones horizontales con el lado derecho del elemento. Una copia del estado no está permitido en el lado izquierdo.

5.4. Ejemplos de sistemas de control mediante Diagramas de Escalera

Tras la presentación de los Diagramas de Escalera y de los símbolos utilizados, se presentan a continuación algunos sistemas de mando basados en ellos. Debe entenderse que se han escogido sistemas simples para mostrar su uso. En la práctica el sistema puede ser significativamente más complejo, constando de decenas o incluso cientos de bobinas. El número de bobinas o de salidas y entradas que maneja el sistema de control es una medida habitual para estimar la complejidad del mismo, pudiendo variar desde alguna decena, en los casos más simples, hasta varias centenas o incluso millares en los casos más complejos. Su valor condiciona también el tipo o potencia del autómatas a emplear. En todo caso, en los sistemas de mayor complejidad es más habitual recurrir a una programación estructurada, haciendo uso de módulos ya desarrollados que pueden ser reutilizados.

Nota: los esquemas aquí mostrados se han implementado mediante la herramienta *LOGO;Soft Comfort* de SIEMENS (V7.0.30). Esta herramienta es la utilizada para programar los microautómatas LOGO (conocidos como relés programables)

Dicho software permite la programación de dichos autómatas, además de la simulación del programa sobre el propio ordenador (sin necesidad del PLC).

5.4.1. Arranque de motor con parada preferente (circuito Marcha-Paro)

El mando Marcha-Paro del motor descrito en el epígrafe 5.2.1 y para el que se desarrolló el esquema de contactos, tendría la codificación mostrada en la Figura 5.8 para el caso de uso de Diagramas de Escalera. (**Nota:** los símbolos gráficos empleados por este SW no son exactamente iguales a los definidos en el IEC 61131-3, que utiliza exclusivamente caracteres ASCII y no símbolos gráficos).

5.4.2. Arranque de motor estrella triángulo

El Diagrama de Escalera correspondiente al arranque estrella triángulo descrito en el epígrafe 5.2.2 sería el indicado en la Figura 5.9. En ese caso se aprecia el uso de un Temporizador con retardo a la Conexión (*T001*).

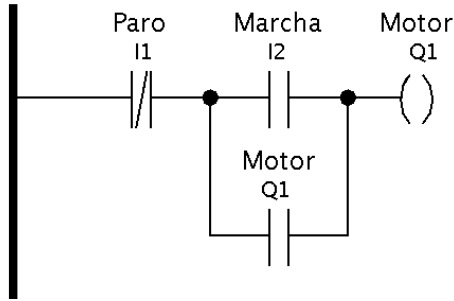


Figura 5.8: Marcha-Paro Motor. Diagrama de Escalera

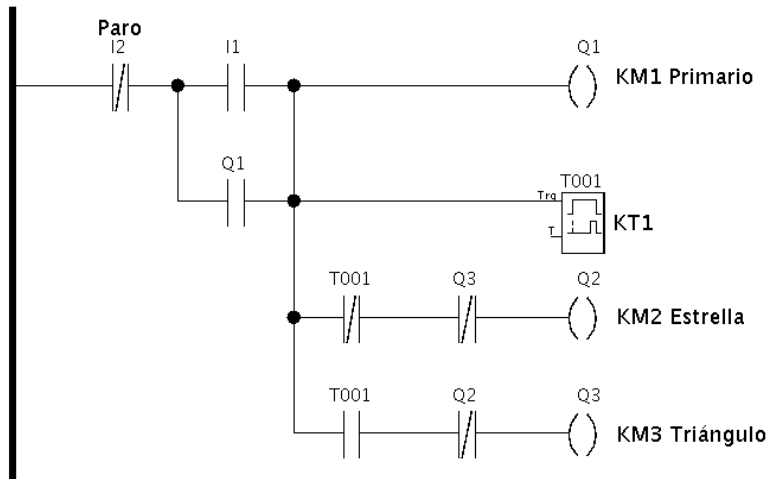


Figura 5.9: Arranque estrella triángulo. Diagrama de Escalera

5.4.3. Mando escalonado de dos bombas para el llenado de un depósito

Se pretende controlar el nivel de líquido del depósito de la Figura 5.10, haciendo para ello uso de dos bombas, Bomba 1 y Bomba 2. El depósito tiene tres sensores de nivel, *N1*, *N2* y *N3*, situados en los niveles inferior, intermedio y superior respectivamente.

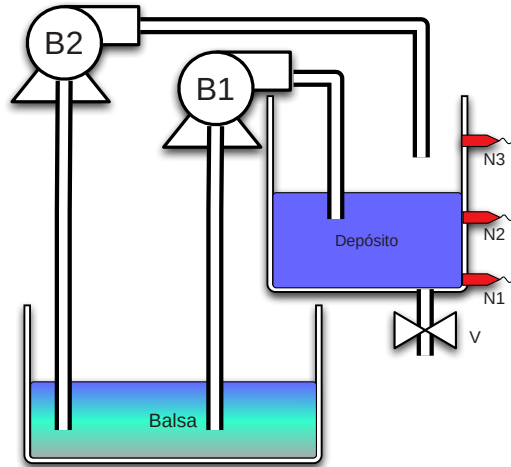


Figura 5.10: Mando escalonado de 2 bombas para control de nivel

El funcionamiento deseado es el siguiente:

- La Bomba 1 es responsable de mantener el nivel del depósito entre $N1$ y $N3$, de modo que si el nivel desciende por debajo de $N1$, la Bomba 1 se deberá poner en marcha y así se mantendrá hasta que se alcance $N3$, no volviéndose a activar hasta que de nuevo se descienda por debajo de $N1$.
- La Bomba 2 está como apoyo a la Bomba 1, debiendo activarse cuando lo esté la Bomba 1 y mientras el nivel sea inferior a $N2$.

El Diagrama de Escalera del correspondiente mando se muestra en la Figura 5.11.

El control de la Bomba 1 ($B1$) se hace a través de un biestable RS (M_{B1}), activándose cuando no hay señal en $N1$ y desactivándose cuando hay señal en $N3$. Este biestable se conecta de manera directa a la salida $B1$.

Por su parte la Bomba 2 ($B2$) se activa cuando, estándolo la $B1$, el líquido no llega a $N2$, por lo que no hay señal en este sensor.

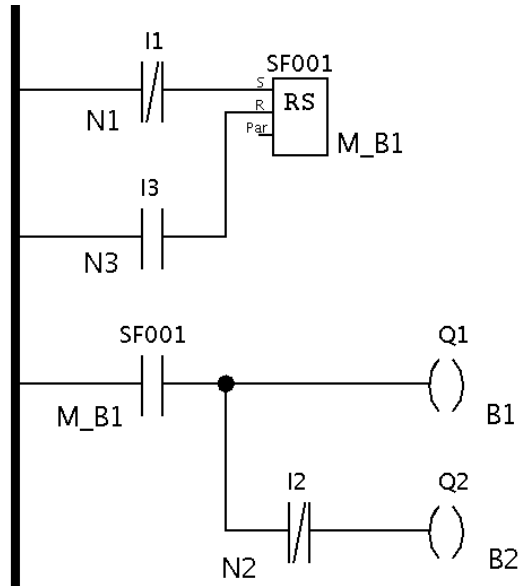


Figura 5.11: Mando escalonado de dos bombas para control de nivel.
Diagrama de Escalera

5.5. Codificación de un Grafcet en Diagrama de Escalera

El modelado mediante el Grafcet del comportamiento de un automatismo puede ser convertido de manera automática, o en todo caso manual, siguiendo una metodología, a un programa de autómeta.

Casi todos los fabricantes de autómetas incluyen para sus PLC de gama media o alta herramientas de programación que permiten la codificación directa de un modelo definido mediante Grafcet (o mediante SFC), liberando al usuario de la tarea de codificación en alguno de los lenguajes considerados por la norma IEC 61131-3 (Diagrama de Escalera, Plano de funciones, Lista de instrucciones o Texto estructurado).

No obstante, es conveniente conocer cómo es posible convertir de manera sistemática un Grafcet en un programa de autómeta, disponiéndose así de una metodología general, aplicable a la programación de cualquier autómeta a partir del Grafcet que modela el control del automatismo.

La traducción se va a realizar a Diagrama de Escalera, por ser este el lenguaje revisado anteriormente y, como entonces se dijo, ser el mas general.

Como se indicó en el apartado 3.2.1, las etapas, las transiciones y los arcos, definen la **estructura** del Grafcet, mientras que las acciones y las receptividades definen la **interpretación** del mismo. La conversión de un Grafcet a Diagrama de Escalera se hará considerando por separado ambas partes.

5.5.1. Codificación de la Estructura del Grafcet

Se trata aquí de codificar la evolución del Grafcet, indicando cómo las etapas se van activando y desactivando a medida que las transiciones son franqueadas.

Para ello se asignará a cada etapa una marca o variable binaria interna del PLC que, en concordancia con la denominación adoptada en el Grafcet, se representará por Xn , siendo n el número de la etapa (**nota:** esta marca o variable binaria interna en cada autómata tendrá una denominación particular). De este modo, el que la Marca Xn tome el valor 1 indicará que la etapa n está activa, mientras que si vale 0, estará inactiva.

Por su parte, y en este caso con el único fin de facilitar la legibilidad (se quiere indicar con ello que puede prescindirse de este paso), se asumirá que en la codificación de la interpretación se asignará a la receptividad de cada transición otra marca o variable binaria interna del PLC, que se denominará Rn , siendo n el número de la transición. Cuando la receptividad n sea cierta Rn tomará el valor 1, mientras que en otro caso tomará el valor 0.

Con este convenio, la estructura del Grafcet puede representarse de manera directa manejando cada variable Xn mediante un Biestable Set-Reset. El Set se hará cuando estén todas las etapas precedentes activas y la receptividad de la transición previa sea cierta. El Reset se producirá cuando, estando la etapa activa, se verifique la receptividad de la transición de salida.

Caso especial es el de las etapas iniciales, que deben activarse al arranque del automatismo. Para ello, se condicionará el Set a la no actividad del resto de las etapas.

Para ilustrar este proceso se va a proceder a construir el Grafcet asociado al control de un aparcamiento, para posteriormente codificarlo.

En concreto, se trata de un aparcamiento (Figura 5.12) con una capacidad máxima de 15 plazas, dotado de una barrera de entrada y de una barrera de salida (independientes). Cuando un vehículo desea entrar al aparcamiento y siempre que haya plazas libres, se deberá actuar sobre el pulsador de entrada Pe , esto dará lugar a que se active el motor de la barrera de entrada en sentido de subida ($Me+$), hasta que la barrera alcance su posición superior, lo que se

detecta mediante el fin de carrera superior de la barrera de entrada ($De+$). La barrera permanecerá en esta posición durante 5 segundos, pasados los cuales comenzará a bajar, activándose para ello el motor de la barrera de entrada en sentido de bajada ($Me-$) hasta que se llegue al fin de carrera inferior ($De-$). La barrera de entrada está dotada de una fotocélula (FCe) que detecta el paso del vehículo por el plano de su recorrido, de modo que si durante la bajada de la barrera, se detectara la presencia del vehículo o de cualquier otro obstáculo en el recorrido de esta, la barrera volvería a subir de manera inmediata hasta su posición superior, volviendo a esperar de nuevo los 5 segundos y volviendo a intentar el descenso hasta $De-$. Asimismo, la fotocélula FCe sirve para conocer que el coche ha entrado en el aparcamiento, de modo que, una vez que el vehículo supera la fotocélula, el número de plazas libres se decrementa en una unidad.

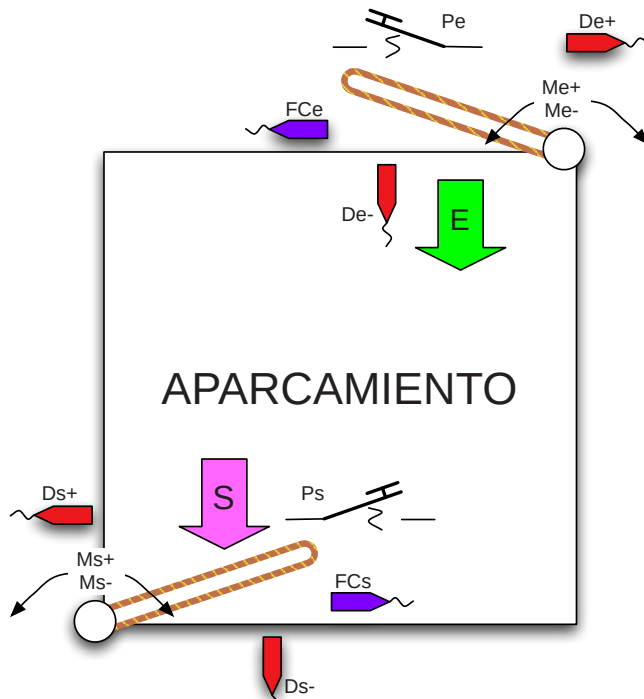


Figura 5.12: Aparcamiento

La salida de vehículos dispone de una barrera de funcionamiento equivalente, sustituyendo los pulsadores, detectores y actuadores por Ps , $Ms+$, $Ms-$, $Ds+$, $Ds-$, FCs. Cuando un vehículo acaba de atravesar la fotocélula de salida FCs, se aumenta en uno el número de plazas libres.

Nota: dado que el fin del ejemplo es mostrar cómo se codifica el Grafcet del sistema, no se han incluido determinados detalles cuya inclusión sería, en condiciones reales, imprescindible, como: señal de puesta a cero del aparcamiento (se pone el número de plazas libres a 15); indicador luminoso que señalice que hay plazas libres (o que no las hay); alguna medida auxiliar destinada a evitar que entren o salgan dos vehículos juntos, sin ser correctamente contabilizados, etc.

La Figura 5.13 muestra el Grafcet del sistema. Como puede observarse, este se ha estructurado en 2, correspondientes al control del proceso de entrada y al de salida. Ambos guardan un gran parecido, diferenciándose únicamente, además de en el uso de cada grupo de entradas y salidas correspondientes a cada barrera, en que en el caso de la entrada ($G10$) no se debe abrir la barrera si no hay plazas libres y en que, mientras que en el de entrada se disminuye el número de plazas, en el de salida se aumenta.

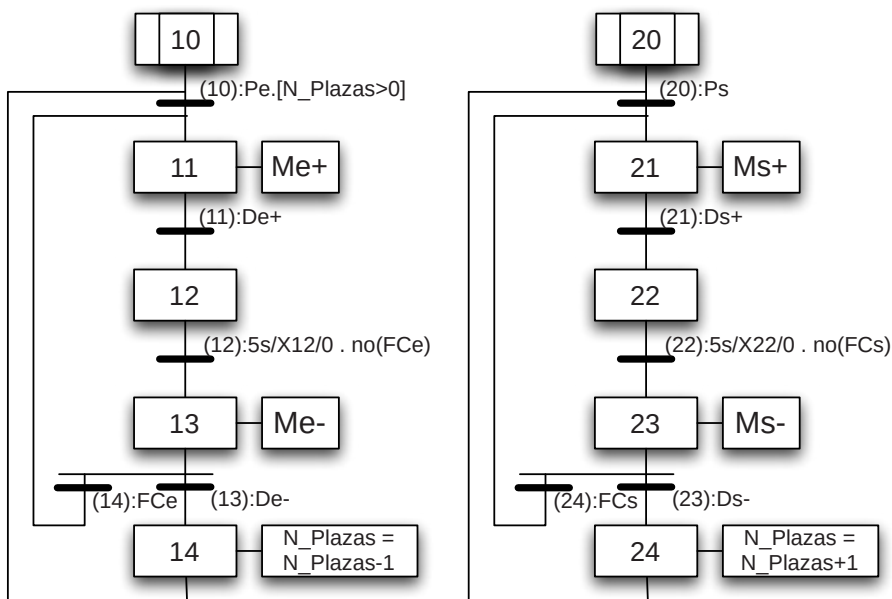


Figura 5.13: Grafcet del proceso de entrada y salida del aparcamiento

La codificación de la estructura del Grafcet *G10* (proceso de entrada al aparcamiento) en Diagrama de Escalera se muestra en la Figura 5.14. Los Biestables *X10*, *X11*, *X12*, *X13* y *X14* corresponden a las 5 etapas del Grafcet *G10*. Por su parte, los Biestables *X12*, *X21*, *X22*, *X23* y *X24* corresponden a las 5 etapas del Grafcet *G20*.

5.5.2. Codificación de la Interpretación del Grafcet

En la interpretación se debe indicar qué acciones se ponen en marcha con la activación de cada etapa, así como las condiciones que definen cada receptividad.

Para ello se revisará qué salidas, marcas o variables binarias internas, temporizadores y contadores se deben activar o disparar en su caso con cada etapa. En el caso de que una misma salida o marca interna se deba activar en diferentes etapas, se condicionará el valor de la variable al “O” lógico de estas etapas.

Para el caso de temporizadores, se condicionará el disparo a la activación de la correspondiente etapa identificada por su variable asociada X_n (nótese que los temporizadores se disparan con el flanco de la señal de disparo y no con el valor).

Para el caso de los contadores, se condicionarán las acciones de incremento, decremento, puesta a cero y carga a valor inicial a las correspondientes etapas (nótese que estas acciones se disparan con el flanco de la señal de disparo y no con el valor).

Para sintetizar las condiciones en que se activa una salida o variable o se dispara un temporizador o contador, en particular para sistemas con un elevado número de etapas y salidas, puede hacerse una matriz en la que se indican por filas las salidas, variables, temporizadores y contadores que se activan con cada etapa, estando estas situadas en columnas. De este modo, se visualiza con mayor facilidad la condición de manejo de la correspondiente variable, bastando para ello con hacer el “O” lógico por filas.

En cuanto a las marcas R_n asociadas a las receptividades, se manejará cada una de ellas mediante una bobina que se conectará a la combinación lógica que define la receptividad.

Para el ejemplo del aparcamiento de la Figura 5.12, la matriz de Etapas vs. variables del *G10* es la mostrada en la Tabla 5.2 (en este caso no hay variables que se activen en mas de una etapa) (**Nota:** como se indicó en la descripción del sistema del aparcamiento, se debería incluir una condición de puesta a valor inicial -LD- del número de plazas del aparcamiento - contador *C1*).

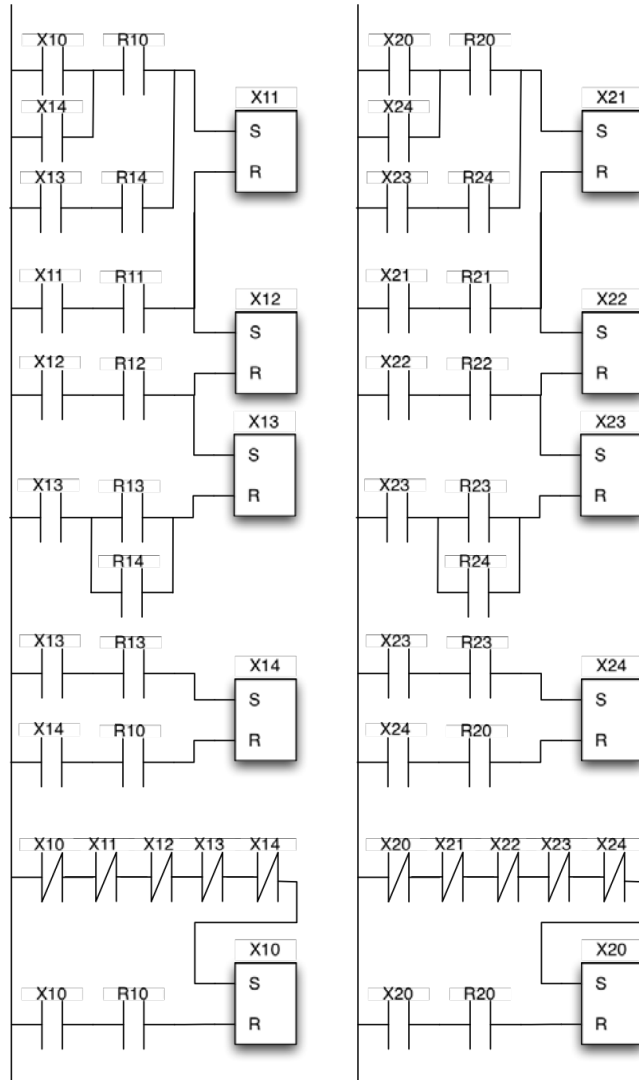


Figura 5.14: Diagrama de Escalera de la estructura del Grafset del Aparcamiento

Por otra parte se usarán las bobinas *R10*, *R11*, *R12*, *R13* y *R14*, para referir las cinco transiciones del *G10*, y las *R20*, *R21*, *R22*, *R23* y *R24* para el *G20*.

Tabla 5.2: Matriz de etapas vs. variables del ejemplo del aparcamiento

	X10	X11	X12	X13	X14	X20	X21	X22	X23	X24
Me+		1								
Me-				1						
T1			TON							
C1					CD			CU		
Ms+							1			
Ms-									1	
T2								TON		

Con todo ello, la definición de la interpretación del Grafcet mediante el Diagrama de Escalera sería la mostrada en la Figura 5.15

Notas: el interruptor *C1.QD* corresponde a la salida *QD* del contador *C1* (valor 1) si el valor contador es mayor que 0; el interruptor *T1* corresponde a un temporizador retardo a la conexión de 5 segundos (valor 1 cuando pasen 5 segundos tras su disparo).

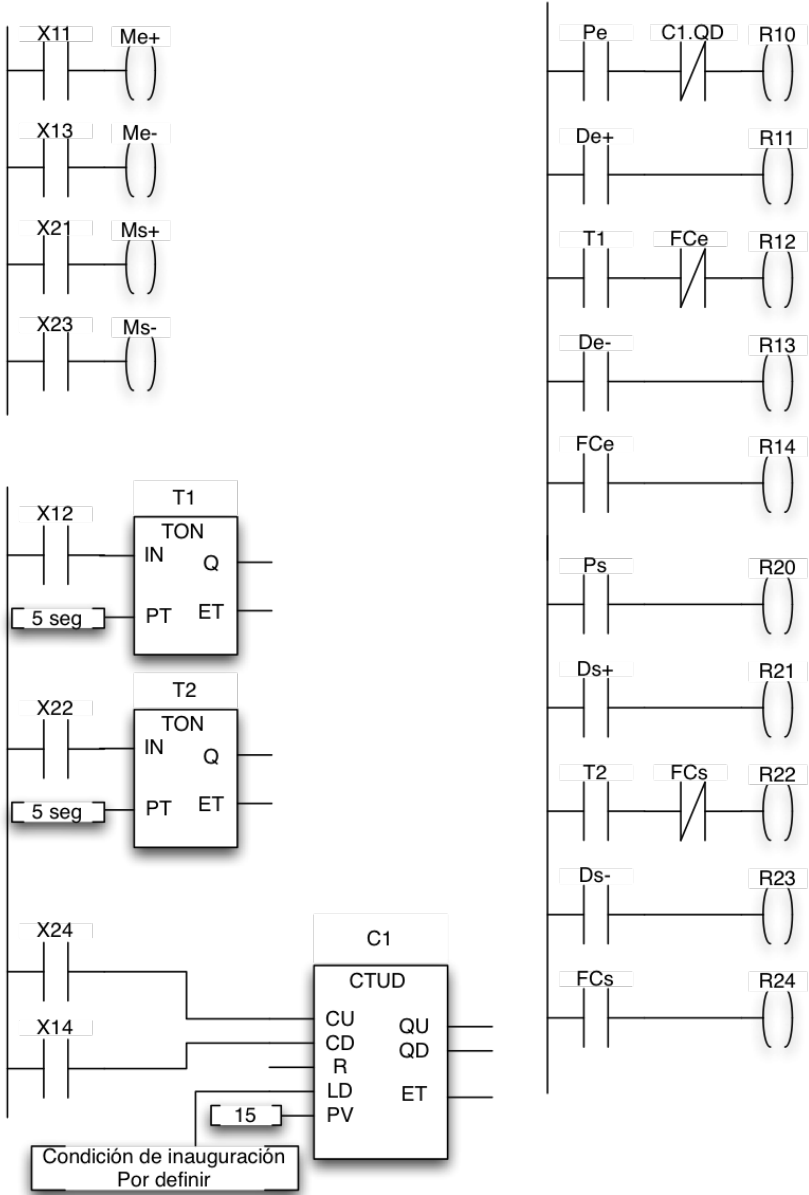


Figura 5.15: Diagrama de Escalera de la interpretación del Grafset del Aparcamiento

6. BIBLIOGRAFÍA

- R. Piedrafita Moreno. *Ingeniería de la automatización industrial*. Ra-Ma, 2003.
- J. Balcells y J. L. Romeral. *Autómatas Programables*. Marcombo, 2000.
- Enrique Mandado y otros. *Autómatas programables. Entorno y aplicaciones*. Thomson, 2005.
- *International Standard IEC 1131-3*. IEC, 1993.
- *European Standard IEC 60848:2002*. CENELEC, 2002.
- J.P. Romera, J.A. Lorite, S. Montoro. *Automatización. Problemas resueltos con autómatas programables*. Paraninfo, 2001.
- Pablo San Segundo. *Programacion de Autómatas con Step7. Un enfoque práctico*. Fundación General de la Universidad Politécnica de Madrid, 2012.
- M.P. Groover. *Automation, Production Systems and Computer-Integrated Manufacturing*. 2nd Edition. Prentice Hall, 2001.
- E. Mandado, J. Marcos, C. Fernández, J. I. Armesto. *Autómatas Programables y Sistemas de Automatización*. 2^a edición. Marcombo, 2009.